

Par exemple, sur le document 8, nous avons :

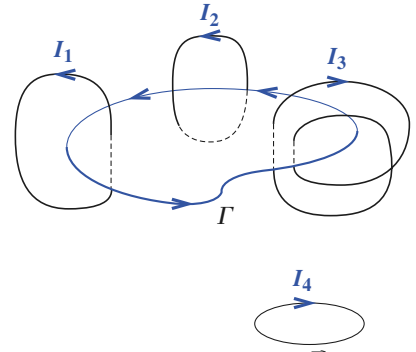
$$C_\Gamma = \mu_0 (I_1 - I_2 + 2I_3).$$

La circulation ne dépend pas de I_4 .

De façon plus générale, nous pouvons aussi écrire $C_\Gamma = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS$, le résultat ne dépendant pas du choix de la surface S s'appuyant sur la courbe de circulation Γ .

Remarques

- Il faut garder à l'esprit que le théorème d'Ampère n'est rigoureusement valable que pour les régimes indépendants du temps, donc en magnétostatique. En particulier, dans des cas où les lignes de courant sont interrompues, donnant lieu à des accumulations de charges, nous ne pouvons pas l'appliquer. Nous pouvons en revanche l'employer dans l'approximation des régimes quasi permanents lorsque le vecteur $\vec{j}$ est à flux conservatif. L'étude plus complète de cette difficulté sera faite en seconde année.
- Nous excluons les cas exotiques tels que le contour Γ rencontrant un circuit filiforme, ou encore un contour pour lequel il est impossible de trouver simplement une surface s'appuyant dessus.



Doc. 8. La circulation de $\vec{B}$ sur le contour Γ ne dépend que de I_1 , I_2 et I_3 .

3 Conséquences du théorème d'Ampère

Ayant postulé la loi de Biot et Savart, nous avons montré que le champ magnétostatique est :

- un champ dont le flux à travers toute surface fermée est nul ;
- un champ lié à ses sources, les courants, par le théorème d'Ampère.

Comme pour le champ électrostatique, nous résumerons ces propriétés en seconde année sous la forme de lois locales.

Les outils dont nous disposons nous permettent cependant d'aborder l'étude complète du champ : évolution locale et discontinuités du champ, calcul de celui-ci...

Le théorème d'Ampère et la conservation du flux magnétique sont deux propriétés qui permettent l'étude complète du champ magnétostatique.

Application 1

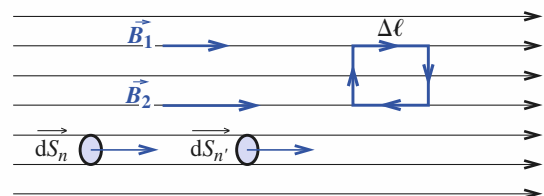
Champ uniforme

Établir que, si dans une région vide de courants, les lignes de champ sont des droites parallèles, alors le champ $\vec{B}$ est uniforme.

Les tubes de courants élémentaires étant des cylindres de section droite constante ($\vec{B} \cdot d\vec{S}_n = \text{cte}$) implique $\vec{B} = \text{cte}$ le long d'une ligne de champ.

L'application du théorème d'Ampère à un contour rectangulaire comprenant deux lignes de champ (doc. 9)

montre immédiatement que $B_1 \Delta \ell = B_2 \Delta \ell$. Par suite $\vec{B} = \text{cte}$ dans cette région.



Doc. 9.

4 Calcul d'un champ magnétique à l'aide du théorème d'Ampère

4.1. Principe du calcul

Comme le théorème de Gauss, le théorème d'Ampère est de formulation remarquablement simple. Pour une distribution de courants connue, nous pourrions calculer la circulation du champ sur des contours convenablement choisis pour en déduire l'expression du champ. Il faut que le lien entre la circulation et le champ soit élémentaire : champ magnétique d'expression déjà très simplifiée, contour de géométrie simple.

Le théorème d'Ampère permet une détermination rapide du champ magnétostatique pour des distributions de courants de symétries élevées. Après détermination de la forme du champ à l'aide de considérations de symétrie, son application à un contour orienté de géométrie adaptée aux symétries du problème permet de déterminer l'amplitude du champ.

Le principe du calcul correspondra à la démarche exposée, ci-dessous, dans le cas de distributions de courants à symétries élevées.

4.1.1. Première étape : considérations de symétries

Il faut obtenir, à l'aide des symétries de la distribution, la forme du champ magnétique :

- utilisation de plans de symétrie ou d'antisymétrie pour déterminer sa direction ;
- utilisation d'invariance par rotation ou translation pour réduire la dépendance de ses composantes vis-à-vis des coordonnées... (il faut penser à utiliser un système de coordonnées adapté à la symétrie du problème).

4.1.2. Deuxième étape : choix du « contour d'Ampère »

La forme obtenue pour le champ détermine le choix de la courbe Γ de circulation, dite « contour d'Ampère », afin d'obtenir sans peine la circulation du champ magnétique.

4.1.3. Troisième étape : application du théorème d'Ampère

Elle achève la détermination du champ magnétique.

4.2. Distribution à géométrie plane : nappe plane infinie

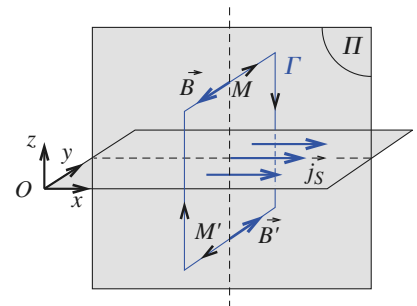
Nous nous intéressons à la détermination du champ créé par une nappe de courant infinie dans le plan (xOy) , avec $\vec{j}_S = j_S \vec{e}_x$ (doc. 10).

Une telle nappe de courants résulte de la modélisation surfacique d'un ensemble de courants filiformes, rectilignes, infinis, jointifs, d'intensité I , disposés parallèlement à l'axe (Ox) . Notons n le nombre de fils coupant, par unité de longueur, l'axe (Oy) , il vient : $j_S = n I$.

4.2.1. Considérations de symétrie

La distribution est invariante par symétrie par rapport à tout plan parallèle à (xOz) , donc $\vec{B}(x, y, z) = B(x, y, z) \vec{e}_y$. L'invariance du problème par translation parallèlement à (Ox) ou bien (Oy) nous permet la simplification supplémentaire :

$$\vec{B}(x, y, z) = B(z) \vec{e}_y.$$



Doc. 10. Nappe plane infinie.

Notons aussi que le plan (xOy) est un plan de symétrie de la distribution.

Au point M' symétrique du point M par rapport à ce plan, le champ $\vec{B}'$ est l'opposé du symétrique du champ $\vec{B}$ en M : la fonction $B(z)$ est impaire.

4.2.2. Choix du « contour d'Ampère »

Un contour permettant un calcul aisé de la circulation doit posséder des côtés parallèles au champ, à $z = \text{cte}$, le caractère impair de $B(z)$ nous conduisant naturellement au choix du contour du document 10 : ce contour est constitué d'un rectangle de hauteur $2z$ suivant (Oz) , et de largeur L suivant (Oy) : l'orientation du contour apparaît en noir sur le schéma. La circulation du champ sur ce contour orienté est :

$$C = LB(z) + (-L)B(-z) = 2LB(z) \quad (\text{avec } z > 0).$$

4.2.3. Champ magnétique

En appliquant le théorème d'Ampère à ce contour, nous avons (la normale à la surface est orientée suivant $-\vec{e}_x$) :

$$2LB(z) = -\mu_0 j_S L.$$

Finalement le champ de la nappe est :

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 j_S}{2} \text{signe}(z) \vec{e}_y.$$

Remarques

• En traversant la nappe de courant dans le sens de $\vec{e}_z$, le champ magnétique présente la discontinuité $\vec{B}(0_+) - \vec{B}(0_-) = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{e}_z$.

• La modélisation surfacique a considérablement simplifié le problème.

Rigoureusement, pour un ensemble de courants filiformes identiques orientés selon (Oy) et distants de a , les considérations de symétrie et d'invariance se limitent à la périodicité du champ :

$$\vec{B}(x, y, z) = \vec{B}(x + ka, y, z).$$

Il est alors impossible d'utiliser le théorème d'Ampère pour calculer le champ.

Une étude numérique montre que, l'écart relatif entre les deux calculs est inférieur à 10^{-3} dès que z est supérieur à $1,5a$.

Application 2

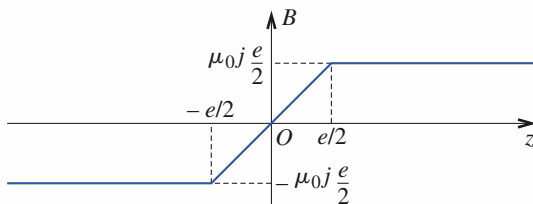
Champ créé par nappe plane

1) Déterminer le champ créé par une couche plane infinie, contenue entre les plans :

$$z = -\frac{e}{2} \text{ et } z = +\frac{e}{2},$$

de courant volumique uniforme $\vec{j} = j\vec{e}_x$.

2) Retrouver le cas de la nappe plane comme cas limite de celui-ci.



Doc. 11.

1) Les propriétés de symétrie utilisées pour le cas de la nappe sont encore valables, donc :

$$\vec{B}(x, y, z) = B(z) \vec{e}_y, \text{ avec } B(-z) = -B(z).$$

L'application du théorème d'Ampère au même type de contour du § 4.2.2. nous donne :

• cas 1, $0 < z < \frac{e}{2}$: $2LB(z) = -2\mu_0 Ljz$;

• cas 2, $z > \frac{e}{2}$: $2LB(z) = -\mu_0 Lje$.

Nous en déduisons :

• si $0 \leq |z| \leq \frac{e}{2}$: $B = -\mu_0 jz \vec{e}_y$;

• si $\frac{e}{2} \leq |z|$: $B = -\left(\mu_0 j \frac{e}{2}\right) \text{signe}(z) \vec{e}_y$.

2) À la limite e tend vers 0, avec $j_S = je$ maintenu constant, nous retrouvons le cas de la nappe plane infinie.

4.3. Distribution de courants axisymétrique : le tore

Un contour C est dessiné dans un plan contenant l'axe (Oz) . Sa rotation complète autour de l'axe (Oz) engendre un tore (doc. 12). Si C est un cercle, le tore obtenu est à section circulaire ; si C est un rectangle, le tore obtenu est à section rectangulaire.

Nous étudions le champ magnétique engendré par N spires enroulées sur un tore et parcourues par un courant d'intensité I (cette situation s'apparente aux circuits primaire et secondaire de certains transformateurs).

Pour un bobinage assez serré (spires quasi jointives), cette distribution filiforme peut être assimilée à une distribution surfacique de courants : c'est une opération de nivelage permettant alors d'admettre la symétrie de rotation autour de l'axe (Oz) .

4.3.1. Considérations de symétrie

Tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan de symétrie et l'amplitude du champ magnétique, orthoradial, ne dépend, en coordonnées cylindriques r , θ et z , que des variables r et z :

$$\vec{B} = B(r, z) \vec{e}_\theta.$$

4.3.2. Choix du « contour d'Ampère »

Sur les lignes de champ, cercles d'axe (Oz) , la norme du champ reste constante. Sur un contour d'Ampère Γ coïncidant avec une ligne de champ, la circulation du champ vaut $2\pi r B(r, z)$, quand Γ est parcouru dans le sens du champ.

4.3.3. Champ magnétique

Appliquons maintenant le théorème d'Ampère.

Pour un contour Γ_1 à l'intérieur du tore (doc. 14), la somme des courants enlacés est NI . Le champ en un point à l'intérieur du tore est donc :

$$\vec{B}_{\text{int}} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \vec{e}_\theta.$$

Pour un contour Γ_2 à l'extérieur du tore, la somme des courants enlacés est nulle (il est toujours possible de trouver une surface s'appuyant sur Γ_2 sans point commun avec le tore), et le champ extérieur l'est aussi :

$$\vec{B}_{\text{ext}} = \vec{0}.$$

Ces résultats montrent que le tore canalise les lignes de champ magnétique.

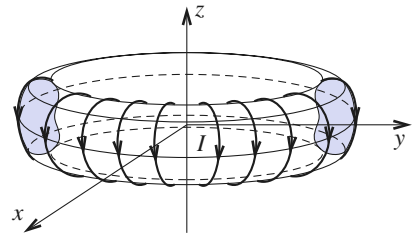
Remarque

La dépendance de $\vec{B}$ vis-à-vis de z est masquée mais effective : si z et r sont tels que le point M est intérieur au tore, $\vec{B}$ est non nul ; il est nul si M est extérieur au tore.

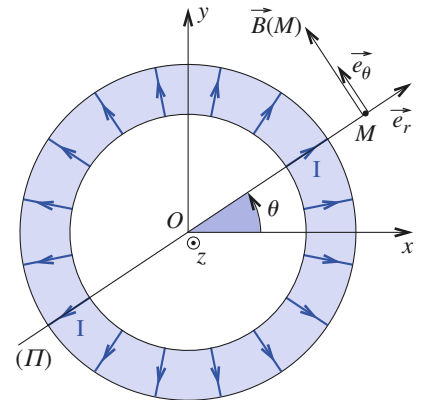
4.4. Distribution à géométrie cylindrique de courants parallèles : cylindre infini de densité de courants uniforme

Dans ce modèle d'extension infinie, un courant d'intensité résultante I circule parallèlement à (Oz) dans un cylindre d'axe (Oz) , à section circulaire de rayon R , avec une densité volumique uniforme $\vec{j} = j\vec{e}_z$ (doc. 15).

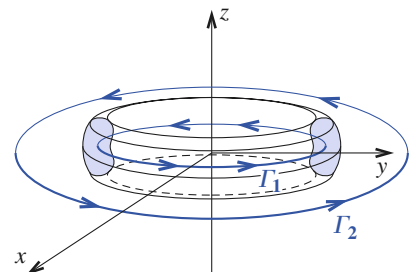
Ce courant cylindrique résulte de la modélisation volumique d'un ensemble de courants filiformes, rectilignes, infinis, jointifs, parallèles à (Oz) et d'intensité I . En notant n le nombre de fils coupant une surface unité dans le plan (xOy) , il vient $j = nI$. La distribution volumique, en apportant des symétries que ne possède pas la distribution discrète de courants filiformes, rend plus facile l'étude du champ créé.



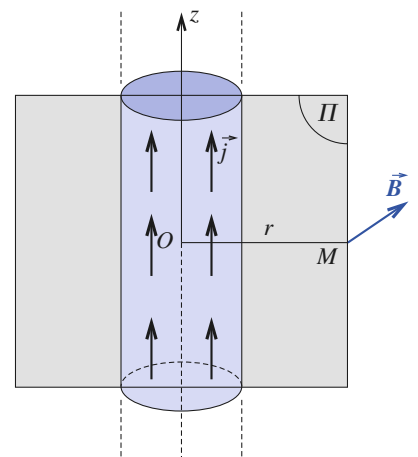
Doc. 12. Tore à section quelconque.



Doc. 13. Mise en évidence d'un plan de symétrie des courants.



Doc. 14. Choix du contour d'Ampère.



Doc. 15. Cylindre infini, avec $\vec{j}$ uniforme.

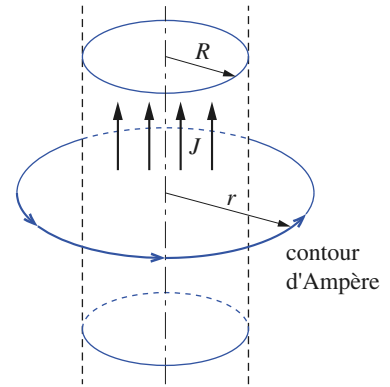
4.4.1. Considérations de symétrie

Tout plan contenant l'axe (Oz) étant un plan de symétrie, $\vec{B}$ est orthoradial : $\vec{B} = B(r, \theta, z) \vec{e}_\theta$ (en coordonnées cylindriques d'axe (Oz)).

La distribution de courants présente les symétries de translation selon (Oz) et de rotation autour de (Oz) : $\vec{B}$ ne dépend donc que de la coordonnée r : $\vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta$.

4.4.2. Choix du « contour d'Ampère »

Les lignes de champ sont donc des cercles centrés sur (Oz) et la norme de $\vec{B}$ est la même en tout point d'une ligne de champ. Nous choisissons donc un contour d'Ampère Γ confondu avec une ligne de champ, cercle d'axe (Oz) et de rayon r . Bien remarquer son orientation sur le schéma (doc. 16).



Doc. 16. Choix du contour Γ (contour d'Ampère).

4.4.3. Champ magnétique

En parcourant ainsi, dans le sens du champ et en distinguant le cas où le cercle est à l'intérieur du cylindre de celui où il entoure ce dernier, nous obtenons :

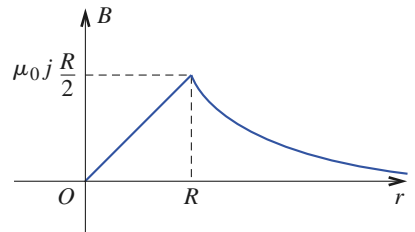
- cas 1, $0 < r < R$: $2\pi r B(r) = \mu_0 j \pi r^2 = \mu_0 I \frac{r^2}{R^2}$;
- cas 2, $r > R$: $2\pi r B(r) = \mu_0 j \pi R^2 = \mu_0 I$.

Il vient donc :

$$\vec{B}_{\text{int}} = \left(\mu_0 j \frac{r}{2} \right) \vec{e}_\theta ; \quad \vec{B}_{\text{ext}} = \left(\mu_0 j \frac{R^2}{2r} \right) \vec{e}_\theta.$$

Le champ de cette distribution volumique finie est continu en $r = R$ (doc. 17).

À l'extérieur du cylindre, le champ s'identifie à celui créé par un fil rectiligne infini placé suivant l'axe (Oz) et parcouru par le courant $I = j \pi R^2$.



Doc. 17. Évolution de $B(r)$.

4.5. Distribution à géométrie cylindrique de courants annulaires : le solénoïde infini

Considérons un solénoïde « infini » de section circulaire, parcouru par un courant I et possédant n spires par unité de longueur.

Au chapitre 7, nous avons montré que le champ vaut :

$$\vec{B}_{\text{axe}} = \mu_0 n I \vec{e}_z$$

sur l'axe du solénoïde. Une étude qualitative des lignes de champ nous avait permis de remarquer que le champ décroissait très vite à l'extérieur d'un solénoïde de longueur finie.

Nous nous proposons de déterminer de façon plus complète le champ créé par un solénoïde infini en tout point de l'espace à l'aide du théorème d'Ampère.

4.5.1. Considérations de symétrie

Le solénoïde est assimilé à un assemblage de spires jointives, contenues dans des plans perpendiculaires à (Oz) (doc. 18).

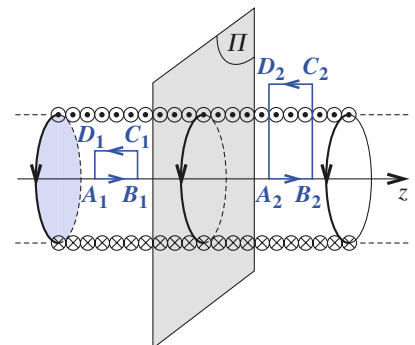
Tout plan normal à (Oz) est un plan de symétrie de la distribution de courants, donc :

$$\vec{B} = B(r, \theta, z) \vec{e}_z.$$

L'invariance de la distribution par translation parallèlement à (Oz) , et par rotation autour de (Oz) permet de simplifier l'expression du champ : $\vec{B} = B(r) \vec{e}_z$.

4.5.2. Choix du « contour d'Ampère »

Pour une telle géométrie, le choix d'un contour rectangulaire, possédant deux côtés parallèles à (Oz) , s'impose (doc. 18). Bien remarquer (à nouveau !) les orientations de ces contours.



Doc. 18. Solénoïde infini.

4.5.3. Champ magnétique

Pour un contour de type $A_1 B_1 C_1 D_1$ à l'intérieur du solénoïde, non traversé par le bobinage du solénoïde, le théorème d'Ampère donne :

$$(A_1 B_1) B_{\text{axe}} - (A_1 B_1) B(r) = 0 \text{ tant que } r < R.$$

Par conséquent, le champ à l'intérieur du solénoïde infini est uniforme, égal à sa valeur sur l'axe :

$$\vec{B}_{\text{int}} = \vec{B}_{\text{axe}} = \mu_0 n I \vec{e}_z.$$

Pour un contour de type $A_2 B_2 C_2 D_2$, traversé par $n A_2 B_2$ spires du solénoïde, le théorème d'Ampère donne $(A_2 B_2) B_{\text{axe}} - (A_2 B_2) B(r) = \mu_0 (n A_2 B_2) I$.

Le champ à l'extérieur du solénoïde infini est ainsi nul :

$$\vec{B}_{\text{ext}} = \vec{0}.$$

Remarques

- Un solénoïde infini peut être considéré comme un tore de rayon moyen tendant vers l'infini, en remplaçant $\frac{N}{2\pi r}$ par n dans l'expression du champ.

- En utilisant la modélisation du solénoïde par une nappe solénoïdale de courant surfacique $\vec{j}_S = nI \vec{e}_\theta$, nous constatons que le champ magnétostatique subit, à la traversée de la surface du solénoïde dans le sens $\vec{e}_r$, la discontinuité :

$$\vec{B}_{\text{ext}} - \vec{B}_{\text{int}} = -\mu_0 n I \vec{e}_z = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{e}_r.$$

Application 3

Champ d'un solénoïde infini à section quelconque

Reprendre cette étude pour un solénoïde infini comportant n spires jointives par unité de longueur, identique à celui du document 18, à ceci près que les spires sont planes, mais de forme quelconque, non nécessairement circulaire. On admettra que le champ magnétique est nul à très grande distance de l'axe, pour $r \rightarrow \infty$.

Utilisons les coordonnées polaires, bien que l'axe (Oz) ne soit plus axe de symétrie. Le champ est, a priori, de la forme $\vec{B} = B(r, \theta) \vec{e}_z$.

Utilisons les contours d'Ampère $A_1 B_1 C_1 D_1$ et $A_2 B_2 C_2 D_2$ (doc. 19). Attention aux orientations !

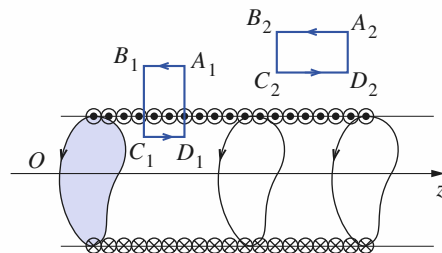
Leurs côtés « utiles » vérifient $r = \text{cte}$ et $\theta = \text{cte}$.

Du théorème d'Ampère, nous déduisons que :

- $\vec{B}$ est uniforme à l'extérieur. Donc $\vec{B}_{\text{ext}} = \vec{B}_\infty = \vec{0}$.
- $B(C_1) = \mu_0 n I$ en tout point C_1 situé à l'intérieur.

L'expression du champ créé par un solénoïde infini est donc indépendante de la forme des spires :

$$\vec{B}_{\text{int}} = \mu_0 n I \vec{e}_z \text{ et } \vec{B}_{\text{ext}} = \vec{0}.$$



Doc. 19. Solénoïde infini de section quelconque.

5 Discontinuité du champ à la traversée d'une distribution surfacique de courants

Nous avons constaté à plusieurs reprises (cf. § 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5) que le champ magnétique subissait une discontinuité à la traversée d'une distribution de courants surfaciques.

Dans tous les cas cités, la composante normale du champ est continue, en revanche, la composante tangentielle subit une discontinuité :

$$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{12}.$$

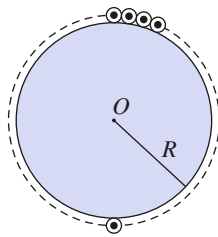
Nous admettrons la généralité de ce résultat.

À la traversée d'une couche parcourue par un courant surfacique de densité $\vec{j}_S$, la composante tangentielle du champ magnétique subit une discontinuité finie :

$$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{12}.$$

Application 4

Un ensemble de N courants filiformes rectilignes indéfinis et d'intensité I , sont régulièrement disposés sur les génératrices d'un cylindre à base circulaire de rayon R et d'axe (Oz) . Les N fils sont jointifs et forment une distribution de courant à la surface du cylindre parallèlement à son axe (doc. 20).



Doc. 20. Solénoïde infini de section quelconque.

1) Modéliser cette distribution de courants filiformes en l'assimilant à une nappe de courants surfaciques dont on déterminera le vecteur densité de courant $\vec{j}_S$.

2) Déterminer le champ $\vec{B}(M)$ créé à l'intérieur puis à l'extérieur du cylindre.

3) On s'intéresse maintenant à la valeur du champ au voisinage de la nappe de courant. Vérifier qu'à la traversée de la nappe de courant, le champ subit la discontinuité : $\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{12}$.

1) L'opération proposée est une opération de nivelage. Le vecteur densité de courant a pour norme : $2\pi R j_S = NI$ et le vecteur densité de courant est :

$$\vec{j}_S = \frac{NI}{2\pi R} \vec{e}_z.$$

2) La symétrie cylindrique de la distribution de courants nous permet (cf. § 4.4) d'affirmer que le champ est orthoradial et que sa norme ne dépend que de la coordonnée r : $\vec{B}(M) = B_\theta(r) \vec{e}_\theta$.

Nous prendrons donc, comme contour d'Ampère Γ un cercle d'axe (Oz) et de rayon r (doc. 21). Bien remarquer l'orientation de Γ .

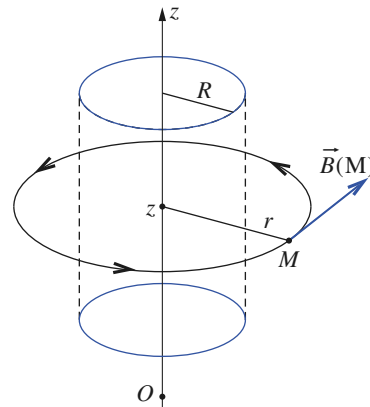
À l'intérieur du cylindre ($r < R$), le courant enlacé par Γ est nul et $\vec{B}(M) = \vec{0}$.

À l'extérieur du cylindre ($r > R$), le courant enlacé par Γ vaut NI donc :

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \vec{e}_\theta = \mu_0 j_S \frac{R}{r} \vec{e}_\theta.$$

Au voisinage de la nappe de courants, le champ vaut :

$$\vec{B}(R_+) = \mu_0 j_S \vec{e}_\theta.$$



Doc. 21.

3) À la traversée de la nappe de courant, de l'intérieur vers l'extérieur du cylindre, le champ subit la discontinuité : $\vec{B}(R_+) - \vec{B}(R_-) = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{e}_r = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{e}_r$ ce qui est bien de la forme attendue.

CQFR

● THÉORÈME D'AMPÈRE

La circulation du champ magnétostatique $\vec{B}$ créé par un ensemble de courants sur un contour Γ est égale à la somme des courants enlacés par Γ multipliée par μ_0 : $C_\Gamma = \oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{r} = \sum_k \varepsilon_k I_k$.

$\varepsilon_k = 1$, si I_k traverse S orientée par Γ dans le sens de $\vec{n}$. $\varepsilon_k = -1$, si I_k traverse S dans le sens de $-\vec{n}$. $\varepsilon_k = 0$, si I_k ne traverse pas S .

Le théorème d'Ampère donne accès au comportement intégral du champ magnétostatique qui est un champ à flux conservatif.

● CALCUL D'UN CHAMP MAGNÉTIQUE

Le théorème d'Ampère permet une détermination rapide du champ magnétostatique pour des distributions de courants de symétries élevées. Après détermination de la forme du champ à l'aide de considérations de symétrie, son application à un *contour de géométrie adaptée aux symétries* du problème permet de déterminer l'amplitude du champ.

● DISCONTINUITÉ DU CHAMP

À la traversée d'une couche parcourue par un courant surfacique de densité $\vec{j}_S$, la composante tangentielle du champ magnétique subit une discontinuité finie : $\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{12}$.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quelle convention utilise-t-on pour orienter une surface ouverte S , lorsque le contour Γ qui la délimite est orienté ?
- ✓ Énoncer le théorème d'Ampère et en donner un exemple d'application.
- ✓ Retrouver, par application du théorème d'Ampère, l'expression du champ magnétique créé par un fil rectiligne infini parcouru par un courant I .
- ✓ Retrouver, par application du théorème d'Ampère, l'expression du champ créé par un solénoïde infiniment long, en un point de son axe, en supposant que le champ extérieur est nul.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. **Considérons deux surfaces ouvertes délimitées par le même contour orienté Γ et, toutes deux, orientées par ce même contour. Les vecteurs normaux aux deux surfaces orientées sont des vecteurs sortants de la surface fermée**
☐ Vrai ☐ Faux
2. **Si la distribution de courants ne possède pas de symétries suffisantes, il n'est pas possible d'appliquer le théorème d'Ampère.**
☐ Vrai ☐ Faux
3. **Il n'est pas nécessaire qu'un contour d'Ampère soit une courbe fermée.**
☐ Vrai ☐ Faux
4. **Le théorème d'Ampère établit la relation qui lie le champ magnétique à ses sources (les courants), tout comme le théorème de Gauss établissait la relation entre le champ électrique et ses sources (les charges électriques).**
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 156.

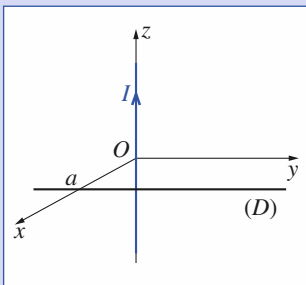
Exercices

1 Spire et solénoïde

- 1) a) Calculer la circulation du champ magnétique le long de l'axe (Ox) (de $-\infty$ à $+\infty$) d'une spire circulaire de rayon R et parcourue par un courant d'intensité I .
- b) Interpréter le résultat obtenu.
- 2) Calculer de même la circulation du champ magnétique le long de l'axe (Ox) (de $-\infty$ à $+\infty$) d'un solénoïde circulaire de rayon R , de longueur ℓ et comportant N spires jointives parcourues chacune par un courant d'intensité I .

2 Fil

Un courant filiforme d'intensité I circule le long de l'axe (Oz) d'un trièdre trirectangle ($Oxyz$).

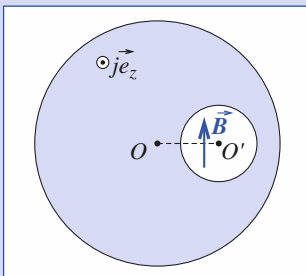


- 1) Calculer la circulation du champ magnétique créé par ce courant le long d'une droite (D) orthogonale au fil et située à la distance a de ce fil.

- 2) Interpréter le résultat obtenu.

3 Cylindre avec cavité cylindrique

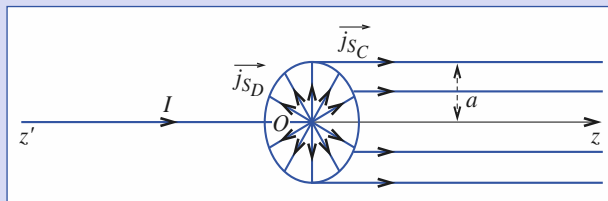
Une cavité cylindrique, d'axe ($O'z$) et de section circulaire de rayon R' , a été pratiquée dans un cylindre conducteur d'axe (Oz) et de rayon R (doc. ci-contre). En dehors de la cavité, le conducteur est parcouru par un courant constant de densité uniforme $\vec{j} = j\vec{e}_z$.



Cylindre avec cavité.

Déterminer le champ magnétique en tout point de la cavité.

4 Courant filiforme devenant surfacique



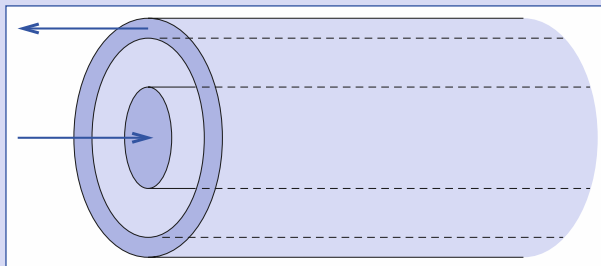
Un courant d'intensité I circule dans un fil rectiligne de section négligeable, confondu avec le demi-axe (Oz) ($z < 0$). Arrivé en O , il circule sur la surface d'un disque de centre O et de rayon a , puis sur la surface d'un cylindre conducteur creux d'axe (Oz), de rayon a et d'épaisseur négligeable.

- 1) Déterminer l'expression du champ magnétique en tout point de l'espace où il est défini.
- 2) Vérifier les relations de passage (continuité ou discontinuité) du champ magnétique.

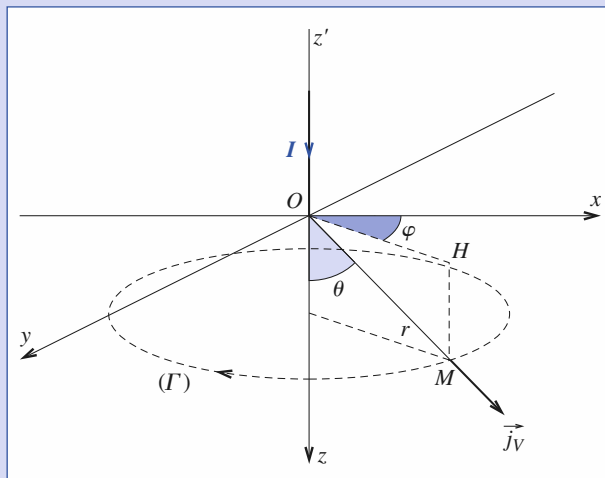
5 Câble coaxial particulier

Une ligne coaxiale (géométrie modélisée cylindrique) est réalisée avec un matériau conducteur dont les propriétés magnétiques sont équivalentes à celles du vide. Un cylindre conducteur interne plein, d'axe (Oz) et de rayon a est entouré d'un deuxième conducteur coaxial, de rayon intérieur b_1 et de rayon extérieur b_2 . L'espace entre les deux conducteurs est vide.

Le conducteur central est parcouru par un courant d'intensité I , selon (Oz), et le retour est assuré par le conducteur périphérique. Les densités volumiques sont supposées uniformes. Calculer le champ magnétostatique créé par une telle distribution en tout point de l'espace.



6 Champ magnétique dans un conducteur



Un courant électrique d'intensité I circulant dans un long fil rectiligne entre dans un conducteur qui occupe tout le demi-espace $z > 0$ et dont les caractéristiques magnétiques sont équivalentes à celles du vide et s'y répand uniformément (les différentes directions du conducteur sont supposées équivalentes).

Établir, dans ces conditions, que le champ magnétique en un point M , de coordonnées sphériques r et θ est :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \vec{e}_\varphi.$$

7 Long cylindre en rotation autour de son axe

Un long cylindre, supposé infini, de rayon R et chargé uniformément en volume avec la densité ρ , tourne à vitesse angulaire ω constante autour de son axe (Oz) relativement au référentiel $\mathcal{R}$. Le milieu a les mêmes propriétés magnétiques que celles du vide et il n'existe pas de charge surfacique. Calculer, dans le référentiel $\mathcal{R}$, le champ magnétostatique créé par une telle distribution de courants.

8 Distributions cylindriques de courants

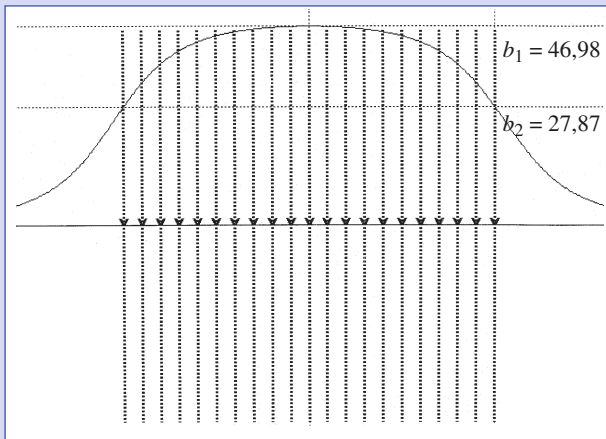
Deux cylindres ① et ②, infiniment longs, de même rayon R , d'axes parallèles (de vecteur directeur $\vec{e}_z$) et de centres O_1 et O_2 distants de $2d$ ($d < R$) sont parcourus respectivement par des courants volumiques uniformes :

$$\vec{j}_1 = j \vec{e}_z \text{ et } \vec{j}_2 = -j \vec{e}_z.$$

Déterminer le champ magnétique dans la région commune aux deux cylindres (donc vide de courants).

9 Modélisation d'un solénoïde

Soit en ensemble de vingt et une spires circulaires de rayon R , réalisées avec un fil de section négligeable, disposées

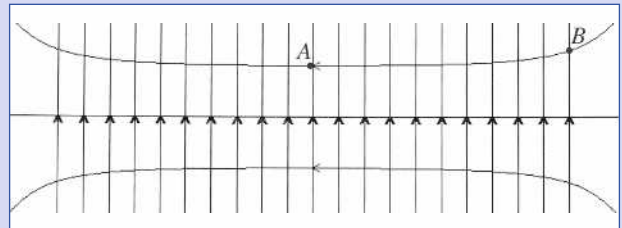


régulièrement, distantes de $\frac{R}{4}$ les unes des autres et parcourues par un courant d'intensité I . Les résultats d'un logiciel permettant l'étude du champ magnétique créé par un ensemble de spires quelconques sont les suivants :

1) Avec $R = 1$; $I = 1$; $\mu_0 = 4\pi$: le champ magnétique sur l'axe, au centre est égal à $b_1 = 46,98$, et sur la face de sortie $b_2 = 27,87$.

En déduire le champ magnétique sur l'axe, B_1 (au centre) et B_2 (sur la face de sortie). Les formules classiques du solénoïde sont-elles applicables ?

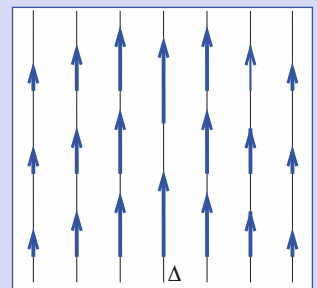
2) Une ligne de champ issue d'un point A de la spire centrale situé à $0,50R$ de l'axe du solénoïde, passe en un point B de la spire de sortie situé à $0,64R$ de l'axe.



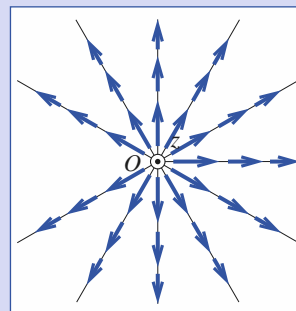
Justifier ce résultat.

10 Sont-elles de nature magnétostatique ?

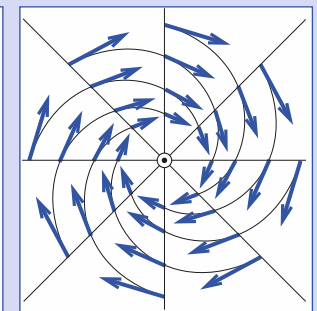
Soit cinq configurations de champs de vecteur $\vec{V}$. Préciser si les configurations proposées peuvent être celles d'un champ de nature magnétostatique. On supposera que les lignes de champ sont invariantes par translation selon un axe (Oz) perpendiculaire au plan de figure. Les flèches représentent le champ $\vec{V}$ et leur longueur est proportionnelles à la norme du champ $\|\vec{V}\|$.



Cas a.

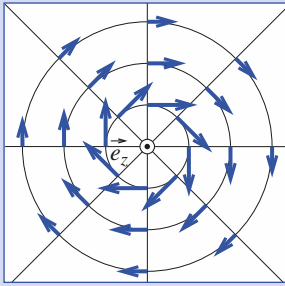


Cas b.

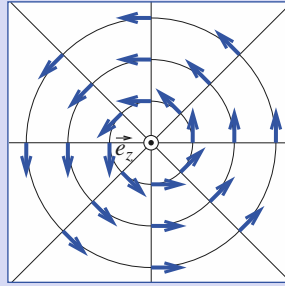


Cas c.

Exercices



Cas d.



Cas e.

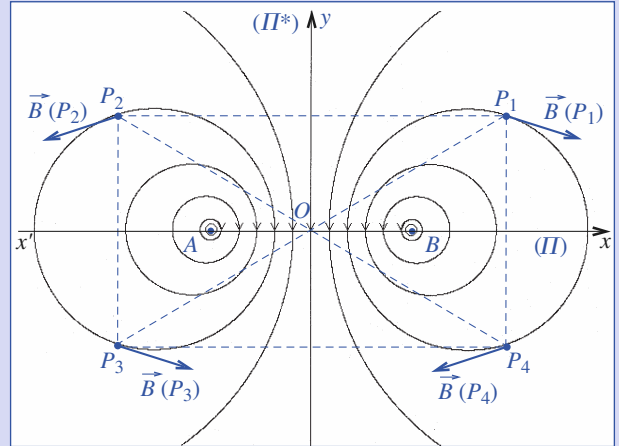
11 Cartes de champs magnétiques

On a tracé, à l'aide d'un logiciel de simulation, des cartes de champs magnétiques créées par des courants circulant dans des fils rectilignes perpendiculaires au plan de figure, en présence éventuellement d'un champ magnétostatique uniforme contenu dans le plan de figure.

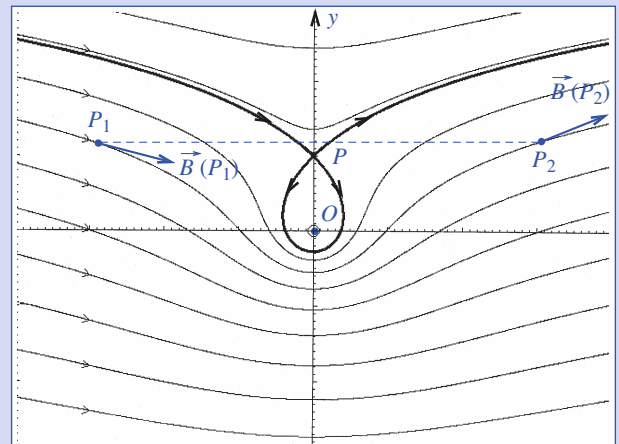
Les intensités circulant dans les fils sont supposées égales, mais les sens sont à préciser, l'axe (Oz) pointant vers l'avant de la figure.

Décrire chaque configuration envisagée, en vérifiant à chaque fois les propriétés générales d'un champ magnétique.

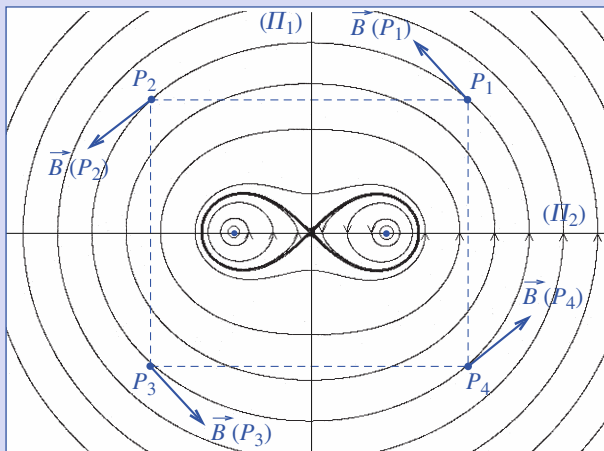
Que peut-on dire des vecteurs champ magnétique $\vec{B}$ en P_1 , P_2 , P_3 et P_4 ?



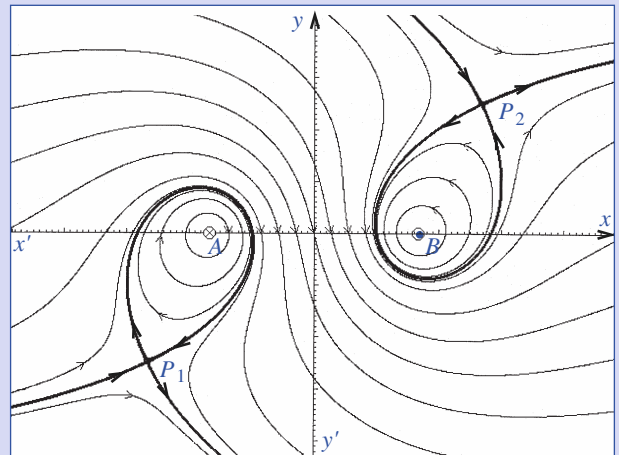
Cas b.



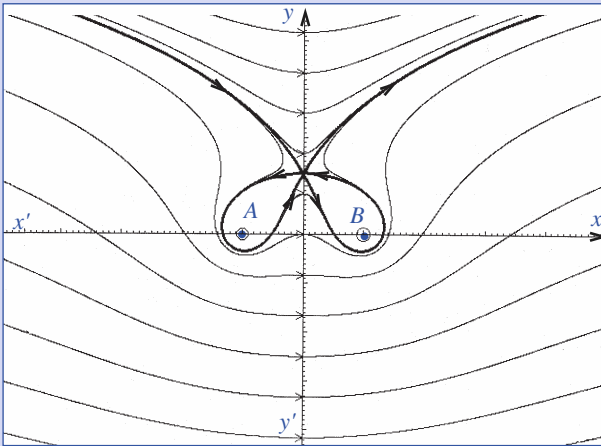
Cas c.



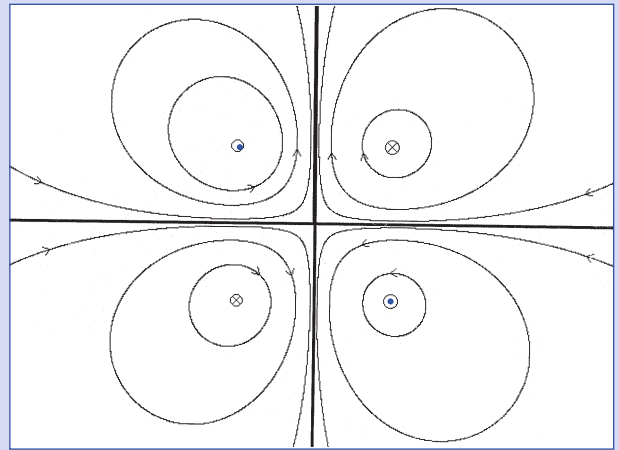
Cas a.



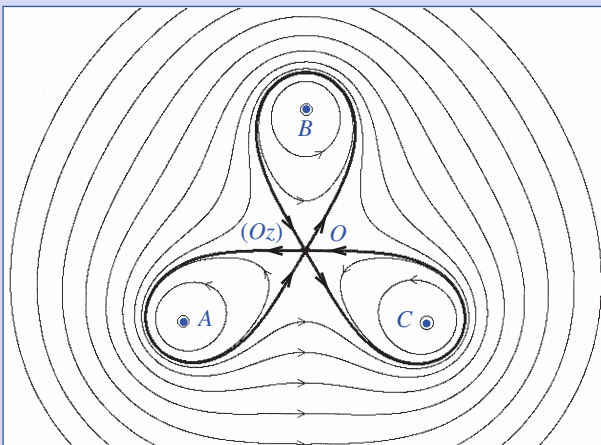
Cas d.



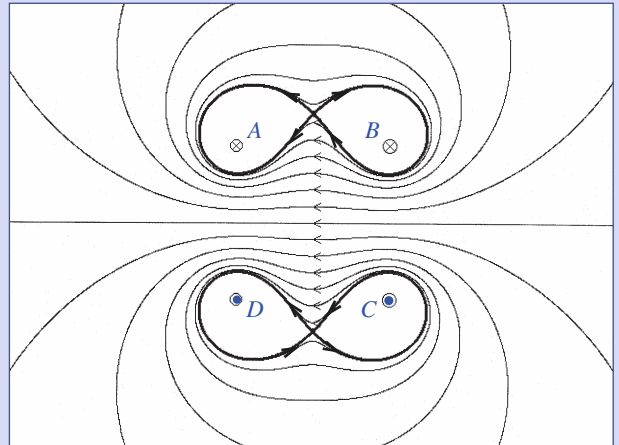
Cas e.



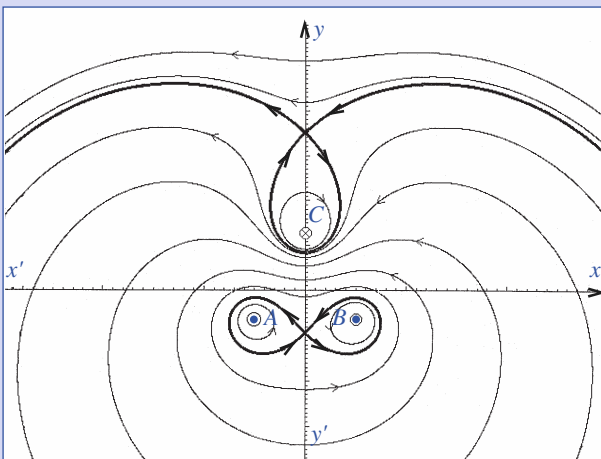
Cas h.



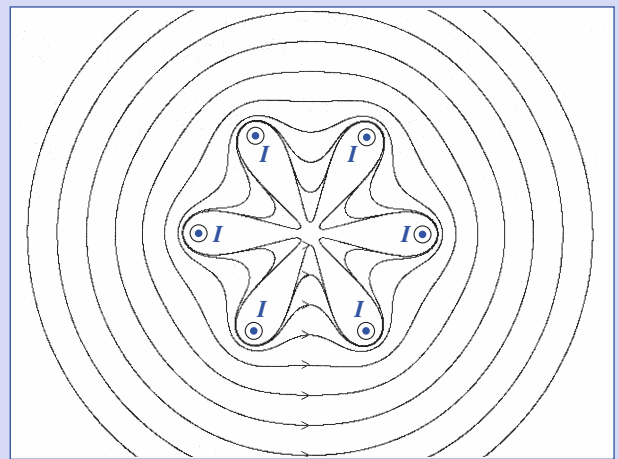
Cas f.



Cas i.



Cas g.



Cas j.

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 151.

1. Faux

3. Faux

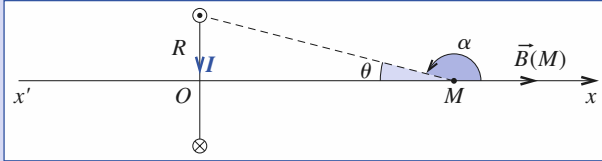
2. Faux

4. Vrai

1

1) a) Le vecteur champ magnétique créé par une spire (de rayon R , parcourue par un courant d'intensité I) en un point de son axe est donné par :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \theta \vec{e}_x.$$



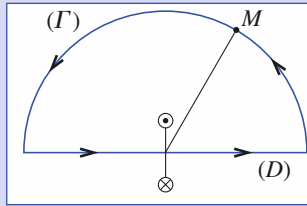
La circulation de $\vec{B}$ sur $(x'Ox)$ est égale à $C = \int_{-\infty}^{+\infty} B(x) dx$, avec :

$$x = -\frac{R}{\tan \alpha}; \quad dx = \frac{R}{\sin^2 \alpha} d\alpha \quad \text{et} \quad \sin \theta = \sin \alpha.$$

$$\text{Soit } C = \int_0^\pi \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\sin^3 \alpha}{\sin^2 \alpha} R d\alpha = \mu_0 I.$$

b) Soit le contour fermé constitué de la droite (D) et du demi-cercle (Γ) de rayon r infini.

$$\int_{(D)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I;$$



$$\oint_{(D) + (\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I.$$

D'où $\int_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$, ce qui est normal, car nous verrons dans le chapitre 9 que pour r grand, B varie en $\frac{1}{r^3}$, donc l'intégrale tend bien vers 0.

2) Le solénoïde étant constitué de N spires, en utilisant le résultat précédent, nous avons $\int_{-\infty}^{+\infty} B(x) dx = \mu_0 N I$.

2

1) Le champ créé par le fil en M est : $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{\vec{e}_\theta}{r}$ et sa circulation élémentaire le long de la droite (D) s'écrit :

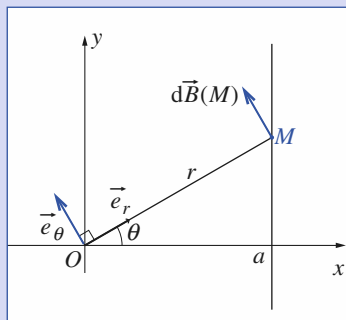
$$dC = \vec{B}(M) \cdot d\vec{M} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{\cos \theta dy}{r}.$$

$$\text{Comme } r = \frac{a}{\cos \theta}, y = a \tan \theta$$

$$\text{et } dy = \frac{a d\theta}{\cos^2 \theta}, \text{ il vient :}$$

$$dC = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\theta \quad \text{et par suite :}$$

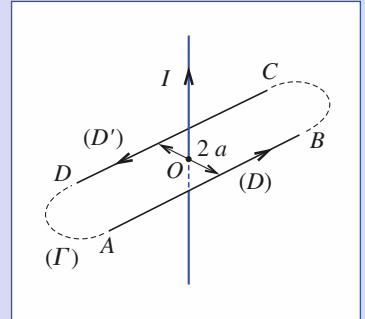
$$C = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{\mu_0 I}{2}.$$



Interprétation

Pour obtenir un contour fermé, il faut associer une droite (D') parallèle à (D) : la circulation de $\vec{B}$ sur les parties BC et DA finies d'un champ tendant vers 0 en $\frac{1}{r}$ est nulle. D'où :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{M} = \mu_0 I.$$



3

Procédons par superposition. $\vec{B}$ est la résultante du champ $\vec{B}_1$ d'un cylindre plein d'axe (Oz) et de rayon R , parcouru par un courant de densité uniforme $\vec{j}$, et du champ B_2 d'un cylindre plein d'axe $(O'z')$ et de rayon R' , parcouru par un courant de densité volumique uniforme $-\vec{j}$.

Pour le cylindre plein :

$$\vec{B}_1(M) = \frac{\mu_0}{2} j r \vec{e}_\theta = \frac{\mu_0}{2} (\vec{j} \wedge \vec{OM}).$$

De même

$$\vec{B}_2(M) = \frac{\mu_0}{2} (-\vec{j} \wedge \vec{O'M'}).$$

$$\text{Le champ résultant est alors : } \vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2} (\vec{j} \wedge \vec{OO'}).$$

Le champ est uniforme en tout point de la cavité. Il est perpendiculaire à OO' .

4

1) Tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan de symétrie des courants, donc :

$$\vec{B}(M) = B(r, \theta, z) \vec{e}_\theta.$$

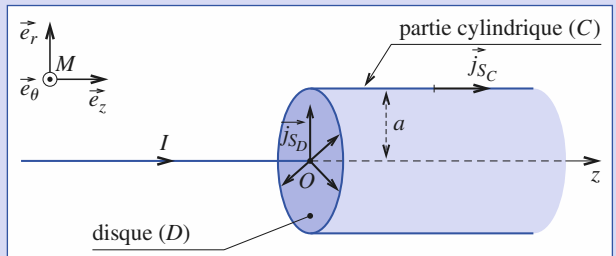
Le système de courants est invariant par rotation autour de (Oz) , d'où :

$$\vec{B}(M) = B(r, z) \vec{e}_\theta.$$

Appliquons le théorème d'Ampère en considérant des courbes de circulation de rayon r et d'axe (Oz) :

$$\bullet \quad z < 0 : \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta;$$

$$\bullet \quad z > 0 : \text{si } r > a : \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta; \text{ si } r < a : \vec{B}_3 = \vec{0}.$$



2) Étudions les relations de continuité de $\vec{B}$:

• Sur la partie cylindrique (C)

$$\vec{j}_{SC} = \frac{1}{2\pi a} \vec{e}_z. \text{ Nous vérifions bien que } \left\{ \begin{array}{l} (\vec{B}_2 - \vec{B}_3) \cdot \vec{e}_z = \mu_0 \vec{j}_{SC} \wedge \vec{e}_r \\ \vec{e}_r \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_3) = 0. \end{array} \right.$$

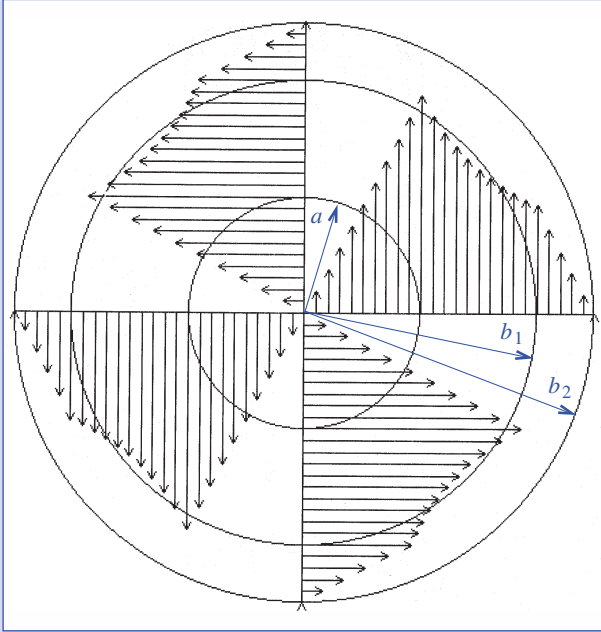
• Sur le disque (D)

$$\vec{j}_{SD} = \frac{1}{2\pi r} \vec{e}_r. \text{ Nous vérifions bien que } \left\{ \begin{array}{l} (\vec{B}_1 - \vec{B}_3) \cdot \vec{e}_z = \mu_0 \vec{j}_{SD} \wedge \vec{e}_z \\ \vec{e}_z \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_3) = 0. \end{array} \right.$$

5

Tout plan passant par M et l'axe de symétrie ($z'Oz$) est un plan de symétrie de courants, donc $\vec{B}$ est orthoradial : $\vec{B} = B(r, \theta, z) \vec{e}_\theta$. Le système de courants étant invariant par rotation autour de ($z'Oz$) et par translation suivant ($z'Oz$), nous avons :

$$\vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta.$$



L'application du théorème d'Ampère avec une courbe fermée constituée d'un cercle de rayon r et d'axe (Oz) nous donne :

- $r < a$: $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{a^2} \vec{e}_\theta$;
- $a < r < b_1$: $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$;
- $b_1 < r < b_2$: $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left(1 - \frac{r^2 - b_1^2}{b_2^2 - b_1^2} \right) \vec{e}_\theta$;
- $r > b_2$: $\vec{B} = \vec{0}$.

Remarquons que les densités volumiques de courants sont telles que :

- cylindre de rayon a : $\vec{j}_v = \frac{I}{\pi a^2} \vec{e}_z$;
- cylindre de rayon « b_1, b_2 » : $\vec{j}_v = -\frac{I}{\pi(b_2^2 - b_1^2)} \vec{e}_z$.

La simulation ci-dessus nous permet d'illustrer les résultats.

6

1) Les différentes directions étant équivalentes, la densité volumique de courants dans le conducteur est de la forme $\vec{j}_v = j_v(r) \vec{e}_r$.

Le flux de ce vecteur à travers une demi-sphère de rayon r doit être égal à I , d'où :

$$\vec{j}_v = \frac{I}{2\pi r^2} \vec{e}_r.$$

Tout plan passant par M et contenant l'axe (Oz) est un plan de symétrie des courants, d'où $\vec{B} = B(r, \theta, \varphi) \vec{e}_\varphi$.

Le système étant invariant par rotation autour de (Oz), nous avons $\vec{B} = B(r, \theta) \vec{e}_\theta$.

Appliquons le théorème d'Ampère en prenant un contour (Γ) fermé constitué d'un cercle passant par M et d'axe (Oz). La circulation de $\vec{B}$ sur (Γ) :

$(B(r, \theta) 2\pi r \sin \theta)$ est égale à μ_0 fois le flux de $\vec{j}_v$ à travers toute surface s'appuyant sur (r), donc en particulier une calotte sphérique de centre O , soit :

$$\mu_0 j_v(r) 2\pi (1 - \cos \theta) r^2.$$

$$\text{D'où } \vec{B}(r, \theta) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} \vec{e}_\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \vec{e}_\theta.$$

7

La densité volumique de courants est égale à $\vec{j}_v = \rho \omega r \vec{e}_\theta$.

Calculons $\vec{B}$ en M : le plan passant par M et perpendiculaire à (Oz) est un plan de symétrie des courants, donc $\vec{B} = B(r, \theta, z) \vec{e}_z$. Le système de courants est invariant par rotation autour de (Oz) et par translation suivant (Oz), donc $\vec{B} = B(r) \vec{e}_z$.

Cette répartition de courants est assimilable à un empilement de solénoïdes infiniment longs, donc $\vec{B}(r > R) = \vec{0}$. Pour calculer $\vec{B}$ à l'intérieur du système de courants, appliquons le théorème d'Ampère : la circulation sur les parties AB, BC et CD est nulle. D'où :

$$B(r) h = \mu_0 h \int_r^R j_v(r) dr.$$

Ce qui nous donne :

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 \rho \omega}{2} (R^2 - r^2) \vec{e}_z.$$

Remarque

Le champ $\vec{B}(r)$ est le champ magnétique créé par l'empilement de solénoïdes (d'épaisseur dr et portant des intensités surfaciques $dj_s = j_v dr$) infinis, situés entre r et R . Le champ magnétique d'un solénoïde portant j_s étant égal à $\mu_0 j_s$ en norme, nous obtenons $\vec{B} = \int_r^R \mu_0 dj_s \vec{e}_z = \int_r^R \mu_0 j_v dr \vec{e}_z$.

Nous obtenons la même intégrale.

8

Le plan (xOz) est un plan de symétrie des courants, donc $\vec{B}$ est perpendiculaire à ce plan et $\vec{B} = B(x, y, z) \vec{e}_y$.

Le système de courants étant invariant par translation suivant (Oz), $\vec{B} = B(x, y) \vec{e}_y$. Si nous sommes dans la région commune aux deux cylindres, nous sommes à l'intérieur des deux cylindres.

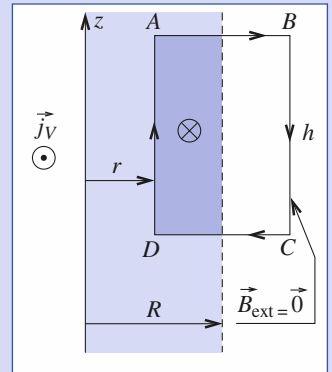
Cherchons $\vec{B}_1$ créé par le cylindre ① en un point intérieur au cylindre. Ce champ est orthoradial $\vec{B}_1(M) = B(O_1 M) \vec{e}_\theta$. L'application du théorème d'Ampère sur un contour fermé Γ circulaire de centre O_1 et de rayon $r_1 = O_1 M < R$ nous donne :

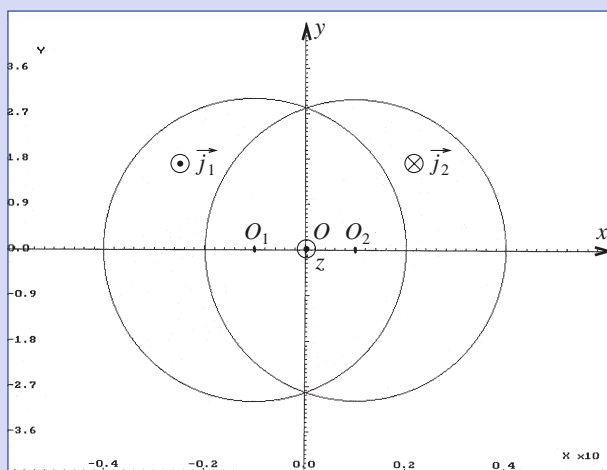
$$B_1 2\pi r = \mu_0 j_1 \pi r^2, \text{ soit } \vec{B}_1(M) = \frac{\mu_0}{2} \vec{j}_1 \wedge \vec{O_1 M}.$$

De même : $\vec{B}_2 = +\frac{\mu_0}{2} \vec{j}_2 \wedge \vec{O_2 M}$

$$\text{et : } \vec{B}_{\text{total}}(M) = \frac{\mu_0}{2} j \vec{e}_z \wedge (\vec{O_1 M} - \vec{O_2 M}) = \frac{\mu_0}{2} j \vec{e}_z \wedge \vec{O_1 O_2},$$

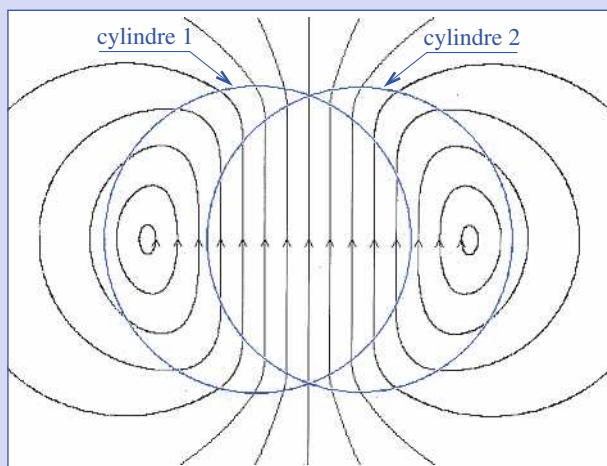
$$\text{soit : } \vec{B} = \frac{\mu_0}{2} j (O_1 O_2) \vec{e}_y.$$



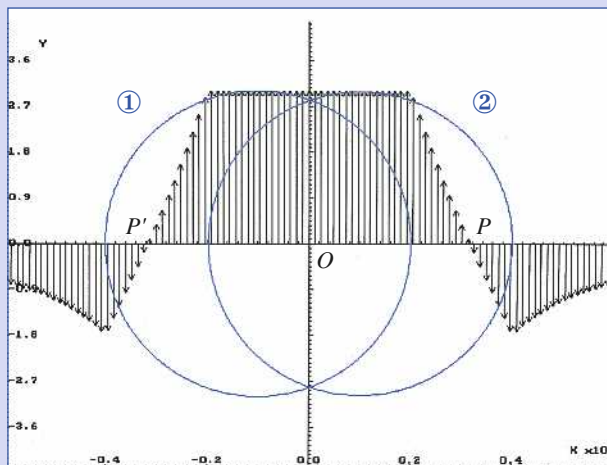


Doc. 1. Simulation 1.

Le champ est uniforme dans la cavité, comme l'indique les simulations sur les documents 2 et 3.



Doc. 2. Simulation 2.



Doc. 3. Simulation 3.

Remarquons que nous visualisons un point de champ nul ; considérons un point P situé à l'extérieur du cylindre ① et à l'intérieur du cylindre ②.

$$\vec{B}_1(P) = \frac{\mu_0}{2} \vec{j}_1 \wedge \frac{R^2}{O_1 P^2} \vec{O_1 P} \text{ et } \vec{B}_2(P) = \frac{\mu_0}{2} \vec{j}_2 \wedge \vec{O_2 P}.$$

$$\text{D'où } \vec{B}(P) = \frac{\mu_0}{2} j \vec{e}_z \wedge \left(\frac{R^2}{O_1 P^2} \vec{O_1 P} - \vec{O_2 P} \right) \text{ qui est nul si } \frac{R^2}{O_1 P} = O_2 P,$$

soit (en posant $O_1 O_2 = 2d$) $R^2 = x_P^2 - d^2$. Sur les simulations 2 et 3 (doc. 2 et 3) $R = 3$; $d = 1$, d'où $x_P = \sqrt{10} = 3,16$, ce que donne le logiciel.

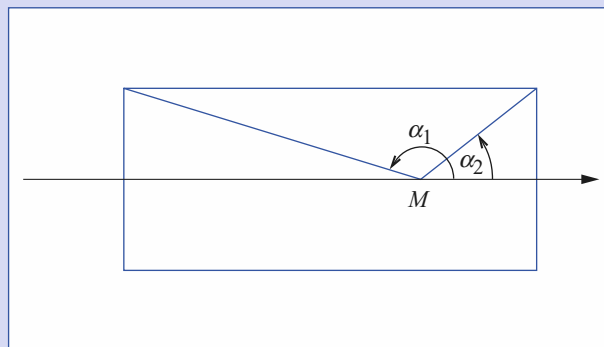
9

1) Le champ créé par un solénoïde (cf. chapitre 7, § 5.3.3.) est :

$$B = \frac{\mu_0 n l}{2} (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$$

où n est le nombre de spires par unité de longueur et α_1 , α_2 respectivement les angles sous lesquels sont vus les rayons des faces d'entrée et de sortie du solénoïde.

Ici, $n = \frac{1}{R} = 4$ numériquement.



• Au centre : $\cos \alpha_2 = \frac{10R/4}{\sqrt{R^2 + (10R/4)^2}} = 0,93$ et $\cos \alpha_1 = -\cos \alpha_2$, ce qui donne,

dans les conditions de la simulation :

$$B_1 = \mu_0 n l \cos \alpha_2 = 4\pi \cdot 4 \cdot 0,93 = 46,75.$$

Ce qui est tout à fait satisfaisant car l'erreur relative n'est que de 0,5 %.

• Au centre de la face de sortie : $\cos \alpha_2 = 0$ et $|\cos \alpha_1| = \frac{20R/4}{\sqrt{R^2 + (20R/4)^2}} = 0,98$, d'où :

$$B_2 = \frac{\mu_0 n l}{2} |\cos \alpha_1| = 2\pi \cdot 4 \cdot 0,98 = 24,63.$$

L'erreur relative est, cette fois, d'environ 12 %.

Conclusion

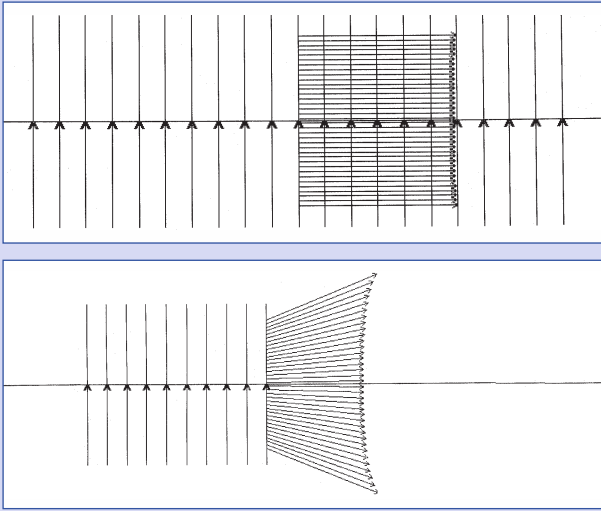
Le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde est calculable par la formule classique, même si les spires ne sont pas vraiment jointives.

2) Le champ magnétique étant à flux conservatif, nous devons avoir approximativement :

$$B_1 \pi r_1^2 = B_2 \pi r_2^2, \text{ soit } r_2 = r_1 \sqrt{\frac{b_1}{b_2}} = 0,5 R \sqrt{\frac{46,98}{27,87}} = 0,65 R.$$

Nous trouvons 0,65 au lieu de 0,64.

Cet écart provient du fait que $\vec{B}$ n'est pas uniforme sur la face de sortie, alors qu'il l'est avec une excellente approximation dans le plan de la spire centrale.



10 Nous nous intéressons à la carte d'un champ magnétostatique ; rappelons que :

- le champ $\vec{B}$ est à flux conservatif :
 - le flux à travers un tube de champ est le même en toute section ; la norme du champ est d'autant plus élevée que la section est étroite,
 - les lignes de champ de $\vec{B}$ sont en général des courbes fermées. En particulier, et contrairement au champ électrostatique $\vec{E}$ les lignes de champ de $\vec{B}$ ne peuvent partir d'un point donné (ou aboutir en ce point) ;
- la circulation du champ magnétique sur un contour peut être non nulle ; il existe alors, d'après le théorème d'Ampère, un courant enlacé par ce contour.

Étude des divers exemples

• Cas a

Les lignes de champ sont parallèles et la norme du champ est constante le long d'une ligne : le flux de ce vecteur est donc conservatif. Ce champ est de nature magnétostatique. La circulation sur un contour rectangulaire étant non nulle, il existe une densité volumique de courants, perpendiculaire au plan de figure, pointant vers l'avant à gauche de l'axe central Δ et vers l'arrière à droite de celui-ci.

Ce champ ne peut être aussi de nature électrostatique (circulation non nulle sur une courbe fermée).

• Cas b

Le flux sortant d'une surface fermée cylindrique de hauteur h , entourant le point O est manifestement positif, donc non nul. Le champ considéré ne peut donc pas être un champ de nature magnétostatique.

La circulation d'un vecteur de la forme $V(r) \vec{e}_r$ (coordonnées cylindriques) est nulle quel que soit le contour fermé choisi. Ce champ à circulation conservative est de nature électrostatique. Il existe alors une densité volumique de charges positive dans cet espace. Si le champ est en $\frac{1}{r}$, seule la ligne perpendiculaire au plan de la figure en O porte une densité linéique de charges positive.

• Cas c

Le flux entrant à travers la surface fermée définie par un cylindre d'axe (Oz) , de rayon r et de hauteur h n'est pas nul. Le champ n'est donc pas à flux conservatif ; il ne peut donc s'agir d'un champ de nature magnétostatique.

La circulation du champ sur un contour fermé constitué d'un cercle de centre O et de rayon r n'est pas nulle. Il ne peut donc pas s'agir d'un champ de nature électrostatique.

• Cas d

Les lignes de champ sont circulaires, et la norme est la même en tout point d'une ligne de champ. Ce champ est donc à flux conservatif ; il peut s'agir d'un champ de nature magnétostatique.

La circulation du champ sur un contour fermé constitué d'un cercle de centre O et de rayon r n'est pas nulle. Le théorème d'Ampère appliqué à ce contour confondu avec une ligne de champ montre qu'il existe des courants (volumiques ou non), parallèles à (Oz) . Il pourrait s'agir d'un fil rectiligne confondu avec (Oz) , si $B(r)$ varie en $\frac{1}{r}$, r étant la distance à l'axe (Oz) , dans ce cas le courant serait entrant, dirigé

suivant $(-Oz)$.

La circulation du champ sur le contour fermé n'étant pas nulle, il ne peut pas s'agir d'un champ de nature électrostatique.

• Cas e

La configuration est semblable à la précédente mais cette fois la norme du champ est une constante. Ce champ est toujours à flux conservatif ; il peut donc s'agir d'un champ de nature magnétostatique.

Il existe une répartition volumique de courants perpendiculaires au plan de figure, pour satisfaire au théorème d'Ampère. Montrons que $\vec{j}(r) = \left(\frac{A}{r}\right) \vec{e}_z$.

La circulation de $B(r) = \text{cte}$ sur un cercle de rayon r et de centre O nous donne :

$$B(r) 2\pi r = \mu_0 \int_0^r \frac{A}{r'} 2\pi r' dr', \text{ ce qui est vérifié.}$$

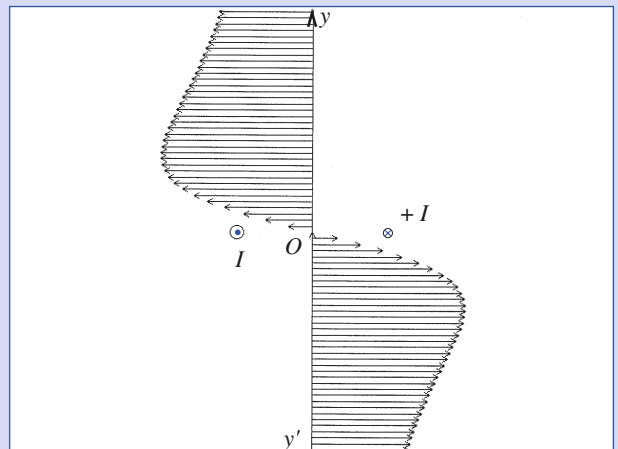


• Cas a

Deux fils sont parcourus par des courants de même sens et d'intensité I . Au centre O , le champ B est nul et quatre lignes de champ s'y rencontrent.

Lorsque la distance entre deux lignes de champ voisines augmente, le champ diminue. Le champ est faible entre les deux fils.

En des points éloignés de (Oz) , les lignes de champ sont quasi circulaires : l'ensemble des deux fils se comporte approximativement comme un seul fil de courant double placé sur (Oz) .

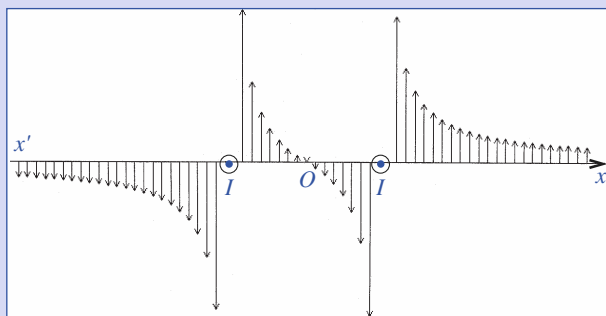


Doc. 1. Simulation 1 : Évolution graphique du champ magnétique sur la droite $(y'Oy)$ (plan de symétrie des courants Π_1).

Corrigés

Le plan médiateur (yOz), et le plan des fils (xOz) sont des plans de symétries Π_1 et Π_2 des courants. Ils sont traversés perpendiculairement par les lignes de champ (cf. S.1 et S.2). (Oz) étant l'intersection des deux plans de symétrie Π_1 et Π_2 des courants, est un axe de symétrie des courants, d'où $\vec{B}(P_1) = -\vec{B}(P_3)$ et $\vec{B}(P_2) = -\vec{B}(P_4)$ ce qui se vérifie sur la figure. De même nous avons :

$$\text{si } \vec{B}(P_1) = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix}, \text{ alors } \vec{B}(P_2) = \begin{pmatrix} +B_x \\ -B_y \end{pmatrix}, \vec{B}(P_3) = \begin{pmatrix} -B_x \\ -B_y \end{pmatrix} \text{ et } \vec{B}(P_4) = \begin{pmatrix} -B_x \\ +B_y \end{pmatrix}.$$



Doc. 2. Simulation 2 : Évolution graphique du champ magnétique sur la droite ($x'Ox$) (plan de symétrie des courants Π_2).

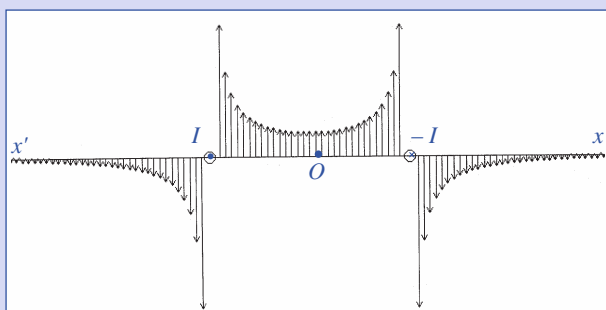
• Cas b

Deux fils sont parcourus par des courants en sens contraire et d'intensité I (vers l'avant pour le fil A et vers l'arrière pour le fil B). Si on déplace le long d'une ligne de champ, le champ est plus intense dans la région centrale, où les lignes de champ sont serrées.

Le plan (yOz) est un plan d'antisymétrie Π^* des courants ; B est dans ce plan (confondu avec une ligne de champ). L'intensité du champ décroît rapidement quand le point s'éloigne des fils. Le plan (xOz) est un plan de symétrie Π des courants. B est perpendiculaire à ce plan (perpendiculaire aux lignes de champ) (simulation 3).

(Oz) est l'intersection des deux plans de symétrie Π et d'antisymétrie Π^* des courants, d'où $\vec{B}(P_1) = \vec{B}(P_3)$ et $\vec{B}(P_2) = \vec{B}(P_4)$, ce qui se vérifie sur la figure. De même nous avons :

$$\text{si } \vec{B}(P_1) = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix}, \text{ alors } \vec{B}(P_2) = \begin{pmatrix} -B_x \\ +B_y \end{pmatrix}, \vec{B}(P_3) = \begin{pmatrix} +B_x \\ +B_y \end{pmatrix} \text{ et } \vec{B}(P_4) = \begin{pmatrix} -B_x \\ +B_y \end{pmatrix}.$$



Doc. 3. Simulation 3 : Évolution graphique de $\vec{B}$ sur l'axe ($x'Ox$).

• Cas c

Un fil est parcouru par un courant selon (Oz) plongé dans un champ $\vec{B}_0$ uniforme pointant vers la droite.

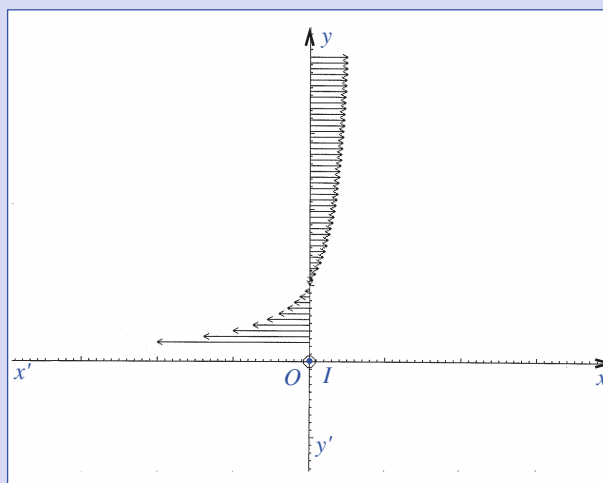
Le champ est d'autant plus intense que les lignes de champ se resserrent. Le champ total est plus intense sous le fil qu'au-dessus.

Le plan (yOz) est un plan Π de symétrie des courants (même ceux créant $\vec{B}_0$, un solénoïde infini d'axe horizontal par exemple), B est perpendiculaire à ce plan en chacun de ces points (simulation 4). Les lignes de champ lui sont toutes orthogonales. Plus généralement nous avons :

$$\text{si } \vec{B}(P_1) = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix}, \text{ alors } \vec{B}(P_2) = \begin{pmatrix} +B_x \\ -B_y \end{pmatrix}.$$

Il existe un point de champ nul (le point P), où se coupent plusieurs lignes de champ (ici quatre : remarquer leurs orientations), dans le plan de figure. Ce point P est tel que :

$$B_0 - \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 0 \text{ (avec } r = OP\text{)}.$$



Doc. 4. Simulation 4 : Évolution graphique de $\vec{B}$ sur l'axe ($y'Oy$).

• Cas d

Deux fils sont parcourus en sens opposé par un même courant (vers l'arrière pour le fil A et vers l'avant pour le fil B) dans un champ uniforme pointant vers la droite.

Il n'y a pas de plans de symétrie ou d'antisymétrie des courants ; mais (Oz) est un axe d'antisymétrie des courants (le champ uniforme peut être celui d'un solénoïde d'axe horizontal). Les lignes de champ de B obéissent à cette symétrie ; remarquons que :

$$\vec{B}(x, y) = \vec{B}(-x, -y).$$

La valeur plus intense du champ est située entre les fils.

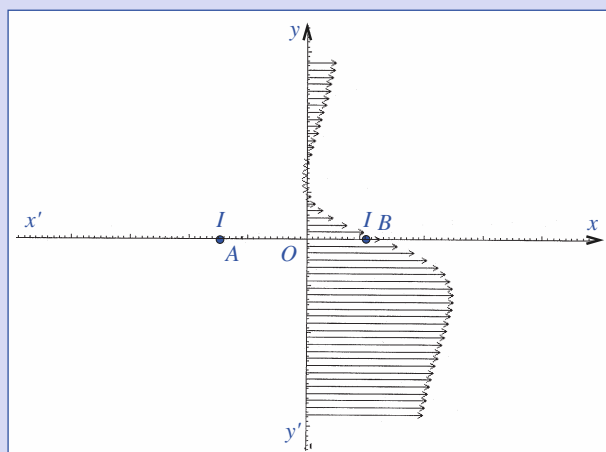
Il existe deux points de champ nul (P_1 et P_2) dans le plan de figure (ici quatre lignes de champ partent de ces points : remarquer leur orientation). Ces deux points sont symétriques par rapport à (Oz).

• Cas e

Deux fils sont parcourus par des courants de même sens (vers l'avant pour les deux fils) dans un champ uniforme pointant vers la droite.

Le plan (yOz) est un plan de symétrie des courants (le champ uniforme peut être celui d'un solénoïde d'axe horizontal). Les lignes de champ de $\vec{B}$ sont orthogonales à ce plan (simulation 5).

Il existe un point de champ nul dans le plan de figure ; de ce point partent six lignes de champ (remarquer leurs orientations).



Doc. 5. Simulation 5 : Évolution graphique de $\vec{B}$ sur l'axe $(y'Oy)$.

• Cas f

Trois fils sont parcourus dans le même sens par un même courant et placés aux sommets d'un triangle équilatéral.

Le centre O est le seul point de champ nul dans le plan de figure ; de ce point partent six lignes de champ (remarquer leurs orientations).

Les lignes de champ sont beaucoup plus espacées près du centre qu'au voisinage des fils où le champ est intense.

Le plan (yOz) est un plan de symétrie Π des courants. Les lignes de champ de $\vec{B}$ sont orthogonales à ce plan, sauf au point de champ nul O . Il existe deux autres plans vérifiant cette propriété déduits du précédent par des rotations de $2\pi/3$ et $4\pi/3$ autour de (Oz) .

• Cas g

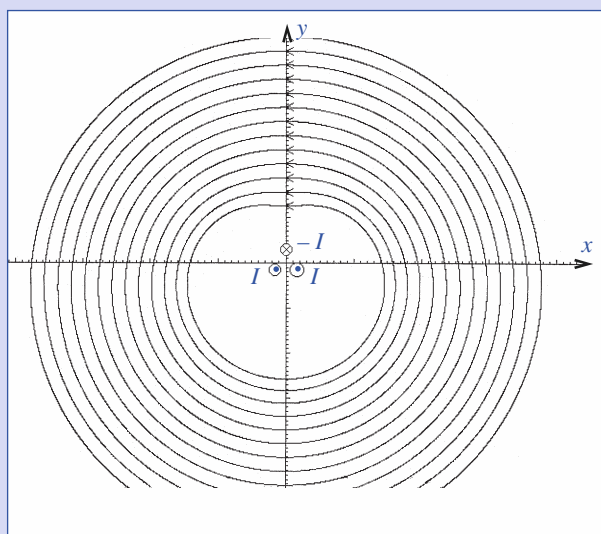
Même configuration que le cas f sauf que le fil B est parcouru vers l'arrière par le courant d'intensité I . Noter la symétrie par rapport au plan médiateur de AC qui contient le fil B et l'existence de deux points de champ nul (dans le plan de figure) contenus dans ce plan de symétrie Π . Noter que le champ est intense entre les trois fils dans le plan de symétrie, et qu'à grande distance des fils la topographie est approximativement celle d'un fil unique placé dans la région centrale, du côté de AC , sur le plan de symétrie, et parcouru par un courant d'intensité I (simulation 6).

• Cas h

Quatre fils sont parcourus par des intensités identiques, et de même sens, disposés aux sommets d'un carré. Remarquer les symétries.

• Cas i

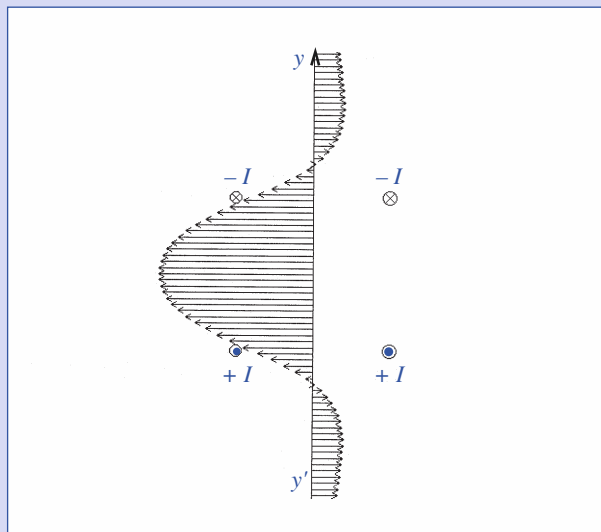
Quatre fils sont parcourus par des intensités identiques disposés aux sommets d'un carré A et B : $-I$, et C et D : $+I$. Remarquer les symétries, ainsi que B sur le plan (yOy') (simulation 7).



Doc. 6. Simulation 5 : Lignes de champ de $\vec{B}$ « loin » des trois lignes.

• Cas j

Dans le cas j, les six fils disposés aux sommets d'un hexagone régulier sont parcourus par des intensités identiques et de même sens.



Doc. 7. Simulation 7 : Évolution de $\vec{B}$ sur l'axe $(y'Oy)$.

9

Dipôle magnétique

Introduction

Nous verrons que toute distribution de courants possède un moment dipolaire magnétique qui permettra de déterminer le champ magnétique créé à grande distance.

Nous découvrirons alors une analogie forte (mais non totale) avec le champ dipolaire électrostatique étudié au chapitre 5.

Les propriétés magnétiques de la matière sont, pour l'essentiel, interprétées par l'existence de dipôles magnétiques microscopiques. Le champ magnétique créé par un aimant, par exemple, résulte de la superposition des champs de tels dipôles.

O B J E C T I F S

- Modèle du dipôle.
- Champ dipolaire.
- Comparaison avec le dipôle électrostatique.

P R É R E Q U I S

- Champ magnétique.
- Dipôle électrostatique.

Moment dipolaire

1.1. Surface associée à un contour

Considérons un contour Γ (fermé) orienté (doc. 1) et une surface $\vec{S}$ s'appuyant sur ce contour. L'orientation de la surface s'effectue en utilisant celle du contour (cf. chapitre 8, § 1.5.) : un tire-bouchon tournant dans le sens choisi pour Γ traverse S dans le sens de ses vecteurs unitaires normaux $\vec{n}$.

Nous appellerons *vecteur surface* $\vec{S}$ le vecteur défini par :

$$\vec{S} = \iint_S \vec{n} dS = \iint_S d\vec{S}.$$

Le vecteur surface $\vec{S}$ ne dépend pas du choix de la surface utilisée pour le définir : il ne dépend que du contour Γ et de son orientation.

Le vecteur surface $\vec{S}$ est une grandeur caractéristique du contour Γ orienté.

Par exemple, le vecteur surface du contour circulaire de rayon a du document 2 est :

$$\vec{S} = \pi a^2 \vec{n}.$$

1.2. Moment magnétique d'un courant filiforme

Le moment magnétique d'une boucle Γ de courant d'intensité I (orientée dans le sens du courant) et de vecteur surface $\vec{S}$ est :

$$\vec{M} = I \vec{S}.$$

La norme du moment magnétique s'exprime en $A \cdot m^2$.

Dans le cas d'une spire circulaire de rayon a , parcourue par un courant d'intensité I (doc. 2), le moment magnétique est : $\vec{M} = I \pi a^2 \vec{n}$.

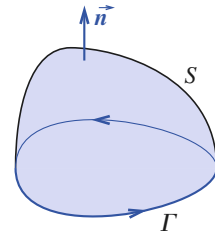
Sur le document 3a, le plan Π_1 de la spire est un plan de symétrie de la distribution des courants et le moment magnétique $\vec{M}$ est perpendiculaire à ce plan. Tout plan Π_2 contenant l'axe de la spire est un plan d'antisymétrie et le moment magnétique $\vec{M}$ est contenu dans ce plan. Nous reconnaissons là deux propriétés caractéristiques des vecteurs axiaux.

Le moment magnétique $\vec{M}$ d'un circuit filiforme est un vecteur axial.

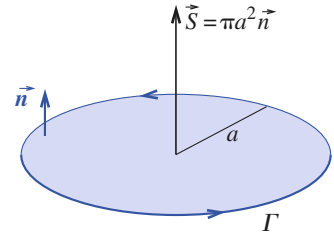
Remarque

Nous verrons, plus loin, qu'une boucle élémentaire de courant de moment magnétique $\vec{M}$ présente de fortes analogies de comportement avec un dipôle électrostatique de moment dipolaire $\vec{p}$. Des différences fondamentales distinguent cependant ces deux entités. Montrons ainsi que le moment dipolaire $\vec{p}$ est un vecteur polaire.

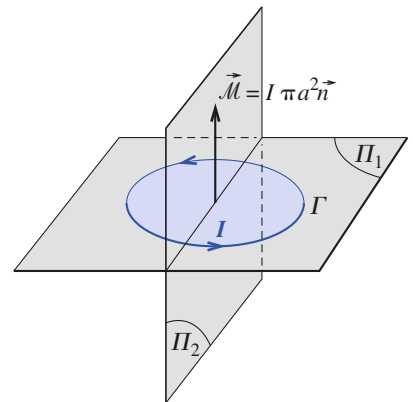
En effet, tout plan Π_1 contenant le dipôle (doc. 3b) est un plan de symétrie de la distribution de charges et le moment dipolaire $\vec{p}$ est contenu dans ce plan. Le plan médiateur Π_2 du dipôle est un plan d'antisymétrie et le moment dipolaire $\vec{p}$ est normal à ce plan. Nous reconnaissons là deux propriétés caractéristiques des vecteurs polaires.



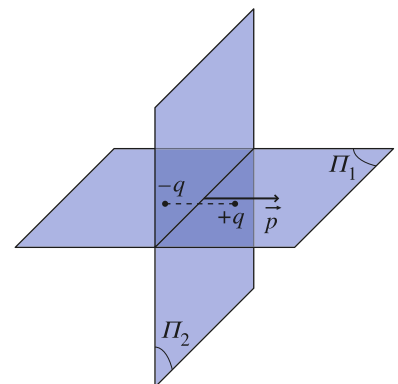
Doc. 1. Surface S s'appuyant sur un contour Γ orienté.



Doc. 2. Surface orientée d'un contour circulaire.



Doc. 3a. Étude des symétries sur un dipôle magnétique.



Doc. 3b. Étude des symétries pour un dipôle électrostatique.

Application 1

Moment magnétique atomique

Un électron, de charge $q = -e$ et de masse m_e , décrit, dans une représentation classique, une trajectoire circulaire d'axe (Oz) et de rayon r autour du noyau ponctuel en O . On admet que le moment cinétique de l'électron par rapport à l'axe (Oz) est :

$$L_z = \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

(h est la constante de Planck : $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J.s).
Calculer le moment magnétique associé à ce mouvement orbital de l'électron.

L'électron tournant à vitesse v constante dans le sens positif par rapport à (Oz) sur sa trajectoire circulaire, le moment cinétique par rapport à (Oz) est :

$$L_z = m_e v r, \text{ avec } L_z = \hbar \text{ par hypothèse.}$$

L'électron décrit $N = \frac{v}{2\pi r}$ tours par unité de temps et

l'intensité associée à un tel mouvement est :

$$I = qN = -\frac{ev}{2\pi r} = -\frac{e\hbar}{2\pi m_e r^2}.$$

Le moment magnétique correspondant, mesuré algébriquement sur (Oz) , est :

$$\mathcal{M} = \pi r^2 I = -\frac{e\hbar}{2m_e}, \text{ avec } \vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M} \vec{e}_z$$

Ce calcul élémentaire fait apparaître le magnéton de Bohr :

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,26 \cdot 10^{-24} \text{ A.m}^2,$$

qui sert d'unité de mesure des moments magnétiques en physique atomique. Les électrons des atomes présentent des moments magnétiques orbitaux (associés à leur mouvement autour du noyau) et des moments magnétiques intrinsèques associés à leur « spin ». Le couplage de ces moments magnétiques, selon les lois quantiques, fournit un moment magnétique atomique éventuellement non nul. Les atomes se comportent alors comme des dipôles magnétiques interagissant avec un champ magnétique extérieur.

La notion de dipôle magnétique est utilisée avec profit à l'échelle atomique pour interpréter les propriétés magnétiques de la matière.

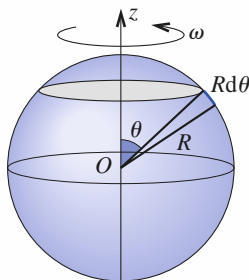
1.3. Moment magnétique d'une distribution de courants

Dans le cas d'une distribution de courants limités dans l'espace, la définition du moment magnétique sera généralisée en considérant qu'il s'agit d'un ensemble continu de boucles de courant filiformes (tubes de courants élémentaires) :

$$\vec{\mathcal{M}} = \int d\vec{\mathcal{M}}.$$

Application 2

Une sphère chargée uniformément en surface, de charge totale q et de rayon R , tourne à la vitesse angulaire ω autour de (Oz) . Déterminer le moment magnétique de la distribution de courants associée.



Doc. 4.

Utilisons les coordonnées sphériques d'axe (Oz) et découpons la sphère en spires de largeur $Rd\theta$ (doc. 4). L'intensité de cette spire, associée au mouvement de

rotation, est, en comptant la charge traversant une section droite $Rd\theta$ par unité de temps :

$$dI = \left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \sigma (2\pi R^2 \sin \theta d\theta),$$

$\sigma = \frac{q}{4\pi R^2}$ désignant la densité surfacique uniforme de charges. Le moment élémentaire $d\vec{\mathcal{M}}$ associé à cette spire est $d\vec{\mathcal{M}} = \pi R^2 \sin^2 \theta dI \vec{e}_z$, soit :

$$d\vec{\mathcal{M}} = \frac{\omega q}{4} R^2 \sin^3 \theta d\theta \vec{e}_z.$$

Comme $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$, le moment résultant est :

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{\omega q R^2}{3} \vec{e}_z.$$

2 Champ magnétostatique créé par un dipôle

2.1. Approximation dipolaire

Une boucle de courant crée, en tout point M de l'espace, un champ magnétostatique donné par la loi de Biot et Savart.

À grande distance de la boucle ($\frac{a}{r} \ll 1$ pour une spire circulaire de rayon a (doc. 5a)), la norme du champ magnétique décroît en $\frac{1}{r^3}$, comme il est possible de s'en convaincre en considérant l'expression du champ créé par une spire en un point de son axe (cf. chapitre 7, Application 3) :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{R^3}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z.$$

À grande distance ($z \gg R$), l'expression précédente se simplifie en :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{R^3}{|z|^3} \vec{e}_z = \frac{\mu_0 \vec{M}}{2\pi |z|^3}$$

puisque $\vec{M} = I \pi R^2 \vec{e}_z$.

L'exercice 1, page 170, propose une autre vérification de cette propriété qui a son homologue pour le dipôle électrostatique : dans l'approximation dipolaire, la norme du champ $\vec{E}(M)$ créé par un dipôle électrostatique décroît en $\frac{1}{r^3}$.

Il est possible de démontrer, qu'à grande distance d'une boucle de courant (approximation dipolaire), le champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par la boucle ne dépend que de $\vec{r} = \vec{OM}$, du moment magnétique $\vec{M}$ et de l'angle $\theta = (\vec{M}, \vec{r})$.

Dans l'approximation dipolaire, une boucle de courant est entièrement caractérisée par son moment magnétique $\vec{M}$.

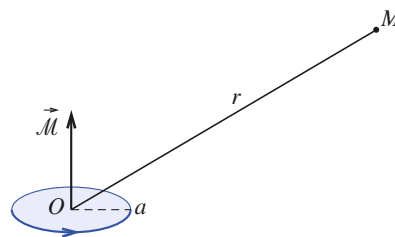
De nouveau, cette propriété n'est pas sans rappeler celle du dipôle électrostatique qui est, lui aussi, entièrement caractérisé, pour ses effets à grande distance, par son moment dipolaire $\vec{p}$.

Cette similitude fait souvent nommer une boucle élémentaire de courant, *dipôle magnétique*.

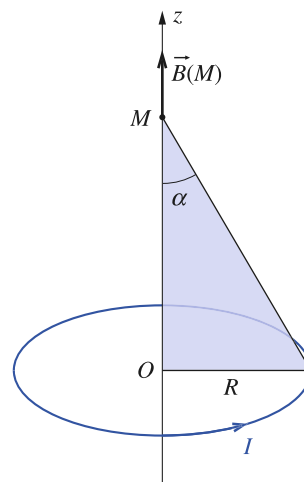
2.2. Analogie avec le dipôle électrostatique

Considérons un doublet de charges $-q$ et $+q$ (distances de a) centré en O et de moment dipolaire $\vec{p} = qa \vec{e}_z = p \vec{e}_z$. Tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan de symétrie. Les lignes de champ du vecteur $\vec{E}$, de révolution autour de l'axe (Oz) , sont contenues dans de tels plans. Quelques lignes de champ électrostatique sont représentées dans un plan contenant (Oz) sur le document 6a.

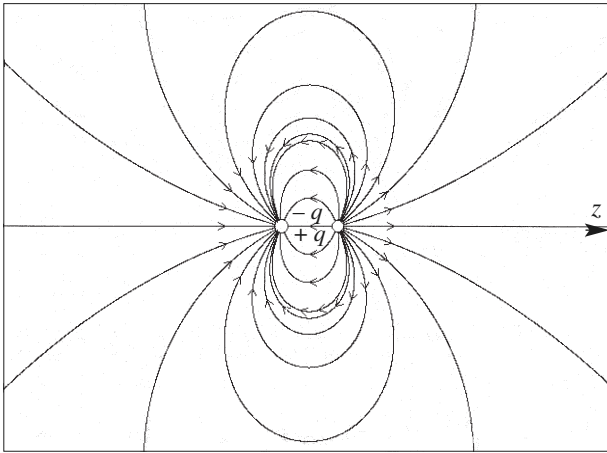
Considérons à présent une spire circulaire de rayon a , d'axe (Oz) et de moment dipolaire magnétique $\vec{M} = I \pi a^2 \vec{e}_z = M \vec{e}_z$. Tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan d'antisymétrie. Les lignes de champ du vecteur axial $\vec{B}$, de révolution autour de l'axe (Oz) , sont contenues dans de tels plans. Le document 6b représente quelques lignes de champ magnétostatique dans un plan contenant (Oz) .



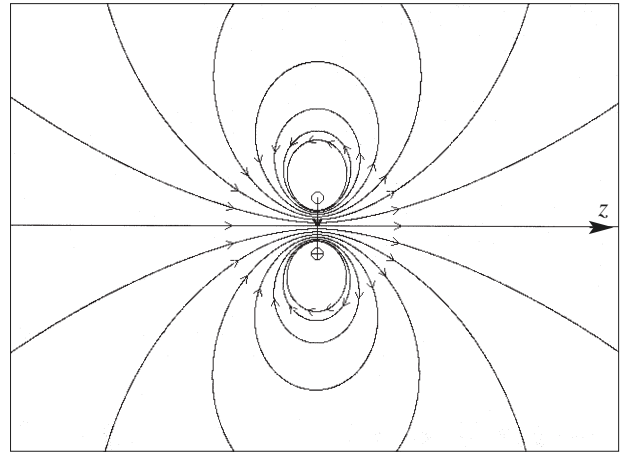
Doc. 5a. Boucle de courant.



Doc. 5b. Champ $\vec{B}(M)$ créé par une spire en un point de son axe.



Doc. 6a. Lignes de champ électrostatique d'un doublet $-q$ et $+q$.

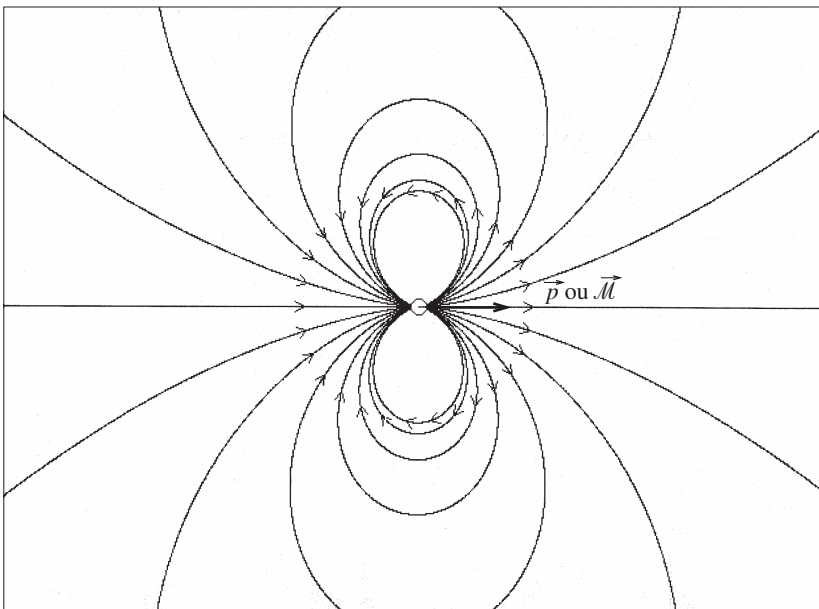


Doc. 6b. Lignes de champ magnétostatique d'une spire.

L'extension de la zone apparaissant sur ces documents est de l'ordre de $(10a)^2$. Les deux cartes de champ obtenues sont clairement distinctes, car les comportements des champs au voisinage de leurs sources sont très différents : le champ électrostatique diverge à partir de ses sources (les charges) alors que le champ magnétostatique tourbillonne autour des siennes (les courants).

Si nous observons ces cartes de champ à une échelle beaucoup plus grande (zone de l'ordre de $(100a)^2$ nous obtenons dans les deux cas la même configuration des lignes de champ (*doc. 7*).

Le champ électrostatique d'un dipôle $\vec{p} = p \vec{e}_z$ et le champ magnétostatique d'un dipôle $\vec{M} = M \vec{e}_z$ ont le même comportement à grande distance $r \gg a$.



◀ **Doc. 7.** Ligne de champ d'un dipôle qu'il soit électrique ou magnétique.

2.3. Application au calcul du champ magnétostatique

2.3.1. Champ dipolaire

Le champ électrostatique d'un doublet de charges a pour coordonnées sphériques d'axe (Oz) (doc. 8), dans l'approximation dipolaire :

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3} \quad \text{et} \quad E_\varphi = 0.$$

Du fait de l'analogie observée à grande distance des sources, nous supposons que le champ $\vec{B}$ créé au point M de coordonnées sphériques (r, θ, φ) par un dipôle $\vec{M} = M \vec{e}_z$ placé en O est de la forme :

$$B_r = 2B_0 a^3 \frac{\cos \theta}{r^3}, \quad B_\theta = B_0 a^3 \frac{\sin \theta}{r^3} \quad \text{et} \quad B_\varphi = 0.$$

Le facteur B_0 est une constante homogène à un champ magnétique que nous allons déterminer.

Remarque : Il est possible d'obtenir ce résultat par développement du champ $\vec{B}$ créé par une spire en un point éloigné. Un tel calcul est assez fastidieux.

2.3.2. Détermination du champ par identification

Pour trouver la constante B_0 , nous pouvons comparer le champ dipolaire précédent avec le champ créé par une spire en un point très éloigné sur l'axe de celle-ci (doc. 9). Sur son axe (Oz), le champ de la spire est (cf. § 2.1) :

$$\left(\frac{a}{|z|} \ll 1\right) \ll 1, \quad B(z) \approx \frac{\mu_0 I}{2} \frac{a^2}{|z|^3} = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{2\pi |z|^3}.$$

Identifiant cette valeur à $B_r = 2B_0 \frac{a^3}{r^3}$, avec $r = |z|$ nous obtenons :

$$B_0 a^3 = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi}.$$

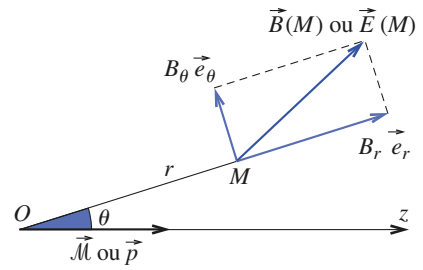
Les composantes B_r, B_θ et B_φ , en coordonnées sphériques, du champ d'un dipôle magnétique placé en O et de moment $\vec{M} = M \vec{e}_z$ sont donc :

$$\begin{cases} B_r = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{2 \cos \theta}{r^3} \\ B_\theta = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^3} \\ B_\varphi = 0 \end{cases}.$$

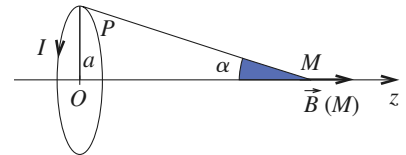
L'expression du champ magnétique du dipôle $\vec{M}$ est en coordonnées

sphériques d'axe ($O, \vec{M}$) : $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\mathcal{M} \cos \theta \vec{e}_r + \mathcal{M} \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^3}.$

Son expression intrinsèque est donc : $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{[3(\vec{M} \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r - \vec{M}]}{r^3}.$



Doc. 8.



Doc. 9.

Application 3

Soit un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$ porté par (Oz). Déterminer en coordonnées polaires (r, θ) les équations des lignes de champ magnétique d'un dipôle magnétique dans un plan contenant l'axe (Oz).

Une ligne de champ étant une courbe (plane ici) en tout point M de laquelle le champ $\vec{B}$ est tangent, les vecteurs $d\vec{M}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires : $d\vec{M} \wedge \vec{B} = \vec{0}.$

En coordonnées sphériques (polaires dans un demi-plan méridien), nous obtenons :

$$\frac{dr}{B_r} = r \frac{d\theta}{B_\theta}, \quad \text{soit} \quad \frac{dr}{r} = \frac{2 \cos \theta}{\sin \theta} d\theta.$$

Par intégration, il vient $r = A \sin^2 \theta$, A étant une constante dépendant de la ligne considérée.

3 Comparaison des propriétés des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ statiques

À ce stade, nous pouvons résumer et comparer les propriétés des champs électrostatique et magnétostatique.

	champ électrostatique	champ magnétostatique
source	charges fixes	charges en mouvement (courants)
champ	$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{(D)} \frac{\delta q_P}{r_{PM}^2} \vec{e}_{PM}$ (loi de Coulomb) $\vec{E}$ est un vecteur polaire	$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{(D)} \frac{\delta \vec{C}_P \wedge \vec{e}_{PM}}{r_{PM}^2}$ (loi de Biot et Savart) $\vec{B}$ est un vecteur axial
particule P de charge q_P	$\delta q_P = q_P$ $\vec{E}$ est défini et continu en tout point de l'espace sauf sur la charge	$\delta \vec{C}_P = q_P \vec{v}(P)$ $\vec{B}$ est défini et continu en tout point de l'espace sauf sur la trajectoire
distribution volumique	$\delta q_P = \rho(P) d\tau$ $\vec{E}$ est défini et continu en tout point de l'espace	$\delta \vec{C}_P = \vec{j}_v(P) d\tau$ $\vec{B}$ est défini et continu en tout point de l'espace
distribution surfacique	$\delta q_P = \sigma(P) dS$ $\vec{E}$ est défini et continu en tout point de l'espace, sauf sur la distribution où il subit une discontinuité normale : $\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$	$\delta \vec{C}_P = \vec{j}_s(P) dS$ $\vec{B}$ est défini et continu en tout point de l'espace, sauf sur la distribution où il subit une discontinuité tangentielle : $\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$
distribution linéique	distribution linéique : $\delta q_P = \lambda(p) d\ell$ $\vec{E}$ est défini et continu en tout point de l'espace, sauf sur la distribution	$\delta \vec{C}_P = I d\vec{\ell}$ $\vec{B}$ est défini et continu en tout point de l'espace, sauf sur la distribution
force	$\vec{F}(M) = \delta q_M \vec{E}(M)$	$\vec{F}(M) = \delta \vec{C}_M(M) \wedge \vec{B}(M)$
lignes de champ	$\vec{E}$ diverge à partir de ses sources et ses lignes de champ sont non fermées	$\vec{B}$ tourbillonne autour de ses sources et ses lignes de champ sont fermées
circulation	la circulation de $\vec{E}$ est conservative : $\oint \vec{E}(M) \cdot d\vec{\ell} = 0$ $\vec{E}$ dérive d'un potentiel : $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{(D)} \frac{dq_P}{r_{PM}}$	la circulation de $\vec{B}$ est non conservative : $\oint \vec{B}(M) \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum_{(D)} \epsilon_k I_k$ (théorème d'Ampère) relation entre le champ et ses sources
flux	le flux de $\vec{E}$ n'est pas conservatif : $\oiint \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$ (théorème de Gauss) relation entre le champ et ses sources	le flux de $\vec{B}$ est conservatif : $\oiint \vec{B}(M) \cdot d\vec{S} = 0$
dipôle	le moment dipolaire $\vec{p} = q_P \vec{P}_+$ est un vecteur polaire	le moment magnétique $\vec{\mathcal{M}} = I \vec{S}$ est un vecteur axial
champ dipolaire	$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r} - \vec{p}}{r^3}$	$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{r})\vec{r} - \vec{\mathcal{M}}}{r^3}$

CQFR

● MOMENT MAGNÉTIQUE

Le moment magnétique d'une boucle de courant d'intensité I (orientée dans le sens du courant) et de surface $\vec{S}$, est :

$$\vec{\mathcal{M}} = I\vec{S}.$$

Dans le cas d'une spire circulaire :

$$\vec{\mathcal{M}} = I\pi a^2 \vec{n}.$$

Le moment magnétique est un vecteur axial.

● CHAMP DIPOLAIRE MAGNÉTIQUE

En des points très éloignés de la boucle de courant, son champ magnétique tend vers celui d'un dipôle magnétique de moment $\vec{\mathcal{M}}$.

Le champ électrostatique d'un dipôle $\vec{p} = p\vec{e}_z$ et le champ magnétostatique d'un dipôle $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M}\vec{e}_z$ ont le même comportement à grande distance $r \gg a$.

L'expression du champ magnétique du dipôle $\vec{\mathcal{M}}$ est en coordonnées sphériques d'axe $(O, \vec{\mathcal{M}})$:

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\mathcal{M} \cos \theta \vec{e}_r + \mathcal{M} \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^3}.$$

Son expression intrinsèque est donc :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\mathcal{M} \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r - \vec{\mathcal{M}}}{r^3} \right).$$

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Définir le moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ d'une boucle de courant de vecteur surface $\vec{S}$ et d'intensité I .
- ✓ Donner, dans l'approximation dipolaire, l'expression du champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par un dipôle magnétique de moment $\vec{\mathcal{M}}$.
- ✓ Retrouver l'expression intrinsèque du champ magnétique créé par un dipôle magnétique de moment $\vec{\mathcal{M}}$.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Deux surfaces s'appuyant sur le même contour n'ont pas obligatoirement même vecteur surface.

☐ Vrai
 ☐ Faux
2. Le moment magnétique, tout comme son homologue électrostatique, le moment dipolaire, est un vecteur polaire

☐ Vrai
 ☐ Faux
3. Le champ électrostatique d'un dipôle $\vec{p} = p\vec{e}_z$ et le champ magnétostatique d'un dipôle $\vec{\mathcal{M}} = \mathcal{M}\vec{e}_z$ ont le même comportement dans tout l'espace.

☐ Vrai
 ☐ Faux
4. Par analogie avec le dipôle électrostatique, il est possible d'analyser un dipôle magnétique comme un doublet de « charges magnétiques ».

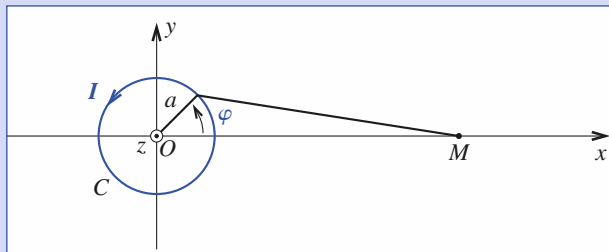
☐ Vrai
 ☐ Faux

► Solution, page 172.

Exercices

1

Champ magnétique en un point du plan d'une spire



Une spire circulaire de centre O , de rayon a et d'axe (Oz) est parcourue par un courant d'intensité I . Un point courant P de la spire est repéré par l'angle φ que fait le vecteur $\overrightarrow{OP}$ avec l'axe (Ox) de référence. Exprimer sous forme d'une intégrale le champ magnétique créé en un point M de l'axe (Ox) très éloigné de la spire $\left(\frac{x}{a} \gg 1\right)$.

Effectuer un développement limité en $u = \frac{a}{x}$ de l'intégrale et obtenir la partie principale du champ $\vec{B}(M)$. Vérifier que ce champ est bien celui créé par un dipôle magnétique au même point.

2

Champ magnétique dans le plan d'un disque tournant

Un disque conducteur de centre O et de rayon R tourne à la vitesse angulaire ω constante autour de son axe (Oz) . Ce disque porte une charge totale q répartie avec une densité surfacique totale (les deux faces sont comptées) :

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2}},$$

où $r = OP$ désigne la distance du centre à un point P du disque.

- 1) Trouver la valeur de σ_0 en fonction de q et de R .
- 2) Quelle est l'expression du champ magnétique créé par une telle distribution en un point M situé dans le plan du disque et supposé très éloigné de celui-ci $r = OM \gg R$.

3

Chaîne linéique de dipôles magnétiques

Une chaîne linéique de dipôles magnétiques est répartie sur l'axe (Ox) d'un repère orthonormé $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, avec une densité uniforme $\mathcal{M}$: un élément de longueur dx de la chaîne se comporte comme un dipôle magnétique de moment :

$$d\vec{M} = \mathcal{M} dx \vec{e}_x.$$

- 1) a) Quelle est *a priori* la direction du champ magnétique créé par cette distribution en un point quelconque de l'espace ? Montrer qu'il suffit de déterminer ce champ sur l'axe (Oy) (par exemple).

b) Par un calcul direct, vérifier que ce champ est nul.

- 2) Que peut-on conclure de ce résultat concernant le champ magnétique créé par un solénoïde circulaire infiniment long, en un point extérieur supposé très éloigné de l'axe du solénoïde ? En déduire le champ magnétique créé par un solénoïde infiniment long en tout point intérieur au solénoïde.

4

Mesure du moment dipolaire magnétique d'un aimant

Soit un petit aimant de moment magnétique de norme $\mathcal{M}$ inconnue. On dispose d'une aiguille aimantée mobile sans frottements autour d'un axe vertical. À l'équilibre, cette aiguille est orientée dans le sens de la composante horizontale du champ auquel elle est soumise (voir *exercice 7*). Comment peut-on mesurer le moment $\mathcal{M}$ de l'aimant en un lieu où la composante horizontale B_H du champ magnétique terrestre est connue ?

Préciser le protocole expérimental pour le cas d'un petit aimant qui aurait le même moment magnétique qu'une bobine de rayon moyen $R = 50$ cm, comportant $N = 10$ spires parcourues chacune par un courant d'intensité $I = 2$ A, sachant que $B_H = 2 \cdot 10^{-5}$ T.

5

Latitude géographique et inclinaison du champ magnétique terrestre

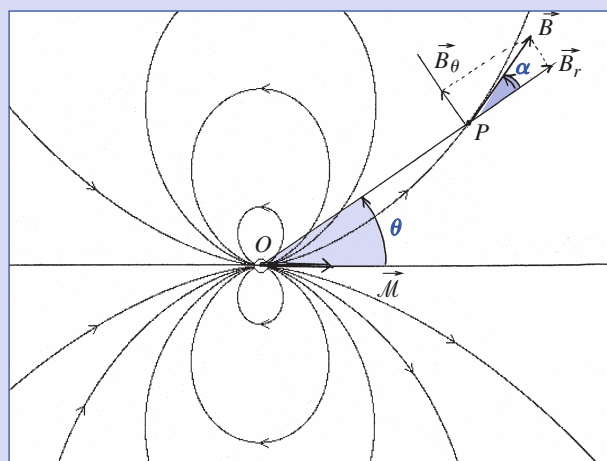
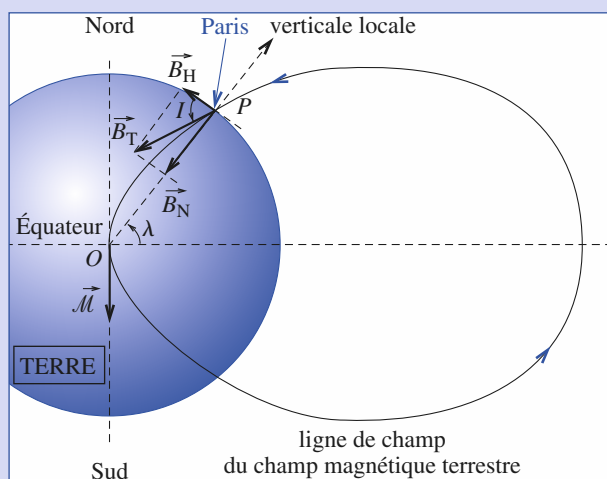
Le champ géomagnétique $\vec{B}_T$ (champ dont la Terre est la source) est caractérisé en tout lieu par sa norme, sa déclinaison D (angle de la composante horizontale de $\vec{B}_T$ avec le Nord géographique) et son inclinaison I (angle que fait $\vec{B}_T$ par rapport au plan horizontal). Cet exercice propose une première approche très simplifiée du géomagnétisme, dans laquelle on suppose en particulier que la déclinaison est nulle en tout point.

- 1) Un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$, placé en O , crée en tout point P de l'espace un champ magnétique $\vec{B}(P)$. On utilise les coordonnées sphériques du point P : $\|OP\| = r$ et $\theta = (\vec{M}, \overrightarrow{OP})$.

a) Rappel l'expression de $\vec{B}(P)$. Tracer quelques lignes de champ.

b) On pose $\alpha = (\overrightarrow{OP}, \vec{B}(P))$; quelle relation simple lie α et θ ?

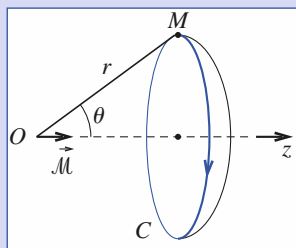
- 2) En supposant que le champ terrestre soit dû à un dipôle magnétique confondu avec l'axe de rotation terrestre, quelle serait la relation liant la latitude λ du lieu et l'inclinaison du champ $\vec{B}_T$ en ce lieu ?



6 Lignes de champ et champ magnétique créés par un dipôle magnétique

Soit un dipôle magnétique de moment $\vec{M} = M\vec{e}_z$ placé en O . On repère un point M quelconque par ses coordonnées sphériques de centre O et d'axe (Oz) :

r, θ et φ .



Dans un demi-plan méridien ($\varphi = \text{cte}$) l'équation d'une ligne de champ donnée est de la forme $r = A \sin^2 \theta$.

1) En déduire que le flux du champ magnétique créé par ce dipôle à travers une surface s'appuyant sur un cercle $\mathcal{C}$ d'axe (Oz) , vu sous l'angle θ du point O , est de la forme :

$$\Phi = f \left(\frac{\sin^2 \theta}{r} \right).$$

Montrer que l'étude du flux du champ $\vec{B}$ d'une spire circulaire centrée en O et d'axe (Oz) à travers un cercle $\mathcal{C}$ de même axe (Oz) très éloigné de la spire, suggère que :

$$\Phi = \text{cte} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r} \right).$$

Nous ferons cette hypothèse pour la suite. Préciser la valeur de la constante multiplicative.

2) En choisissant judicieusement la surface s'appuyant sur $\mathcal{C}$, calculer le flux Φ du champ magnétique du dipôle à travers $\mathcal{C}$ sous forme d'une intégrale où n'intervient que la seule composante radiale du champ $\vec{B}$. Compte tenu du résultat précédent conclure que cette composante radiale B_r est de la forme $B_r = 2B_0 \frac{\cos \theta}{r^3}$, B_0 étant une constante à expliciter.

3) Par un raisonnement équivalent, en déduire l'expression de la composante orthoradiale B_θ du champ créé par le dipôle.

7 Mesure de la composante horizontale du champ magnétique terrestre

Un petit aimant, ou une aiguille aimantée, assimilable à un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$ (rigidement lié à l'aimant) subit, lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, un couple de moment $\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B}$.

Cette expression est généralisable, concernant le moment des forces au point où est placé l'aimant, lorsque le champ magnétique n'est pas uniforme.

On se propose de mesurer la norme de la composante horizontale $\vec{B}_H$ du champ magnétique terrestre en un lieu. À Paris B_H est de l'ordre de $2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$. Pour cela on dispose d'une petite aiguille aimantée montée sur pivot, donc mobile autour d'un axe vertical sans frottements. Ce petit aimant est placé au centre O d'une bobine plate comportant N spires circulaires de rayon R chacune (on néglige la section des fils) contenue dans un plan vertical et alimentée par un courant continu d'intensité I réglable.

Les rotations éventuelles de l'aiguille sont mesurables sur un cercle gradué, la graduation 0 correspondant à la position de l'aiguille dans le plan de la bobine.

1) Méthode de la boussole des tangentes

Sachant que l'on peut choisir le plan de la bobine, proposer un protocole de mesure de la composante $\vec{B}_H$ du champ magnétique terrestre.

L'expérience a été réalisée avec $\vec{B}_H$ contenue dans le plan de la bobine. Lorsque l'intensité passe d'une valeur nulle à la valeur I l'aiguille tourne d'un angle α . En déduire $\vec{B}_H$.

Données : $N = 5$; $R = 12 \text{ cm}$; $I = 0,381 \text{ A}$; $\alpha = 20^\circ$.

Exercices

2) Méthode des oscillations

On utilise le même matériel que précédemment mais cette fois la position de référence (ou d'équilibre) de l'aiguille est perpendiculaire à la bobine.

On désigne par B_C la norme du champ magnétique créé par ce circuit.

On suppose I tel que :

$$B_C < B_H.$$

Montrer que la position d'équilibre de l'aiguille aimantée n'est pas modifiée par l'existence d'un tel courant I dans la bobine.

Montrer que la période des petites oscillations de l'aiguille, préalablement écartée de sa position d'équilibre, dépend du sens du courant dans le circuit. Désignant par T et par T' les périodes des oscillations quasi sinusoïdales observées pour les deux sens (à préciser), établir que $B_H = \frac{T^2 + T'^2}{T'^2 - T^2} B_C$.

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 169.

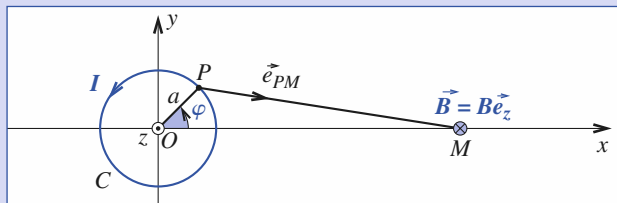
1. Faux ;

2. Faux ;

3. Faux ;

4. Faux.

1



$\vec{B}(M) = \oint \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\vec{P} \wedge \frac{\vec{PM}}{PM^3}$ est porté par (Oz) (le plan (xOy) est un plan de symétrie des courants).

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} a \cos \varphi \\ a \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{OM} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \vec{PM} = \begin{pmatrix} x - a \cos \varphi \\ -a \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}; \quad d\vec{P} = \begin{pmatrix} -a \sin \varphi d\varphi \\ a \cos \varphi d\varphi \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Nous obtenons $d\vec{P} \wedge \frac{\vec{PM}}{PM^3} = \vec{e}_z \frac{a \cos \varphi (a \cos \varphi - x) + (a \sin \varphi)^2}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \varphi)^{3/2}} d\varphi$, puis

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi x^3} \vec{e}_z F(u), \text{ avec } F(u) = \int_0^{2\pi} \frac{u^2 - u \cos \varphi}{(1 - 2u \cos \varphi + u^2)^{3/2}} d\varphi.$$

En se limitant aux termes en u^2 :

$$F(u) = \int_0^{2\pi} [-u \cos \varphi + u^2(1 - 3 \cos^2 \varphi)] d\varphi = -\pi u^2,$$

$$\text{soit } \vec{B}(M) = -\frac{\mu_0 I \pi a^2}{4\pi x^3} \vec{e}_z = -\frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi x^3} \vec{e}_z.$$

Ce qui correspond bien au cas du dipôle $(\theta = \frac{\pi}{2})$.

2

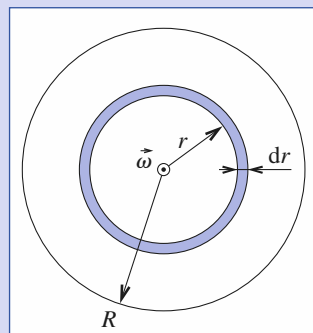
1) Nous avons $q = \iint \sigma dS$.

La charge portée par une couronne de rayon r et de largeur dr est égale à :

$$dq = \sigma 2\pi r dr.$$

$$\text{Soit } q = \int_0^R \frac{\sigma_0}{\sqrt{1 - (r/R)^2}} 2\pi r dr$$

$$= 2\pi \sigma_0 R^2 \int_0^1 \frac{du}{2\sqrt{1-u}}.$$



Pour l'intégration, poser $u = \sin^2 \varphi$.

D'où :

$$\int_0^1 \frac{du}{2\sqrt{1-u}} = -\int_0^{\pi/2} \sin \varphi d\varphi = 1 \quad \text{et } q = 2\pi \sigma_0 R^2 \quad \text{et } \sigma_0 = \frac{q}{2\pi R^2}.$$

2) L'intensité δI circulant dans la couronne précédente est égale à $\frac{\delta q}{T}$ (T étant

la période de rotation du disque) : $\delta I = \frac{\delta q}{2\pi} \omega$. D'où le moment magnétique associé :

$$\delta \vec{\mathcal{M}} = \frac{\delta q}{2\pi} \vec{\omega} \pi r^2, \text{ ainsi que le moment magnétique de l'ensemble :}$$

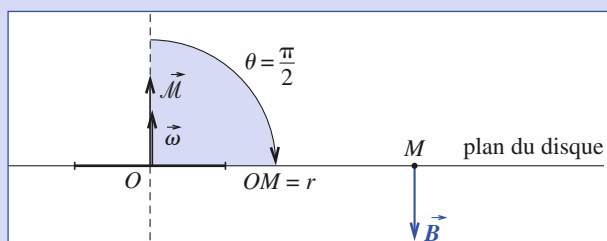
$$\vec{\mathcal{M}} = \int_0^R \frac{\pi \vec{\omega} \sigma_0}{\sqrt{1 - (r/R)^2}} r^3 dr,$$

soit :

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{q}{3} \vec{\omega} R^2.$$

Remarque :

$$\int_0^1 \frac{u du}{2\sqrt{1-u}} = \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{2}{3} \text{ en posant } u = \sin^2 \varphi.$$



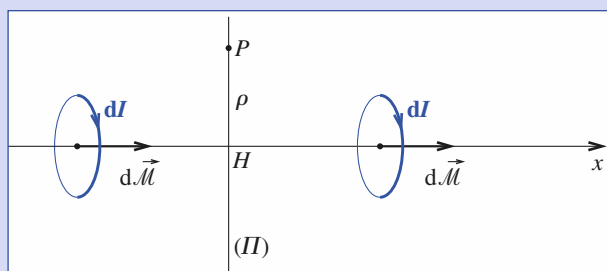
$$\vec{B}(M) = -\frac{\mu_0 \vec{M}}{4\pi r^3} \left(\theta = \frac{\pi}{2} \right).$$

3

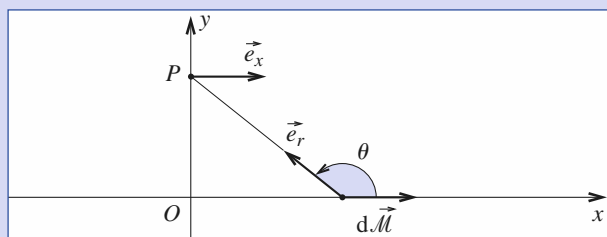
1) a) Un dipôle magnétique peut être remplacé par une spire de petite dimension. Tout plan (Π) perpendiculaire à (Ox) passant par P est un plan de symétrie des courants, donc $\vec{B}(P)$ est perpendiculaire à ce plan et parallèle à (Ox) . Le système de courants est invariant par translation ou rotation suivant (Ox) , donc :

$$\vec{B}(P) = B(\rho) \vec{e}_x \text{ avec } \rho = HP.$$

D'où $\vec{B}(P)$ ne dépend que de la distance à l'axe (Ox) .



b) Calculons dB_x en P ($OP = y$) dû à $d\vec{M}$ situé sur (Ox) .



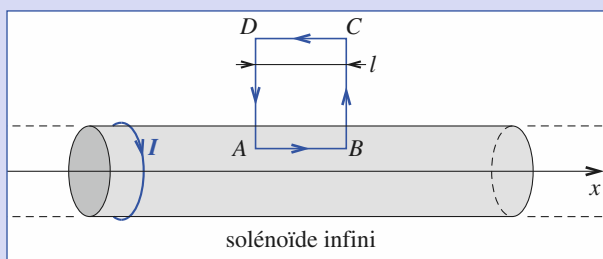
$$dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(3(d\vec{M} \cdot \vec{e}_x) \vec{e}_x - d\vec{M} \vec{e}_x)}{r^3} \cdot \vec{e}_x = \frac{\mu_0 M}{4\pi r^3} (3 \cos^2 \theta - 1) dx.$$

Posons $u = \cos \theta$; d'où $r = \frac{y}{\sin \theta}$; $x = -\frac{y}{\tan \theta}$; $dx = -\frac{y}{\sin^2 \theta} d\theta$

et $\frac{(3 \cos^2 \theta - 1)}{r^3} dx = \frac{1}{y^2} (3u^2 - 1) du$.

Alors $B_x(P) = \frac{\mu_0 M}{4\pi y^2} \int_{-1}^{+1} (3u^2 - 1) du = \frac{\mu_0 M}{4\pi y^2} [u^3 - u]_{-1}^{+1} = 0$.

2) La chaîne linéique précédente de moments magnétiques peut modéliser un ensemble de spires de même rayon R et d'axe (Ox) , régulièrement réparties, donc un solénoïde infini. En un point éloigné de l'axe de ce solénoïde, le champ magnétique est donc nul. Étudions la relation entre M et le nombre de spires de rayon R par unité de longueur n , parcourues par un courant I . Le moment magnétique d'une spire étant égal à $I\pi R^2$, nous avons $M dx = n dx I\pi R^2$, soit $M = n I\pi R^2$.

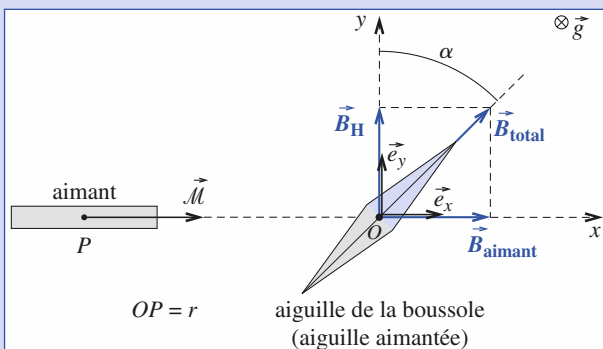


Retrouvons $\vec{B}$ à l'intérieur du solénoïde par application du théorème d'Ampère. La circulation de $\vec{B}$ sur la courbe ABCD orientée nous donne :

$$(\vec{B} // \vec{e}_x) B_{\text{int}} l = \mu_0 n \ell I,$$

soit $B_{\text{int}} = \mu_0 n I$, qui était le résultat attendu.

4



L'ensemble est disposé comme ci-dessus dans un plan horizontal.

$$\tan \alpha = \frac{B_{\text{aimant}}}{B_H} = \frac{2\mu_0 M}{4\pi r^3 B_H}, \text{ soit } M = \frac{4\pi r^3 B_H}{2\mu_0} \tan \alpha.$$

L'incertitude relative sur M est égale à :

$$\frac{dM}{M} = \frac{d\alpha}{\cos^2 \alpha} \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{2 d\alpha}{\sin 2\alpha} \text{ minimale pour } \alpha = \frac{\pi}{4}.$$

Il faut donc choisir r pour que $\alpha \approx \frac{\pi}{4}$ soit $r = \left(\frac{2\mu_0 M}{4\pi B_H} \right)^{\frac{1}{3}}$.

A.N. : $M = N\pi R^2 I = 15,7 \text{ A} \cdot \text{m}^2$, cela donne $r = 0,54 \text{ m}$, ce qui est facilement réalisable.

5

1) a) $\vec{B}(P) = B_r \vec{e}_r + B_\theta \vec{e}_\theta$, $B_r = \frac{2\mu_0 M}{4\pi r^3} \cos \theta$ et $B_\theta = \frac{\mu_0 M}{4\pi r^3} \sin \theta$.

b) $\tan \alpha = \frac{1}{2} \tan \theta$.

2) En tenant compte de l'orientation de $\vec{M}$ ($7,8 \cdot 10^{22} \text{ A} \cdot \text{m}^2$), nous obtenons :

$$\alpha = \frac{\pi}{2} + I \text{ et } \theta = \frac{\pi}{2} + \lambda, \text{ d'où } \tan I = \frac{1}{2} \tan \lambda.$$

6

1) Le flux de $\vec{B}$ à travers toute surface s'appuyant sur un tube de champ donné ne dépend pas du choix de cette surface ($\vec{B}$ est un vecteur à flux conservatif). Les tubes de champ peuvent être définis par une équation de la forme $\Phi = \text{cte}$.

Engendrés par les lignes de champ, leur équation est donc aussi $\frac{\sin^2 \theta}{r} = \text{cte}$.

Nous en déduisons $\Phi = f\left(\frac{\sin^2 \theta}{r}\right)$.

Corrigés

• Soit une spire circulaire d'axe (Oz) parcourue par un courant d'intensité I . Le flux Φ de $\vec{B}$ à travers un cercle $\mathcal{C}$ très éloigné de la spire, de rayon a et de même axe (Oz)

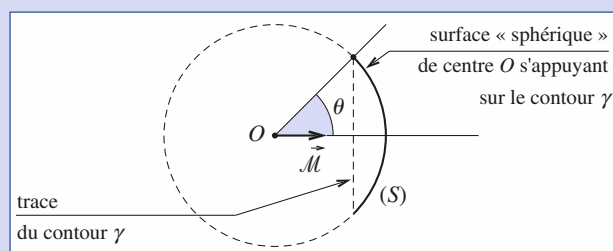
est donné par $\Phi = \pi a^2 \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{R^3}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \approx \frac{\mu_0 I}{2R} \pi a^2 \frac{R^3}{z^3} = \frac{\mu_0 (I \pi R^2) a^2}{2 z^3}$

(le champ magnétique sur l'axe de la spire étant égal à $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{R^3}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$).

Soit $\Phi = \frac{\mu_0}{2} \mathcal{M} \frac{a^2}{z^3}$. Sachant que $a = r \sin \theta$ et $z = r \cos \theta \approx r$, nous obtenons :

$$\Phi = \frac{\mu_0}{2} \mathcal{M} \frac{\sin^2 \theta}{r}.$$

2) Sachant que $\vec{B} = B_r \vec{e}_r + B_\theta \vec{e}_\theta$, et que nous désirons calculer B_r , prenons pour surface s'appuyant sur le contour γ une calotte sphérique de centre O .



Nous obtenons alors $\Phi = \int_0^\theta 2\pi r \sin u B_r(r, u) r du = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{2} \frac{\sin^2 \theta}{r}$ ou encore :

$$\int_0^\theta \sin u B_r(r, u) du = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{\sin^2 \theta}{r^3}.$$

La dérivation par rapport à θ nous donne $B(r, \theta) \sin \theta = \frac{2 \mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{\sin \theta \cos \theta}{r^3}$,

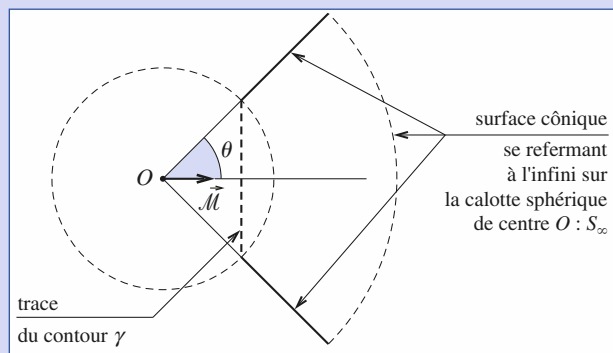
$$\text{soit : } B_r(r, \theta) = \frac{2 \mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{\cos \theta}{r^3}.$$

3) Nous désirons ne faire intervenir que B_θ .

Nous savons que B_r varie en $\frac{1}{r^3}$, donc le flux de $\vec{B}$ à travers S_∞ est nul. Le flux de $\vec{B}$ sur la surface conique est donné par :

$$\Phi = \int_r^\infty 2\pi u \sin \theta du B_\theta(u, \theta) = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{2} \frac{\sin^2 \theta}{r}, \text{ soit } (\theta \text{ est constant}) :$$

$$\int_r^\infty u B_\theta(u, \theta) du = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r}.$$



La dérivation par rapport à r nous donne :

$$(r B_\theta(r, \theta))_{r=\infty} - r B_\theta(r, \theta) = -\frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^2}.$$

Le champ magnétique étant en $\frac{1}{r^3}$, $(r B_\theta(r, \theta))_{r=\infty} = 0$, soit :

$$B_\theta(r, \theta) = \frac{\mu_0 \mathcal{M}}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^3}.$$



$\vec{\Gamma} = \vec{M} \wedge \vec{B}$, donc l'aiguille aimantée, assimilable à un dipôle magnétique, s'oriente dans le sens du champ magnétique.

1) Si aucun courant ne circule dans la bobine, l'aiguille s'oriente dans la direction de $\vec{B}_H$.

Si le courant I circule, la bobine crée un champ $\vec{B}_C$ et l'aiguille s'oriente dans la direction de $\vec{B} = \vec{B}_H + \vec{B}_C$.

$$\text{D'où : } \tan \alpha = \frac{B_C}{B_H} = \frac{\mu_0 N I}{2 R B_H},$$

$$\text{soit : } B_H = \frac{\mu_0 N I}{2 R \tan \alpha}.$$

$$\text{A.N. : } B_H = 2,7 \cdot 10^{-5} \text{ T.}$$

2) $\vec{B}_{\text{total}} = \vec{B}_H + \vec{B}_C$ est toujours dans la direction et dans le sens de $\vec{B}_H$ ($B_C < B_H$) : l'aiguille conserve la même position d'équilibre.

Le théorème du moment cinétique appliqué à l'aiguille aimantée et de moment d'inertie J_0 par rapport à un axe perpendiculaire au plan de la figure passant par O donne :

$$J_0 \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\mathcal{M} B \sin \theta.$$

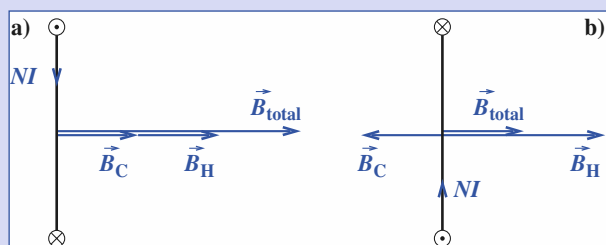
Pour les petits angles, les oscillations sont harmoniques et de période : $\mathcal{M}$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_0 \theta}{\mathcal{M} B}}.$$

En considérant les deux orientations de l'intensité dans la bobine, nous obtenons (cf. schéma) :

$$\bullet \text{ cas a) : } T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{\mathcal{M} B}}, \text{ avec } B = B_H + B_C;$$

$$\bullet \text{ cas b) : } T' = 2\pi \sqrt{\frac{J}{\mathcal{M} B'}}, \text{ avec } B' = B_H - B_C.$$



$$\text{D'où } \frac{B_H + B_C}{B_H - B_C} = \frac{T'^2}{T^2}, \text{ soit } B_H = B_C \frac{T'^2 + T^2}{T'^2 - T^2}.$$

La force de Lorentz

10

Introduction

Hendrik-Antoon Lorentz (1853-1928) est un physicien hollandais, très célèbre pour ses travaux en électromagnétisme de la matière. La force électromagnétique qui s'exerce sur une particule chargée porte son nom. Prix Nobel en 1902.

Joseph-John Thomson (1856-1940), physicien anglais, mesure la grandeur (e/m) des électrons en 1891 et il réalise, en 1913, un spectrographe de masse mettant en évidence l'existence d'isotopes (méthode des paraboles). Prix Nobel en 1906.

Pierre-Simon Laplace (1742-1827), physicien français auteur de nombreux travaux (mécanique céleste, théorie du potentiel, vitesse du son...) a énoncé de manière précise les lois de la magnétostatique relatives au champ magnétique créé par un élément de courant (loi actuellement dite de Biot et Savart) et la force subie par un élément de courant : force de Laplace.

Edwin-Herbert Hall (1855-1938) découvre l'effet qui porte son nom.

O B J E C T I F S

- Mouvements de particules chargées dans des champs électriques ou magnétiques indépendants du temps.
- Modèle de conduction électronique dans les métaux.
- Force de Laplace s'exerçant sur un élément de conducteur.
- Origine physique du champ de Hall.

P R É R E Q U I S

- Champs électrostatique et magnétostatique.
- Mécanique du point matériel.

Nous nous placerons dans le cadre de la mécanique classique et dans des référentiels galiléens.

L'interaction électromagnétique

1.1. La force de Lorentz

1.1.1. Formulation

C'est Lorentz qui, le premier, a décrit la force électromagnétique $\vec{F}$ agissant sur une particule chargée.

La force électromagnétique subie par une particule de charge q et de masse m , se trouvant, à la date t , au point M du référentiel galiléen $\mathcal{R}$, en présence d'un champ électrique $\vec{E}(M, t)$ et d'un champ magnétique $\vec{B}(M, t)$, et se déplaçant à la vitesse $\vec{v}(M, t)_{/\mathcal{R}}$ est donnée par :

$$\vec{F}_{\text{Lo}} = q [\vec{E}(M, t) + \vec{v}(M, t)_{/\mathcal{R}} \wedge \vec{B}(M, t)].$$

Dans le cas de champs permanents et indépendants du temps nous avons :

$$\vec{F}_{\text{Lo}} = q (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

Cette force de Lorentz traduit l'une des interactions fondamentales de la physique ; son domaine de validité n'est pas limité dans le cadre de nos connaissances actuelles.

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ introduits ici sont créés par des sources (charges et courants) et définis relativement au référentiel $\mathcal{R}$.

Comme toute force d'interaction, $\vec{F}_{\text{Lo}}$ ne dépend pas du référentiel alors que la vitesse en dépend. Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ peuvent donc dépendre du référentiel.

Remarquons que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont de natures différentes ; le rapport $\frac{E}{B}$ est homogène à une vitesse. Dans le Système International d'unités, E s'exprime en volts par mètre ($\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$) et B en tesla (T).

La charge q est une propriété intrinsèque de la particule : elle est indépendante du temps et du référentiel.

Application 1

Changement de référentiel pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$

Soit deux référentiels galiléens $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$. Désignons par $\vec{u}$ la vitesse de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$. Soit $\vec{v}$ et $\vec{v}'$ les vitesses dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ d'une particule chargée. En traduisant qu'en mécanique newtonienne la force est indépendante du référentiel d'étude, trouver les relations reliant les champs $\vec{E}'$ et $\vec{B}'$ dans $\mathcal{R}'$ associés aux champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dans $\mathcal{R}$, pour une position donnée.

Sachant que $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$, nous devons identifier :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{Lo}} &= q [\vec{E} + (\vec{v}' + \vec{u}) \wedge \vec{B}] \\ &= q [(\vec{E} + \vec{u} \wedge \vec{B}) + \vec{v}' \wedge \vec{B}] \end{aligned}$$

avec $\vec{F}_{\text{Lo}} = q (\vec{E}' + \vec{v}' \wedge \vec{B}')$.

L'identification des deux expressions nous donne :

$$\vec{E}' = \vec{E} + \vec{u} \wedge \vec{B} \quad \text{et} \quad \vec{B}' = \vec{B}.$$

Ces relations traduisent les effets d'un changement de référentiel pour les champs électromagnétiques dans le cadre de la mécanique classique.

1.1.2. Comparaison avec la force gravitationnelle

La comparaison des forces électrostatique et gravitationnelle a été mentionnée dans le chapitre 2, Application 1 : le rapport colossal obtenu justifie que nous négligions par la suite les forces de gravitation (et donc de pesanteur).

1.1.3. Puissance

La puissance de la force de Lorentz est : $\mathcal{P}_{\text{Lo}} = \vec{F}_{\text{Lo}} \cdot \vec{v} = q \vec{E} \cdot \vec{v}$.

Elle est nulle si le champ électrique est nul.

1.2. Hypothèses d'étude

Considérons le mouvement de particules dans des champs $\vec{E}$ et (ou) $\vec{B}$ indépendants du temps (ou très exceptionnellement à variation temporelle suffisamment lente pour que l'approximation du régime quasi permanent soit applicable (cf. chapitre 7 § 1.2.)).

Nous utiliserons une propriété des champs électriques indépendants du temps, à savoir l'existence d'un potentiel scalaire $V(M)$ tel que :

$$\vec{E} = -\text{grad } V.$$

Remarque

La plupart des expériences et des exercices étudiés ci-dessous supposent la réalisation d'un vide poussé (pression inférieure à un pascal), ce qui élimine tout frottement lors du déplacement des particules.

La relation fondamentale de la mécanique appliquée à une particule de masse m et de charge q s'écrit alors :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

La masse m et la charge q interviennent par leur rapport $\frac{q}{m}$. Il est donc inutile de chercher à déterminer séparément q et m par l'étude du mouvement.

2 Mouvement d'une particule chargée dans les champs $\vec{E}$ et (ou) $\vec{B}$

2.1. Champ $\vec{E}$ seul

2.1.1. Rôle accélérateur d'un champ électrique

Lorsqu'une charge q se déplace dans un champ électrostatique $\vec{E} = -\text{grad } V$, elle subit la force : $\vec{F} = q \vec{E} = -\text{grad } (qV)$, qui dérive de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_P = qV$.

L'énergie mécanique $\mathcal{E}_M = \frac{1}{2} m v^2 + qV$ se conserve et en deux positions M_1 et M_2 de la particule, il vient :

$$v^2(M_2) = v^2(M_1) + 2 \frac{q}{m} (V_1 - V_2).$$

En supposant que la particule parte d'un point O de potentiel nul (potentiel de référence) avec une vitesse nulle, son énergie cinétique en un point M est :

$$\mathcal{E}_K(M) = -qV(M).$$

Cette particule possède une énergie cinétique exprimable naturellement en électron-volt (symbole : eV).

Remarquons que pour un électron ($q = -e$), il faut que $V(M) > 0$ pour qu'il puisse acquérir une vitesse.

Application 2

Énergie et vitesse d'un électron

Sachant que $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$, calculer l'énergie (en eV) et la vitesse d'un électron accéléré par une différence de potentiel :

$$V = 10 \text{ kV}.$$

L'énergie cinétique est $\mathcal{E}_K = +eV = 10 \text{ keV}$
 ($q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et $1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V}$).

La vitesse $v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$, avec $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
 est : $v = 1,88 \cdot 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Remarque

L'énergie de masse (théorie relativiste) de l'électron est donnée par $\mathcal{E} = mc^2$, soit :
 $\mathcal{E} = 511 \text{ keV}$ environ.

Tant que le potentiel accélérateur est nettement inférieur à 500 kV, la théorie classique est utilisable pour le calcul de la vitesse.

Pour $V = 50 \text{ kV}$ (énergie $eV = \frac{mc^2}{10}$), les calculs

classiques et relativistes donnent respectivement :

$$v_{\text{classique}} = 1,33 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{et } v_{\text{relativiste}} = 1,24 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(erreur relative de 7 %).

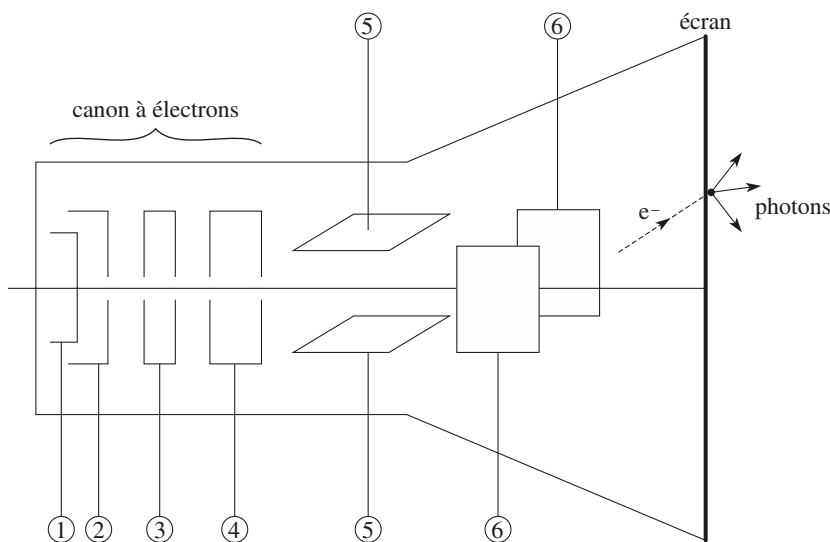
Nous conviendrons que c'est la limite supérieure à ne pas dépasser.

Des considérations semblables peuvent être faites pour le proton, mais son énergie de masse étant de l'ordre du GeV (1000 MeV), le traitement classique est permis avec des tensions beaucoup plus importantes (en valeur absolue).

2.1.2. Mouvement dans un champ électrique $\vec{E}$ uniforme et indépendant du temps

Une particule passant à l'intérieur d'un condensateur plan subit une déviation proportionnelle à la différence de potentiel entre les plaques du condensateur (cf. l'Application 3) ; ce principe est utilisé dans un oscilloscope analogique.

■ Principe de fonctionnement d'un oscilloscope analogique



◀ **Doc. 1.** Oscilloscope : ① : Fil chauffé. ② : Wehnelt. ③ : Électrode de concentration ou de focalisation. ④ : Électrode d'accélération. ⑤ : Plaques de déviation verticale. ⑥ : Plaques de déviation horizontale.

Limitons-nous à rappeler succinctement la description du tube cathodique d'un oscilloscope.

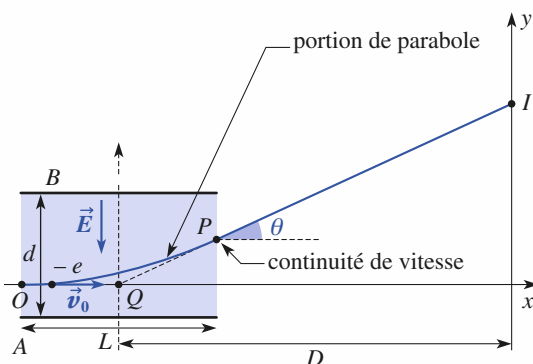
Dans le tube règne un vide poussé ($p < 10^{-4}$ Pa). Le pinceau électronique est produit par un canon à électron comportant un fil chauffé (1 000 K environ) à fort pouvoir émissif en électrons, une électrode appelée wehnelt permettant de régler l'intensité du courant électronique, et des électrodes de concentration et d'accélération (lentilles électroniques).

Les électrons traversent ensuite les plaques de déviations verticales et horizontales. Quand les électrons traversent les plaques horizontales soumises à une différence de potentiel U_V , ils sont déviés verticalement ; cette déviation était proportionnelle à U_V (cf. l'Application ci-dessous).

Application 3

Déflexion électrostatique dans un condensateur plan

Soit une particule de masse m et de charge q traversant l'espace entre les deux armatures d'un condensateur plan ; la particule préalablement accélérée pénètre en O avec une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$.



Doc. 2. Déflexion électrostatique.

Il existe une différence de potentiel $U = V_B - V_A > 0$ entre les armatures métalliques de longueur L et distantes de d . Nous supposons que le champ électrostatique est uniforme et égal à $\vec{E} = -\frac{U}{d} \vec{e}_y$

dans l'espace entre les armatures, et nul ailleurs.

Déterminer la trajectoire d'un électron et le point d'impact I sur un écran fluorescent placé à l'abscisse $x = D + \frac{L}{2}$, dans l'hypothèse où la particule ne rencontre pas l'une des armatures du condensateur.

La relation fondamentale de la dynamique (mécanique classique) $m \frac{d\vec{v}}{dt} = q \vec{E}$ donne :

$$\frac{dv_x}{dt} = 0, \text{ donc } v_x = v_0 \text{ et } x = v_0 t$$

(origine des temps prise au passage en O).

$$\frac{dv_y}{dt} = \frac{q}{m} E = \frac{e U}{m d}, \text{ soit } v_y = \frac{e U}{m d} t,$$

puis $y = \frac{1}{2} \frac{e U}{m d} t^2$ (tant que $x < L$). Dans l'espace, entre les armatures, la trajectoire est un morceau de parabole d'équation $y = \frac{1}{2} \frac{e U}{m d v_0^2} x^2$.

En $x = L$ (point P), la particule sort du champ $\vec{E}$ et sa trajectoire devient rectiligne. La continuité du vecteur vitesse en P :

$$\left(v_{xP} = \left(\frac{dx}{dt} \right)_P = v_0 \text{ et } v_{yP} = \left(\frac{dy}{dt} \right)_P = \frac{L}{d} \frac{e U}{m v_0} \right)$$

permet d'obtenir la pente de la trajectoire :

$$\tan \theta = \left(\frac{dy}{dx} \right)_P = \frac{L}{d} \frac{e U}{m v_0^2}.$$

L'équation de la droite est donnée par :

$$y = \frac{L}{d} \frac{e U}{m v_0^2} \left(x - \frac{L}{2} \right) \quad \left(PI \text{ passe par } Q \left(\frac{L}{2}, 0 \right) \right).$$

Le point I d'impact sur l'écran fluorescent a donc pour ordonnée $y_I = \frac{L}{d} \frac{e U}{m v_0^2} D$ (remarquons que

$$\frac{y_I}{y_P} = \frac{D}{L/2}).$$

Cette déflexion dépend de U (tension appliquée entre les plaques de déviation) et de l'énergie cinétique $\frac{1}{2} m v_0^2$ de la particule incidente : des particules de même charge et d'énergie cinétique initiale identique subiront la même déviation.

Il en est de même pour la traversée des plaques verticales, la déviation horizontale associée étant proportionnelle à la tension U_H appliquée entre ces plaques.

Sur l'écran la trace de l'électron (spot) traduit ces déviations :

$$X = K_1 U_H \text{ et } Y = K_2 U_V.$$

Nous nous reporterons aux travaux pratiques pour l'utilisation de cette propriété.

► Pour s'entraîner : ex. 1.

2.2. Champ $\vec{B}$ seul

2.2.1. Propriétés du mouvement dans un champ $\vec{B}$ stationnaire

Un électron mobile dans un champ magnétique $\vec{B}$ indépendant du temps (stationnaire) est uniquement soumis à la force magnétique $\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$ (souvent appelée également force de Lorentz).

La puissance de cette force est nulle, car :

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = (q \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0,$$

(produit mixte avec deux vecteurs colinéaires).

Le travail de la force magnétique $\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$ qui s'exerce sur une particule est nul.

L'énergie cinétique de cette particule est constante (théorème de la puissance cinétique). La norme de sa vitesse au cours du mouvement est constante :

$$\frac{d\mathcal{E}_K}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0, \text{ donc } \mathcal{E}_K = \text{cte et } v = \text{cte}.$$

Remarques

• Si $\vec{B}$ dépend du temps selon $\vec{B} = \vec{B}(M, t)$, la force magnétique ne travaille toujours pas, mais il apparaît (phénomène d'induction) un champ électrique dont la puissance est en général non nulle. Une telle situation est exclue de nos hypothèses d'étude.

• La puissance de la force magnétique est nulle mais ses effets ne le sont pas ; la force magnétique dévie les particules chargées en mouvement et cela d'autant fortement que leur vitesse est élevée.

2.2.2. Mouvement dans un champ $\vec{B}$ uniforme et indépendant du temps

2.2.2.1. Cas général d'une vitesse initiale quelconque

Étudions le mouvement d'une particule (q, m) placée à l'origine O du trièdre trirectangle $(O; x, y, z)$ à l'instant initial $t = 0$ (vitesse initiale $\vec{v}_0$) dans un champ magnétostatique $\vec{B} = B \vec{e}_z$ ($B > 0$) uniforme dans un domaine donné.

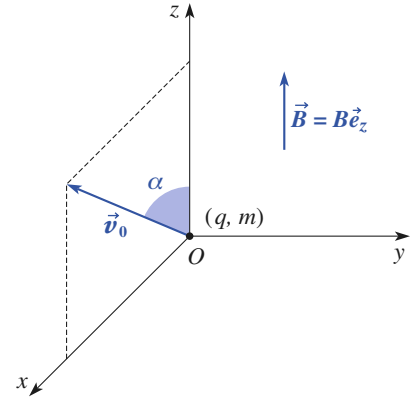
Posons $\vec{v}_0 = v_0 (\sin \alpha \cdot \vec{e}_x + \cos \alpha \cdot \vec{e}_z)$.

La relation fondamentale de la dynamique appliquée au point matériel donne :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q \vec{v} \wedge B \vec{e}_z.$$

Posons $q = \varepsilon e$ ($\varepsilon = +1$ pour un proton, et $\varepsilon = -1$ pour un électron).

Introduisons la grandeur $\omega_c = \frac{eB}{m}$ homogène à l'inverse d'un temps et que nous appellerons **pulsation cyclotron**.



Doc. 3. Mouvement d'une particule dans un champ magnétique.

Nous obtenons :

$$\frac{dv_x}{dt} = \varepsilon \omega_c v_y, \quad \frac{dv_y}{dt} = -\varepsilon \omega_c v_x \quad \text{et} \quad \frac{dv_z}{dt} = 0.$$

■ Mouvement projeté sur le plan (xOy)

En intégrant les deux premières équations par rapport au temps, nous obtenons :

$$v_x = \varepsilon \omega_c y + v_0 \sin \alpha \quad \text{et} \quad v_y = -\varepsilon \omega_c x.$$

Il est possible de reporter v_x et v_y dans les équations précédentes et d'intégrer à nouveau, mais il est aussi efficace d'introduire la variable $\xi = x + iy$ qui représente l'affixe de la projection orthogonale du vecteur $\overrightarrow{OM}$ (vecteur position de la particule) dans le plan (xOy).

Comme $\frac{d\xi}{dt} = v_x + i v_y$, nous avons $\frac{d\xi}{dt} = -\varepsilon i \omega_c \xi + v_0 \sin \alpha$, dont la solution est :

$$\xi = -i \frac{\varepsilon v_0}{\omega_c} \sin \alpha + A \exp(-i \varepsilon \omega_c t).$$

À $t = 0$, $\xi = 0$, donc $A = i \frac{\varepsilon v_0}{\omega_c} \sin \alpha$ et $\xi = i \frac{\varepsilon v_0}{\omega_c} \sin \alpha [\exp(-i \varepsilon \omega_c t) - 1]$.

Les lois horaires sont donc :

$$x(t) = -\frac{\varepsilon v_0}{\omega_c} \sin \alpha \sin(-\varepsilon \omega_c t)$$

$$y(t) = -\frac{\varepsilon v_0}{\omega_c} \sin \alpha [1 - \cos(-\varepsilon \omega_c t)].$$

x et y vérifient $x^2 + \left(\frac{\varepsilon v_0}{\omega_c} \sin \alpha + y\right)^2 = \left(\frac{v_0}{\omega_c} \sin \alpha\right)^2$: le mouvement projeté

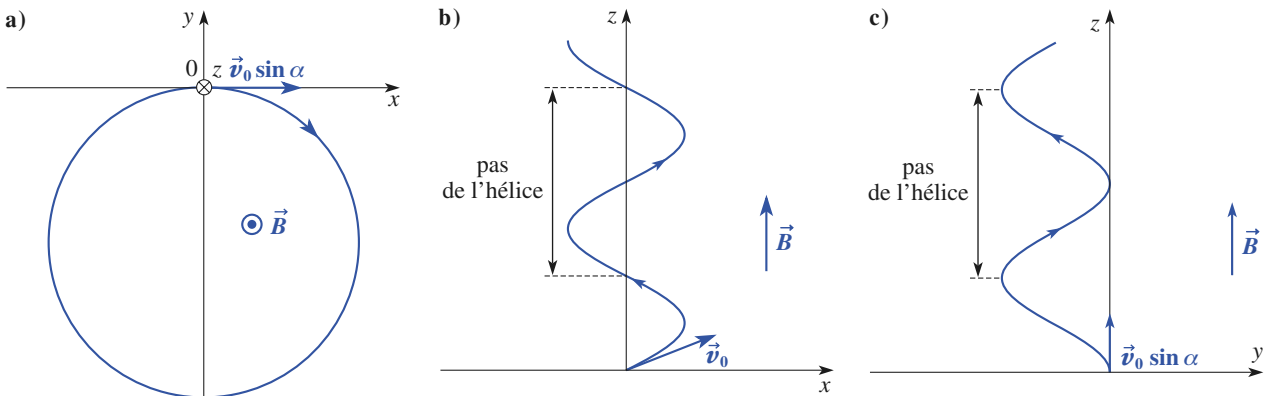
dans le plan (xOy) est un cercle de centre C ($x_C = 0$ et $y_C = -\frac{\varepsilon v_0}{\omega_c} \sin \alpha$) et de rayon $\rho = \frac{v_0}{\omega_c} \sin \alpha$. Ce cercle est décrit avec la vitesse angulaire $-\varepsilon \omega_c$ égale en valeur absolue à la pulsation cyclotron.

■ Mouvement suivant (Oz)

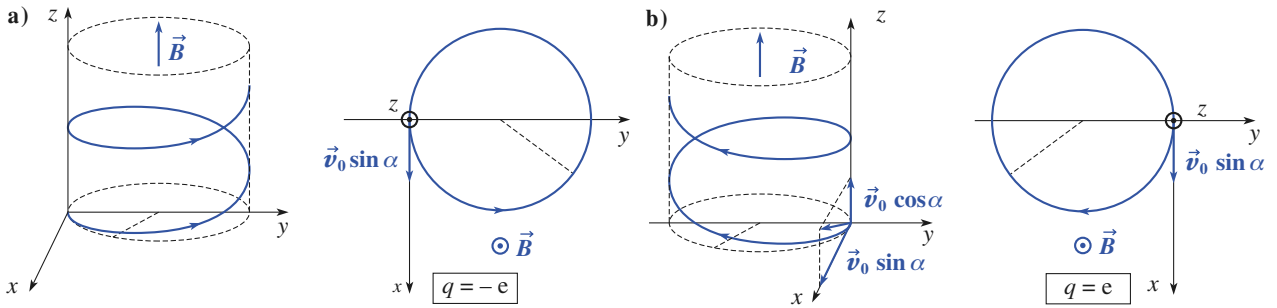
La troisième équation fournit :

$$v_z = \text{cte} = v_0 \cos \alpha, \quad \text{soit} \quad z = v_0 \cos \alpha t$$

(mouvement uniforme parallèlement à (Oz)). La particule décrit donc une hélice circulaire.



Doc. 4. Projection de la trajectoire sur les plans de coordonnées dans le cas d'un proton.



Doc. 5. Trajectoire d'un électron et d'un proton dans un champ $\vec{B}$ uniforme.

Remarque

Le pas de l'hélice est $h = v_0 \cos \alpha T$, où $T = \frac{2\pi}{\omega_c} = 2\pi \frac{m}{eB}$, donc :

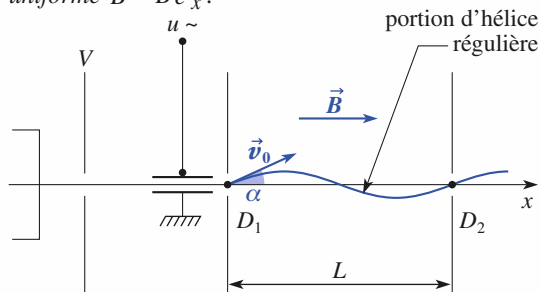
$$h = 2\pi \frac{m v_0}{eB} \cos \alpha.$$

Application 4

Une mesure précise de la charge spécifique

Le document 6 schématise une méthode expérimentale très précise de mesure de la charge spécifique $\frac{e}{m}$ de l'électron. Les électrons traversent un premier diaphragme circulaire D_1 avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ (tension V d'accélération) faisant un angle α faible, mais variable avec l'axe (Ox) (grâce à un condensateur soumis à une tension variable sur le trajet des électrons incidents).

Après D_1 les électrons pénètrent dans un solénoïde S où règne un champ magnétostatique longitudinal uniforme $\vec{B} = B \vec{e}_x$.



Doc. 6. Une mesure de $\frac{e}{m}$.

À une distance L de D_1 est placé un deuxième diaphragme identique D_2 .

À quelle condition les électrons du faisceau pourront-ils franchir D_2 ?

En déduire une mesure possible de $\frac{e}{m}$.

La trajectoire des électrons entre D_1 et D_2 est un morceau d'hélice, et les conditions optimales pour franchir D_2 sont obtenues lorsque L est un nombre entier de fois le pas de l'hélice.

Soit $L = n \frac{2\pi m v_0 \cos \alpha}{eB}$, où n est un entier.

Sachant que $\cos \alpha \approx 1$ à l'ordre un en α et que

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = eV, \text{ nous en déduisons : } \frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 V}{n^2 L^2 B^2}.$$

Les grandeurs n , L , B et V étant accessibles à la mesure, le rapport $\frac{e}{m}$ est déduit :

$$\frac{e}{m} = (1,758\,6 \pm 0,002\,3) \cdot 10^{11} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

2.2.2.2. Le cas particulier d'une vitesse initiale normale au champ magnétique

Si la vitesse initiale $\vec{v}_0$ de la particule est normale au champ magnétique $\vec{B}$, ($\alpha = \frac{\pi}{2}$), cette particule décrit une trajectoire circulaire dans un plan orthogonal à $\vec{B}$, et contenant $\vec{v}_0$.

► Pour s'entraîner : ex. 2, 3 et 4.

2.3. Actions simultanées des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$

Qualitativement, nous pouvons prévoir pour des champs uniformes $\vec{E}$ et $\vec{B}$ appliqués les propriétés suivantes.

2.3.1. Cas de champs parallèles

Si $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont parallèles, le projeté de la trajectoire sur un plan orthogonal aux champs est toujours un cercle. En revanche, la composante de la vitesse parallèle aux champs est accélérée. La vitesse n'est pas constante et la trajectoire n'est pas une hélice de pas constant.

2.3.2. Cas de champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés

Si $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont croisés, le champ magnétique a pour effet d'incurver la trajectoire. Les exemples suivants montrent qu'il en résulte une dérive, c'est-à-dire un mouvement « moyen » dont la vitesse est normale à $\vec{E}$ et à $\vec{B}$.

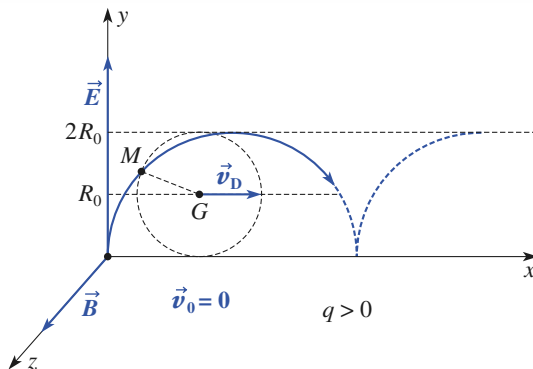
2.3.2.1. Cas d'une vitesse initiale nulle

Application J

$\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisé avec une vitesse initiale nulle – Vitesse de dérive

Une particule ($q = +e$, m) se trouve à l'instant initial à l'origine O du repère trirectangulaire ($O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$) lié au référentiel $\mathcal{R}$ galiléen, avec sa vitesse $\vec{v}(0)$ nulle. Étudier son mouvement ultérieur en présence des champs uniformes et constants $\vec{E} = E \vec{e}_y$ et $\vec{B} = B \vec{e}_z$.

On posera $\omega_c = \frac{eB}{m}$, $v_D = \frac{E}{B}$ et $R_0 = \frac{mE}{eB^2} = \frac{v_D}{\omega_c}$.



Doc. 7. Champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés.

La relation fondamentale de la dynamique appliquée à la particule s'écrit :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = e\vec{E} + e\vec{v} \wedge \vec{B}, \text{ soit } \frac{d\vec{v}}{dt} = \omega_c v_D \vec{e}_y - \omega_c \vec{e}_z \wedge \vec{v}.$$

La trajectoire est dans le plan (xOy) puisque $\frac{d^2z}{dt^2} = 0$

donne par intégration $z = 0$, compte tenu des conditions initiales.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = +\omega \frac{dy}{dt}, \text{ soit } \frac{dx}{dt} = \omega y;$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\omega \frac{dx}{dt} + \omega v_D, \text{ soit } \frac{dy}{dt} = -\omega(x - v_D t);$$

ce qui donne :

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\omega^2 y + \omega v_D = -\omega^2 (y - R_0),$$

soit $y = R_0 (1 - \cos \omega t)$ et $x = R_0 (\omega t - \sin \omega t)$.

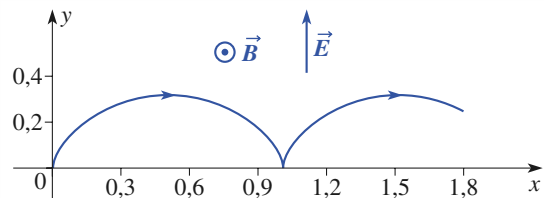
La courbe trajectoire est une cycloïde représentée sur le document 8.

La vitesse de dérive de la particule est, par définition :

$$\langle \vec{v} \rangle = \left\langle \frac{dx}{dt} \right\rangle \vec{e}_x + \left\langle \frac{dy}{dt} \right\rangle \vec{e}_y = R_0 \omega \vec{e}_x = v_D \vec{e}_x = \vec{v}_D.$$

Observons que la particule décrit une trajectoire circulaire de centre G et de rayon R_0 dans le référentiel $\mathcal{R}'$ en translation uniforme à la vitesse $\vec{v}_D = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2}$ par rapport à $\mathcal{R}$.

Dans $\mathcal{R}'$ le champ électrique $\vec{E}'$ est nul (formules de changement de référentiel pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$ vues en § 1.1.1) : nous sommes donc ramenés au cas du mouvement dans un champ magnétique uniforme : $\vec{B}' = \vec{B}$.



Doc. 8. Mouvement d'un proton dans $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés ; $\vec{v}_0 = 0$.

2.3.2.2. Vitesse initiale quelconque

Une étude complète montre la généralité de cette vitesse de dérive $\vec{v}_D = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2}$.

En posant $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_D$, nous obtenons l'équation d'évolution : $m \frac{d\vec{v}'}{dt} = q\vec{v}' \wedge \vec{B}$.

La trajectoire est circulaire dans le repère $(\mathcal{R}')$ en translation à la vitesse $\vec{v}_D$ dans $(\mathcal{R})$ contenant les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

Une particule placée dans des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés, uniformes, et indépendants du temps, subit une vitesse de dérive :

$$\vec{v}_D = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2}.$$

► Pour s'entraîner : ex. 7.

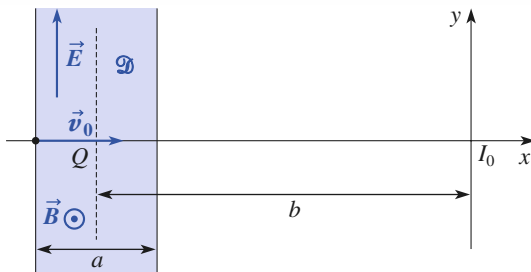
2.3.2.3. Mesure de $\frac{e}{m}$ avec $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés

Application 6

La mesure de $\frac{e}{m}$ avec des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés

Un faisceau monocinétique d'électrons traverse sans déviation une région $\mathcal{D}$ de largeur a , où règnent des champs magnétique et électrique uniformes, constants et orthogonaux : $\vec{E} = E \vec{e}_y$ et $\vec{B} = B \vec{e}_z$.

Le point d'impact sur un écran placé à la distance b du centre Q de la région est alors I_0 .



Doc. 9. Mesure de $\frac{e}{m}$ avec des champs croisés.

Si on supprime le champ $\vec{B}$, nous observons que le point d'impact se déplace en I , de cote y_I , sur l'écran. Montrer que la connaissance de $\vec{E}$, $\vec{B}$, a , b et y_I permet la mesure de $\frac{e}{m}$.

La première situation correspond à l'égalité rigoureuse des forces électrique et magnétique qui annulent leurs effets ; la vitesse vaut :

$$v_0 = v_D = \frac{E}{B}.$$

La seconde situation correspond à la déflexion dans un champ électrique uniforme :

$$y_I = -b \frac{eEa}{mv_0^2}.$$

L'élimination de v_0 entre les relations donne :

$$\frac{e}{m} = -y_I \frac{E}{abB^2}.$$

La méthode suppose $\vec{E}$ et $\vec{B}$ connus (uniformes) et le domaine $\mathcal{D}$ bien délimité, ce qui pose quelques problèmes expérimentaux.

3 Applications diverses

3.1. Notions sur les spectrographes de masse

Les propriétés des mouvements des particules (après ionisation) dans des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont utilisées pour mettre en évidence la présence d'isotopes dans un échantillon. Étudions le principe d'un spectrographe destiné à trier les isotopes selon leur masse. L'exercice 6 propose un autre principe de spectrographe de masse utilisant la méthode des paraboles.

3.1.3. Le spectrographe de Bainbridge

Application 7

Le spectrographe de Bainbridge

Dans un tel spectrographe les ions (supposés ici positifs) sortant d'un ioniseur où ils ont été préalablement accélérés sous une tension de valeur absolue U , traversent d'abord un filtre de vitesse, pénètrent ensuite dans un champ magnétique transversal uniforme $\vec{B} = B \vec{e}_z$, puis décrivent un demi-cercle et viennent impressionner la plaque photographique. La fente F étant supposée très fine, déterminer la distance séparant les traces rectilignes associées à deux isotopes.

Calculer la distance séparant les isotopes $^{39}\text{K}^+$ et $^{41}\text{K}^+$ sur la plaque.

Données : $B = 0,1 \text{ T}$ et $U = 10 \text{ kV}$.

Les ions décrivent un demi-cercle de diamètre :

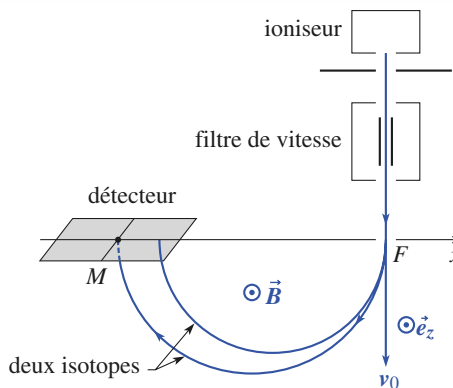
$$FM = 2\rho = \frac{2mv_0}{qB}, \text{ avec } q = e.$$

Comme $\frac{1}{2} m v_0^2 = eU$, il vient, en posant $m = A m_p$ où $m_p = 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ est la masse du proton :

$$FM = L(A) = \frac{2\sqrt{2}}{B} \sqrt{\frac{Um_p}{e}} \sqrt{A} = 0,289\sqrt{A}.$$

A.N. : $L(39) = 1,806 \dots \text{ m}$ et $L(41) = 1,852 \dots \text{ m}$;

le nombre de chiffres significatifs ne peut pas être précisé ici, mais la séparation des isotopes est nette.



Doc. 10. Le spectrographe de Bainbridge.

3.2. Un accélérateur de particule : le cyclotron

Le premier cyclotron, réalisé par Lawrence, accélérât des électrons. Actuellement, les cyclotrons sont utilisés essentiellement pour l'accélération d'ions.

Nous nous limiterons à une description élémentaire de l'appareil (doc. 11) ; l'étude exhaustive des accélérateurs sortant du cadre de cet ouvrage.

3.2.1. Description

Un cyclotron accélérant des ions (des protons par exemple) comprend essentiellement un cylindre d'axe (Oz) placé dans l'entrefer d'un électro-aimant, où règne un vide poussé. Un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{e}_z$ uniforme est appliqué sur tout le domaine du cylindre de rayon R . Les parois de ce cylindre sont matérialisées par deux électrodes conductrices creuses, appelées *dees*, séparées par une région de faible épaisseur d , s'étendant de part et d'autre d'un plan contenant l'axe du cylindre.

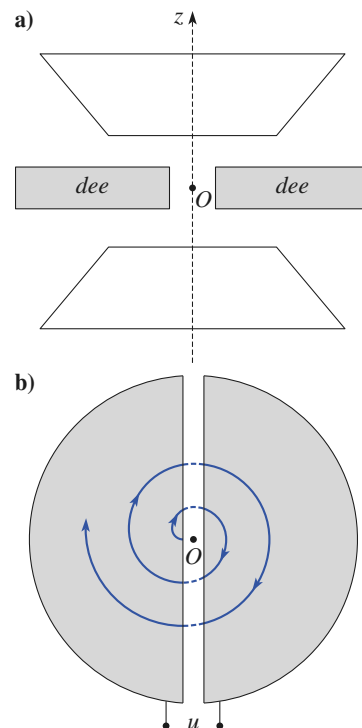
Une source (non décrite ici) permet d'injecter les ions au centre avec une énergie cinétique négligeable.

Un générateur applique entre les électrodes métalliques (*dees*) une tension sinusoïdale de fréquence ν , créant ainsi entre les *dees* un champ électrique uniforme $\vec{E}$ variant sinusoïdalement à la fréquence ν :

$$E = E_m \cos(2\pi\nu t) = \frac{U}{d} \cos(2\pi\nu t).$$

À l'intérieur de chaque *dee*, le champ électrique est considéré comme nul.

Admettons que les ions sont accélérés une première fois par un champ électrique E_m sur la distance d avant de pénétrer dans le premier *dee*.



Doc. 11. Le cyclotron.

a) vue latérale ;

b) les dees vues du dessus.

3.2.2. Fonctionnement optimal

Quand un ion pénètre dans l'un des *dees* avec la vitesse $\vec{v}$ (supposé normale à (Oz) et aux faces des *dees*), il y décrit une trajectoire circulaire (donc un demi-cercle) de rayon $\rho = \frac{mv}{qB}$, avant de retraverser l'espace entre les armatures, de largeur d .

La durée du séjour dans le *dee*, indépendante de la vitesse de la particule, est $\Delta t = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega_c}$ en posant $\omega_c = \frac{qB}{m}$ (pulsation cyclotron des ions considérés). Si cette durée est égale à la demi-période de variation du champ électrique (soit $\omega_c = 2\pi\nu$ ou $\nu = \frac{qB}{2\pi m}$), alors le champ $E = -E_m$ accélère à nouveau les ions à la sortie du *dee*.

Ainsi, à chaque demi-tour, le champ électrique fournit le travail optimal :

$$W = q E_m d = q U,$$

servant à accroître l'énergie cinétique de l'ion.

Après n traversées dans ces conditions, l'énergie cinétique de l'ion vaut :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m v_n^2 = n q U \quad \text{et} \quad \rho_n = \frac{m v_n}{eB}.$$

Les rayons ρ_n augmentent donc proportionnellement à $\sqrt{n}$. Le nombre de demi-tours est limité par le rayon maximal des électrodes. Lorsque $\rho_n = R$, un déflecteur dévie les ions accélérés pour les utiliser dans une chambre d'étude (chocs, etc.).

► Pour s'entraîner : ex. 8.

4 Les électrons de conduction d'un métal

4.1. Modèle du mouvement d'ensemble

Un courant électrique est créé par un déplacement d'ensemble de charges dans un référentiel $\mathcal{R}$ donné. Nous nous limitons au cas du déplacement d'ensemble des électrons libres dans des métaux immobiles dans $\mathcal{R}$, réalisant ainsi un courant appelé **courant de conduction**.

4.1.1. Les électrons de conduction

Dans un modèle classique, les charges mobiles (ou porteurs) dans les métaux sont les électrons libres, encore appelés électrons de conduction (par opposition aux électrons de valence liés aux ions du réseau et non susceptibles de se déplacer dans tout le conducteur). Les électrons de conduction (en nombre par unité de volume très élevé), peuvent être assimilés à un gaz dans tout le conducteur. De façon plus générale, nous appellerons porteur toute charge susceptible de se déplacer dans un milieu conducteur.

Application 8

Nombre d'électrons de conduction par unité de volume

Dans le cas du cuivre, chaque atome de cuivre fournit un électron de conduction. Calculer le nombre n_v d'électrons de conduction par unité de volume.

Données : Masse volumique du cuivre $\rho = 8\,900 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; masse atomique du cuivre $M = 63,6 \text{ g}$ et nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$.

Le nombre n d'électrons de conduction par unité de volume est donné par :

$$n = N_A \frac{\rho}{M}$$

soit :

$$n = 6,02 \cdot 10^{23} \frac{8\,900}{63,6 \cdot 10^{-3}} = 8,4 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3} \approx 10^{29} \text{ m}^{-3}.$$

En l'absence de force appliquée, on admet que les vitesses $\vec{u}_i$ des différents électrons de conduction se distribuent de manière aléatoire de sorte que la valeur moyenne définie par $\vec{v} = \langle \vec{u}_i \rangle = \frac{1}{\delta N} \sum \vec{u}_i$ est nulle, où δN représente le nombre d'électrons de conduction contenus dans un élément de volume $\delta \tau$.

Donc, en l'absence de champ électrique $\vec{E}$ appliqué (c'est-à-dire quand le conducteur est équipotentiel) il n'existe aucun courant. En revanche, quand un champ électrique est appliqué, la vitesse moyenne des porteurs, que nous appellerons vitesse d'ensemble ou vitesse de dérive, n'est plus nulle.

4.1.2. Vitesse d'ensemble (ou de dérive) en présence d'une force $\vec{F}$ appliquée aux porteurs

Nous considérons un conducteur dans lequel chaque porteur est soumis à une force $\vec{F}$ (ayant pour origine, par exemple, un champ électrique). Pour simplifier, nous supposons que tous les porteurs d'un volume mésoscopique sont soumis à la même force $\vec{F}$. Appliquons le principe fondamental de la dynamique au système constitué des porteurs d'un élément de volume mésoscopique $\delta \tau$, dont le barycentre se déplace à la vitesse d'ensemble $\vec{v}$. Le nombre de porteurs de ce système est $\delta N = n \delta \tau$ (n représente donc le nombre de porteurs par unité de volume) et sa masse est égale à $n m \delta \tau$. Nous obtenons donc :

$$n m \delta \tau \frac{d\vec{v}}{dt} = n \delta \tau \vec{F} + \delta \vec{f}$$

où $\delta \vec{f}$ désigne une force due aux interactions entre les porteurs mobiles de ce système et le réseau immobile dans lequel ils se déplacent. Cette force s'oppose au mouvement, et nous faisons l'hypothèse qu'elle est de la forme : $\delta \vec{f} = -k \vec{v} \delta \tau$ analogue à une force de frottement visqueux pour modéliser les collisions. Nous en déduisons une équation différentielle vérifiée par $\vec{v}(t)$:

$$n m \frac{d\vec{v}}{dt} = n \vec{F} - k \vec{v},$$

que l'on peut écrire : $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - \frac{m \vec{v}}{\tau}$, avec $\tau = \frac{n m}{k}$.

τ (homogène à un temps) est une grandeur caractéristique du phénomène étudié : c'est le *temps de relaxation de conduction*.

Pour interpréter simplement ce temps τ , supposons que nous appliquons une force $\vec{F}$ uniforme et constante à compter de la date initiale $t = 0$. Supposons, en outre, qu'à cette date $\vec{v} = 0$, la solution de l'équation précédente serait :

$$\vec{v} = \frac{\vec{F} \tau}{m} (1 - e^{-t/\tau});$$

τ traduit donc un ordre de grandeur du temps d'instauration d'un régime permanent donnant une vitesse d'ensemble $\vec{v} = \frac{\vec{F} \tau}{m}$ proportionnelle à $\vec{F}$.

4.1.3. Le modèle des collisions

Seule la mécanique quantique permet de décrire de façon réellement satisfaisante le comportement des électrons de conduction dans un métal. Nous pouvons cependant justifier l'existence de la force de « frottement » en $-k \vec{v}$ à partir d'un modèle simplifié où les porteurs sont assimilés à des particules libres qui subissent des collisions.

4.1.3.1. Les hypothèses du modèle

- Les porteurs ont un mouvement désordonné (agitation thermique) et subissent des collisions sur des sites (immobiles) du réseau dans lequel ils se déplacent.

- Entre deux collisions, un porteur n'est soumis qu'à la force $\vec{F}$ que nous supposons ici constante et uniforme. Si la force $\vec{F}$ est due à un champ électrique appliqué, cette hypothèse revient à admettre que nous pouvons remplacer $\vec{E}$ par sa valeur moyenne (nivelée).
- La valeur moyenne de la vitesse des porteurs juste après une collision est nulle. Cela revient à considérer que, en moyenne, les vitesses après un choc ont une répartition isotrope.

4.1.3.2. Vitesse moyenne des porteurs

Étudions le mouvement d'un porteur de masse m à partir d'une collision qui a lieu à la date $t = t_0$. Il a une vitesse initiale $\vec{v}_0$ dont, par hypothèse, la valeur moyenne (prise sur un grand nombre de collisions) est nulle.

D'après la relation fondamentale de la dynamique : $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$.

Intégrons cette équation différentielle vectorielle :

$$m[\vec{v}(t) - \vec{v}_0] = -e\vec{E}(t - t_0) \quad \text{soit :} \quad \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \frac{\vec{F}}{m}(t - t_0).$$

Calculons la valeur moyenne $\langle \vec{v} \rangle$ de $\vec{v}(t)$ pour les porteurs d'un volume mésoscopique.

$$\langle \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}_0 \rangle + \frac{\vec{F}}{m} \langle t - t_0 \rangle.$$

- Par hypothèse $\langle \vec{v}_0 \rangle = \vec{0}$.
- $\langle t - t_0 \rangle$ représente la durée moyenne écoulée depuis le dernier choc. C'est une quantité constante dans le temps que nous notons τ . Un modèle statistique simple pourrait montrer que τ représente aussi la durée moyenne entre deux collisions.

Finalement, nous obtenons avec ce modèle : $\langle \vec{v} \rangle = \frac{\vec{F}\tau}{m}$.

Le « gaz de porteurs » a donc, en moyenne, une vitesse de dérive $\langle \vec{v} \rangle$ qui se superpose à la vitesse d'agitation thermique aléatoire et de valeur moyenne nulle.

4.2. Vecteur densité de courants de conduction

Rappelons la définition du vecteur densité de courant $\vec{j}$ (cf. chapitre 6) :

- À un mouvement de porteurs de vitesse moyenne $\vec{v}$ non nulle on associe un vecteur densité de courant $\vec{j} = nq\vec{v}$ où n représente le nombre de porteurs par unité de volume et q la charge de chacun de ces porteurs.
- L'intensité $I_S(t)$ qui traverse la surface S à la date t est donnée par le flux du vecteur densité de courant à travers S (doc. 13) :

$$I_S(t) = \iint_S \vec{j}(t) \cdot d\vec{S}.$$

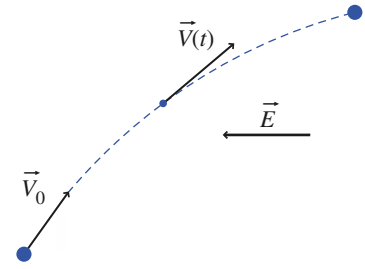
On peut vérifier que $I(t)$ est bien la charge traversant S par unité de temps.

En multipliant par nq les deux membres de l'équation différentielle en $\vec{v}$ établie au § 4.1.2, nous obtenons l'équation différentielle vérifiée par $\vec{j}$ en présence d'une force appliquée $\vec{F}$: $\tau \frac{d\vec{j}}{dt} + \vec{j} = \frac{nq\tau}{m} \vec{F}$ (équation de transport).

4.3. Comportement d'ensemble en présence d'un champ électrique seul

4.3.1. La loi d'Ohm locale

Dans ce qui suit, nous expliciterons les propriétés de notre modèle dans l'hypothèse d'un milieu homogène (n est supposé uniforme), en présence d'un champ électrique $\vec{E}$ supposé localement uniforme et constant (donc $\vec{F} = q\vec{E}$), appliqué à compter de la date $t = 0$, pour laquelle on avait $\vec{v} = \vec{0}$ et donc $\vec{j} = \vec{0}$.



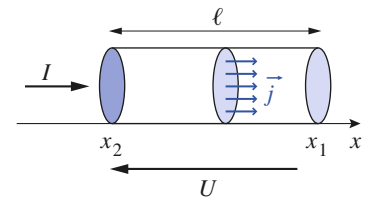
Doc. 12. Trajectoire d'un électron entre deux collisions en présence d'un champ électrique.

La vitesse instantanée, due à l'agitation thermique, est beaucoup plus grande que la vitesse de dérive (ou vitesse moyenne).

Si nous adoptons le modèle des gaz monoatomiques, nous trouvons une vitesse d'agitation de l'ordre de :

$$u = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \approx 10^5 \text{ m.s}^{-1}.$$

La vitesse de dérive est classiquement de l'ordre de 10^{-3} m.s^{-1} .



Doc. 13. Conducteur cylindrique.

Pour $t > 0$, une intégration immédiate de l'équation d'évolution de $\vec{v}$ et de l'équation de transport, donne :

$$\vec{v} = \frac{q\tau}{m} \vec{E} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad \text{et donc} \quad \vec{j} = \frac{nq^2\tau}{m} \vec{E} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}).$$

Le temps de relaxation de conduction τ est en général très faible (τ de l'ordre de 10^{-14} s). Cela signifie que pour t supérieur à τ , donc en pratique pour $t > 0$, l'état (cf. l'Application 10) permanent est atteint. D'où la **loi d'Ohm locale** :

$$\vec{v} = \frac{q\tau}{m} \vec{E} \quad \text{et} \quad \vec{j} = \frac{nq^2\tau}{m} \vec{E}.$$

Ces relations sont en fait valables en régime quasi stationnaire, pour lequel les variations temporelles éventuelles de $\vec{E}$ sont lentes (durées typiques de variation nettement plus élevées que τ).

La vitesse d'ensemble (ou de dérive) des particules (q, m) participant à la conduction est donnée par $\vec{v} = \mu \vec{E}$; μ désigne la *mobilité* de ces particules ($\mu = q \frac{\tau}{m}$). Pour les électrons, $\mu = -e \frac{\tau}{m}$ est négatif.

Loi d'Ohm locale :

Le vecteur densité volumique de courants $\vec{j}$ (s'exprimant en $A \cdot m^{-2}$) est proportionnel au champ électrique appliqué au conducteur :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E},$$

γ désigne la *conductivité électrique* du milieu (dit ohmique), dont l'expression est donnée par $\gamma = n q^2 \frac{\tau}{m}$ (τ voisin de 10^{-14} s).

L'inverse de la conductivité $\rho = \frac{1}{\gamma}$ est la *résistivité*. La conductivité s'évalue en $S \cdot m^{-1}$ et la résistivité en $\Omega \cdot m$.

4.3.2. Résistance d'un conducteur filiforme cylindrique

Considérons un conducteur filiforme cylindrique, homogène, de section s , de longueur ℓ et de conductivité γ (doc. 13). Un courant continu d'intensité I traverse ce conducteur dans le sens de l'axe (Ox) quand une d.d.p. continue U ($U > 0$) est appliquée entre ses extrémités.

Le déplacement des porteurs est « canalisé » par les parois du conducteur. Il s'en suit que le vecteur densité de courant $\vec{j}$ est en tout point parallèle à (Ox).

$\vec{E} = \frac{1}{\gamma} \vec{j}$ est un champ électrique dont les lignes de champ sont toutes parallèles à (Ox) dans une région globalement neutre. On en déduit (cf. Application 9) que $\vec{E}$ et $\vec{j}$ sont uniformes dans le cylindre : $\vec{E} = E \vec{e}_x$ et $\vec{j} = j \vec{e}_x = \gamma E \vec{e}_x$.

En régime permanent, l'intensité I a la même valeur à travers toutes les sections du conducteur :

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \gamma E s.$$

Exprimons I à l'aide du potentiel $V(x)$ associé au champ $\vec{E}$:

$$I = -\gamma s \frac{dV}{dx}.$$

I étant indépendant de x , cette équation différentielle s'intègre simplement :

$$\int_{x_1}^{x_2} dV = -\frac{I}{\gamma s} \int_{x_1}^{x_2} dx \quad \text{d'où :} \quad U = V_1 - V_2 = \frac{I\ell}{\gamma s}.$$

Nous en déduisons la valeur de la résistance du conducteur :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\ell}{\gamma s} = \rho \frac{\ell}{s}.$$

Un conducteur est un milieu globalement neutre à l'échelle mésoscopique.

Pour un conducteur métallique, la charge des électrons de conduction est exactement compensée par la charge opposée des ions positifs immobiles.

Pour une solution électrolytique, chaque élément mésoscopique contient des ions positifs et négatifs dont les charges s'équilibrent.

Application 9

Champ parallèle

Soit un champ électrostatique de la forme :

$$\vec{E} = E(x, y, z) \vec{e}_x.$$

- 1) Montrer que $\vec{E}$ ne peut dépendre que de la variable x .
- 2) Montrer que si le milieu est globalement neutre, $\vec{E}$ est uniforme.

1) Les lignes de champ de $\vec{E}$ sont des droites parallèles ; les équipotentielles sont les surfaces orthogonales à ces droites ; le potentiel ne dépend donc que de x .

On en déduit :

$$\vec{E} = - \frac{dV}{dx} \vec{e}_x \quad \text{soit : } \vec{E} = E(x) \vec{e}_x.$$

2) Dans une région neutre le flux de $\vec{E}$ a la même valeur à travers toute section d'un tube de champ. Or, les tubes de champ sont des cylindres de section droite constante S .

On en déduit : $E(x_1)S = E(x_2)S$

et donc : E indépendant de x .

Conclusion : le champ $\vec{E}$ est uniforme.

Application 10

Les ordres de grandeur de la conduction électrique dans le cuivre

Dans le cas du cuivre, en admettant que chaque atome fournit un électron de conduction en moyenne, la conductivité électrique obtenue par mesure de la résistance d'un tronçon cylindrique de longueur ℓ et de section s ($R = \frac{\ell}{\gamma s}$) est $\gamma = 6 \cdot 10^7 \text{ S}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$.

On suppose qu'un courant d'intensité 1 A circule dans un fil cylindrique de section $s = 1 \text{ mm}^2$.

Déterminer :

- a) la norme du vecteur densité de courants, supposé uniforme et celle du champ électrique ;
- b) le temps de relaxation de conduction τ dans le cadre de notre modèle ;
- c) la vitesse d'ensemble v (ou de dérive) et la mobilité des électrons de conduction ;
- d) la norme u de la vitesse moyenne d'un électron entre deux chocs, sachant que le libre parcours moyen (distance moyenne parcourue entre ces deux chocs) est $\lambda = 45 \text{ nm}$.

Commenter ces valeurs.

Données :

Masse volumique du cuivre $\rho = 8,9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$,
masse atomique du cuivre $M = 63,6 \text{ g}$, nombre

d'Avogadro $N_A = 6 \cdot 10^{23}$, masse d'un électron $m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

a) j étant uniforme $I = js$, donc :

$$j = \frac{I}{s} = 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$

et :

$$E = \frac{j}{\gamma} = 1,67 \cdot 10^{-2} \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}.$$

b) $\gamma = n e^2 \frac{\tau}{m}$ donne $\tau = \frac{m \gamma}{n e^2}$;

$n = \rho \frac{N_A}{M} = 8,4 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$, donc $\tau = 2,5 \cdot 10^{-14} \text{ s}$.

c) $\vec{j} = -n e \vec{v}$ fournit :

$$v = \frac{j}{n e} = 7,4 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 0,074 \text{ mm} \cdot \text{s}^{-1}$$

(vitesse très faible qui correspond à un mouvement d'ensemble de 4,4 mm par minute). La mobilité est :

$$\mu = -e \frac{\tau}{m} = -4,4 \cdot 10^{-3} \text{ C} \cdot \text{s} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Nous vérifions que $\vec{v} = \mu \vec{E}$.

d) Avec $\lambda = u \tau$, nous obtenons :

$$u = \frac{\lambda}{\tau} = 1,8 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(valeur nettement supérieure à v). D'autre part, nous remarquons que λ est nettement supérieure à la dimension de la maille du cristal, typiquement de l'ordre de quelques dixièmes de nanomètres.

4.4. Présences simultanées d'un champ électrique et d'un champ magnétique

4.4.1. L'équation de transport et la constante de Hall

En présence simultanée d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'un champ magnétique $\vec{B}$, la force $\vec{F}$ responsable du mouvement d'ensemble des porteurs est :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

L'équation de transport s'écrit alors :

$$\tau \frac{d\vec{j}}{dt} + \vec{j} = \gamma(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B});$$

soit encore :

$$\tau \frac{d\vec{j}}{dt} + \vec{j} = \gamma \left(\vec{E} + \frac{1}{nq} \vec{j} \wedge \vec{B} \right),$$

où $R_H = \frac{1}{nq}$ est la *constante de Hall*.

En régime stationnaire ou quasi stationnaire, c'est-à-dire lorsque le terme $\tau \frac{d\vec{j}}{dt}$ est nul ou négligeable), le vecteur densité de courant s'établit à :

$$\vec{j} = \gamma(\vec{E} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B}).$$

La généralisation de la loi d'Ohm locale, lorsque le conducteur est placé en présence simultanée d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'un champ magnétique $\vec{B}$, s'écrit :

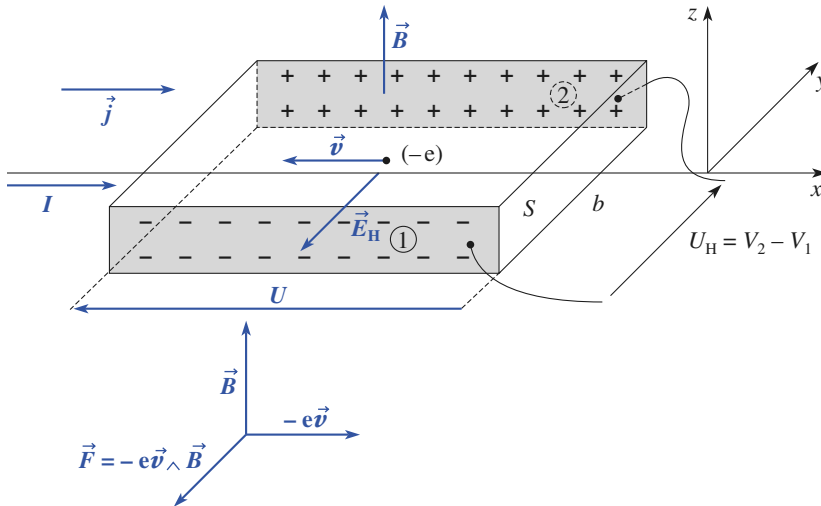
$$\vec{j} = \gamma(\vec{E} + R_H \vec{j} \wedge \vec{B}),$$

où la constante de Hall R_H est égale à $\frac{1}{nq}$.

Ces équations permettent d'interpréter l'effet Hall que nous allons décrire maintenant.

4.4.2. Cas d'une géométrie filiforme et rectangulaire

4.4.2.1. Le champ de Hall



◀ **Doc. 14.** Effet Hall en géométrie parallélépipédique (géométrie de Hall).

Considérons un ruban conducteur de longueur a selon (Ox) , de largeur b selon (Oy) , d'épaisseur c selon (Oz) , placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{e}_z$ ($B > 0$). Une tension continue U , appliquée entre les faces du conducteur orthogonales à (Ox) , fait circuler un courant continu d'intensité I et de densité de courant uniforme $\vec{j} = \frac{I}{bc} \vec{e}_x$.

L'expérience montre, qu'en régime établi, il apparaît une tension U_H , dite *tension de Hall*, entre les faces du conducteur orthogonales à (Oy) . Quantitativement, cette tension de Hall U_H est proportionnelle au courant I et à la norme du champ magnétique $\vec{B}$.

4.4.2.2. Interprétation physique

Il est aisé de comprendre l'origine de la tension de Hall en examinant le régime transitoire qui précède le régime établi décrit ci-dessus.

■ Régime transitoire

Pendant le régime transitoire, tout électron de conduction ($q = -e$) subit :

- a) une force électrique $q\vec{E}_0 = -e \frac{U}{a} \vec{e}_x$ qui tend à le déplacer dans le sens des x décroissants ;
- b) une force magnétique $q \vec{v} \wedge \vec{B} = -e(-v \vec{e}_x) \wedge (B \vec{e}_z) = -e v B \vec{e}_y$ qui tend à le déplacer vers la face ①.

Ainsi, sous l'effet de la force magnétique, les électrons de conduction se dirigent et s'accumulent sur la face ① qui se charge négativement tandis que, corrélativement et par défaut électronique, la face ② se charge positivement (doc. 15a).

Ces charges surfaciques vont, comme dans un condensateur plan, créer un *champ de Hall* $\vec{E}_H$ dirigé de la face ② vers la face ①. Dès lors, les électrons de conduction seront soumis à une troisième force $q \vec{E}_H$, dirigée selon (Oy) qui tend à compenser les effets de la force magnétique.

Au cours du régime transitoire, la norme du champ de Hall croît par un effet cumulatif et les électrons seront de plus en plus faiblement déviés vers la face ①.

À la fin du régime transitoire, la force électrique de Hall $q \vec{E}_H$ compense exactement la force magnétique $q \vec{v} \wedge \vec{B}$ et les électrons ne sont plus déviés latéralement (doc. 15b).

■ Régime établi

En régime établi, les lignes de courant sont colinéaires à l'axe (Ox) et le champ de Hall est déterminé par la relation :

$$\vec{E}_H + \vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0}.$$

En explicitant le champ de Hall, il vient :

$$\vec{E}_H = -\vec{v} \wedge \vec{B} = -(-v \vec{e}_x) \wedge (B \vec{e}_z) = -B v \vec{e}_y$$

soit encore :

$$\vec{E}_H = -\frac{1}{n e} B j \vec{e}_y.$$

En introduisant la *constante de Hall* $R_H = \frac{1}{n q} = -\frac{1}{n e}$ ($R_H < 0$), le champ de Hall s'établit, en définitive, à :

$$\vec{E}_H = R_H B j \vec{e}_y = R_H \vec{B} \wedge \vec{j}.$$

La tension de Hall U_H s'obtient en intégrant la relation $E_H = -\frac{dV}{dy}$ où V est le potentiel créé par le champ de Hall. Il en résulte que :

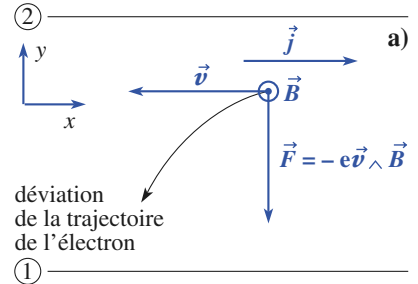
$$U_H = \int_{V_1}^{V_2} dV = -R_H j B \int_{\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} dy$$

d'où finalement :

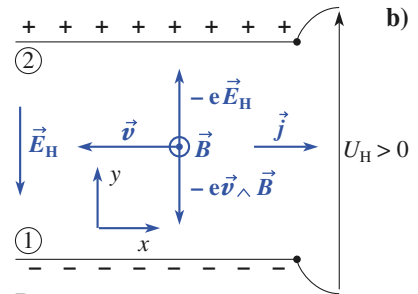
$$U_H = V_2 - V_1 = -R_H B j b = -R_H \frac{BI}{c} (> 0)$$

en accord avec l'expérience.

Dans le cas de l'argent $n = 6 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$. Pour $c = 0,1 \text{ mm}$, $B = 1 \text{ T}$ et $I = 5 \text{ A}$, nous obtenons $U_H = 52 \mu\text{V}$.



Transitoire



Permanent

Doc. 15. Origine du champ de Hall.

Cette valeur est très faible : il faut l'amplifier pour une mesure précise. En fait, le phénomène est facilement observable avec des matériaux qualifiés de *semi-conducteurs*, pour lesquels le nombre n par unité de volume de porteurs de charges qui participent à la conduction est nettement plus faible (10^5 à 10^6 fois plus faible). Il est courant d'utiliser de telles sondes à semi-conducteur pour la mesure d'un champ magnétique, par exemple en travaux pratiques.

Remarque

Nous avons envisagé un métal avec ses électrons de conduction. Il est possible d'imaginer une conduction par charges positives (qualifiées de trous dans les semi-conducteurs) (doc. 16).

Pour un courant $I > 0$, ces charges positives se déplacent également, sous l'effet de la force magnétique, vers la face avant ①, pendant la phase transitoire. La tension de Hall est alors de signe opposé à celle obtenue avec des électrons.

Le signe de la tension de Hall peut renseigner sur celui des porteurs de charges. Il faut toutefois être très prudent dans ces interprétations, en n'oubliant pas que le modèle proposé est trop simpliste pour lui accorder un crédit illimité.

4.4.3. Champ de Hall et force de Laplace

4.4.3.1. Le modèle volumique

Reprenons le ruban métallique parcouru par un courant d'intensité I , en présence d'un champ magnétique, et intéressons-nous à la force s'exerçant par unité de volume sur ce conducteur supposé au repos dans un référentiel $\mathcal{R}$.

Dans un volume élémentaire $d\tau$, nous avons des charges mobiles (n par unité de volume) et des charges fixes (également n par unité de volume). Étudions les forces s'exerçant sur ces charges (doc. 17).

forces par unité de volume			
charges	influence de $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_H$	influence de $\vec{B}$	résultante
charges mobiles	$-n e (\vec{E}_0 + \vec{E}_H)$	$-n e \vec{v} \wedge \vec{B}$	$-n e \vec{E}_0$ car $\vec{E}_H + \vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0}$
charges fixes	$+n e (\vec{E}_0 + \vec{E}_H)$	0	$+n e (\vec{E}_0 + \vec{E}_H)$

Pour un élément de volume $d\tau$, nous avons donc :

$$d\vec{F} = n e \vec{E}_H d\tau.$$

Sachant que $\vec{E}_H = R_H \vec{B} \wedge \vec{j}$, avec $R_H = -\frac{1}{n e}$, nous obtenons :

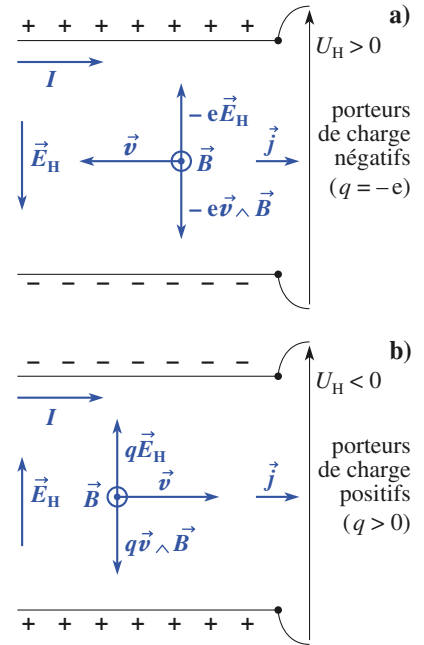
$$d\vec{F} = \vec{j} \wedge \vec{B} d\tau,$$

c'est la *force de Laplace*. Elle représente la résultante des forces électromagnétiques sur un élément conducteur.

La force de Laplace à laquelle est soumis un élément conducteur de volume $d\tau$ parcouru par un courant de vecteur densité $\vec{j}$, placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ est : $d\vec{F}_{La} = \vec{j} \wedge \vec{B} d\tau$.

4.4.3.2. Généralisation

Nous admettons que l'expression de la force de Laplace est conservée lorsque l'élément de conducteur est en mouvement de translation dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$.



Doc. 16. Inversion du champ de Hall (et de la tension de Hall) en fonction du signe des porteurs de charge.

◀ **Doc. 17.** Détail des forces par unité de volume. $\vec{E}_0$ représente la composante de $\vec{E}$ parallèle à $\vec{j}$ et le champ électrique total est égal à : $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_H$.

Lorsque la modélisation volumique utilisée est remplacée par une modélisation linéique de courant (fil de section négligeable parcourue par un courant d'intensité I), il suffit de remplacer $\vec{j} d\tau$ par $I d\vec{\ell}$ (élément de courant de même dimension) de sorte que la force de Laplace à laquelle est soumise un tel élément est :

$$d\vec{F}_{La} = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}.$$

C'est la formulation historique de la force de Laplace.

La force de Laplace à laquelle est soumis un élément de courant $I d\vec{\ell}$ placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ est :

$$d\vec{F}_{La} = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B},$$

et pour une portion de circuit :

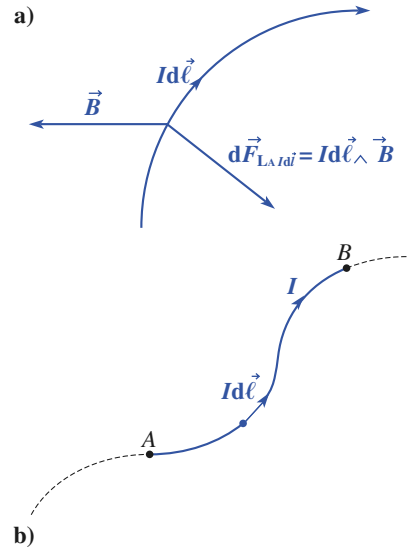
$$\vec{F} = \int_A^B I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}.$$

La résultante des forces s'exerçant sur un circuit fermé placé dans un champ magnétique uniforme est nulle.

En effet :

$$\vec{F} = \oint_{\text{circuit}} I d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = \left(\oint_{\text{circuit}} I d\vec{\ell} \right) \wedge \vec{B} = I \left(\oint_{\text{circuit}} d\vec{\ell} \right) \wedge \vec{B} = 0,$$

car $\oint_{\text{circuit}} d\vec{\ell} = 0.$



Doc. 18. a) Force de Laplace sur un élément de courant filiforme.

b) Force de Laplace s'exerçant sur la portion de circuit AB.

CQFR

- La force électromagnétique subie par une particule de charge q et de masse m , se trouvant, à la date t , au point M du référentiel galiléen $\mathcal{R}$, en présence d'un champ électrique $\vec{E}(M, t)$ et d'un champ magnétique $\vec{B}(M, t)$, et se déplaçant à la vitesse $\vec{v}(M, t)_{/\mathcal{R}}$ est donnée par :

$$\vec{F}_{\text{Lo}} = q [\vec{E}(M, t) + \vec{v}(M, t)_{/\mathcal{R}} \wedge \vec{B}(M, t)] .$$

Dans le cas de champs permanents et indépendants du temps, nous avons :

$$\vec{F}_{\text{Lo}} = q (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) .$$

- Le travail de la force magnétique $\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$ qui s'exerce sur une particule est nul. L'énergie cinétique de cette particule est constante (théorème de la puissance cinétique). La norme de sa vitesse au cours du mouvement est constante :

$$\frac{d\mathcal{E}_K}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0, \text{ donc } \mathcal{E}_K = \text{cte et } v = \text{cte} .$$

● CHAMPS $\vec{E}$ ET $\vec{B}$ CROISÉS

Une particule placée dans des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés uniformes et indépendants du temps, subit une vitesse de dérive :

$$\vec{v}_D = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2} .$$

● MOUVEMENT D'ENSEMBLE

- Un mouvement d'ensemble de charges est un courant électrique, dont le vecteur densité volumique de courants $\vec{j}$ est défini par $\vec{j} = n q \vec{v}$, où n représente le nombre de porteurs mobiles par unité de volume et q la charge de chacun des porteurs.
- L'intensité I qui traverse une surface S à la date t est donnée par le flux du vecteur densité de courants à travers S à cette date, défini par :

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} .$$

● LA LOI D'OHM LOCALE

- La vitesse d'ensemble (ou de dérive) des particules (q, m) participant à la conduction est donnée par $\vec{v} = \mu \vec{E}$; μ désigne la mobilité de ces particules ($\mu = q \frac{\tau}{m}$). Pour les électrons, $\mu = -e \frac{\tau}{m}$ est négatif.
- Le vecteur densité volumique de courants $\vec{j}$ (s'exprimant en $\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$) est proportionnel au champ électrique appliqué au conducteur $\vec{j} = \gamma \vec{E}$, γ désigne la *conductivité électrique* du milieu (dit ohmique), dont l'expression est donnée par $\gamma = n q^2 \frac{\tau}{m}$ (τ voisin de 10^{-14} s).
- L'inverse de la conductivité $\rho = \frac{1}{\gamma}$ est la résistivité. La conductivité s'évalue en $\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$ et la résistivité en $\Omega \cdot \text{m}$.
- La généralisation de la loi d'Ohm locale, lorsque le conducteur est placé en présence simultanée d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'un champ magnétique $\vec{B}$, s'écrit $\vec{j} = \gamma \vec{E} + R_H (\vec{j} \wedge \vec{B})$, où la constante de Hall R_H est égale à $\frac{1}{n q}$.

● FORCE DE LAPLACE

- La force de Laplace à laquelle est soumis un élément conducteur de volume $d\tau$ parcouru par un courant de vecteur densité $\vec{j}$, placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ est $d\vec{F}_{\text{La}} = \vec{j} \wedge \vec{B} d\tau$.
- La force de Laplace à laquelle est soumis un élément de courant $I d\vec{\ell}$ placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ est donnée par $d\vec{F}_{\text{La}} = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$, et pour une portion de circuit $\vec{F} = \int_A^B I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$.
- La résultante des forces s'exerçant sur un circuit fermé placé dans un champ magnétique uniforme est nulle.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Donner l'expression de la force de Lorentz en indiquant les unités des grandeurs qui y figurent.
- ✓ Quelle est la puissance de la force de Lorentz ?
- ✓ Quelle est la nature de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme ?
- ✓ Quelle est la nature de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ magnétostatique uniforme ?
- ✓ Quelle est la vitesse de dérive $\vec{v}_D$ d'une particule ?
- ✓ Quel est le principe de fonctionnement d'un cyclotron ?
- ✓ Quand seul un champ électrostatique est appliqué, quelle est l'expression de la loi d'Ohm locale ?
- ✓ Quelle est l'expression de la résistance R d'un conducteur filiforme de longueur ℓ , de section s et de conductivité γ ?
- ✓ Comment se généralise la loi d'Ohm locale quand un champ magnétostatique se superpose à un champ électrostatique appliqué ?
- ✓ Pouvez-vous décrire l'effet Hall ?

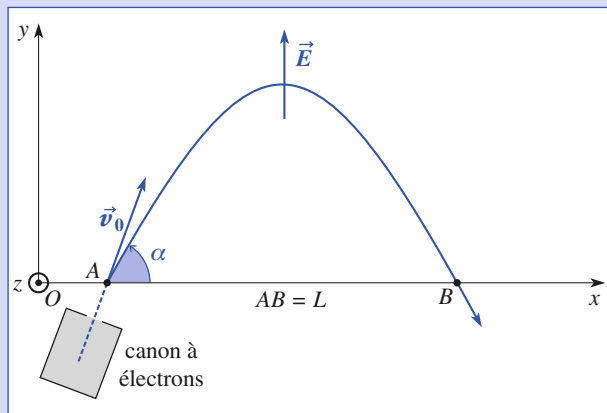
Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. La force magnétique est sans effet sur le vecteur vitesse.
☐ Vrai ☐ Faux
2. La déviation électrostatique par les plaques d'un condensateur plan est proportionnelle à la tension U appliquée et inversement proportionnelle à l'énergie cinétique $\mathcal{E}_K$ de la particule.
☐ Vrai ☐ Faux
3. En variant les expériences utilisant la force de Lorentz, il est possible de déterminer la charge q d'une particule et sa masse m .
☐ Vrai ☐ Faux
4. Même en l'absence de force appliquée, les porteurs d'un milieu conducteur sont mouvement d'agitation thermique et leurs vitesses moyennes ne sont pas nulles.
☐ Vrai ☐ Faux
5. La constante de relaxation de conduction τ d'un milieu conducteur est de l'ordre de 10^{-3} s.
☐ Vrai ☐ Faux
6. Dans un conducteur, la vitesse d'ensemble des porteurs est de l'ordre de quelques millimètres par minute, même en présence d'un courant de forte intensité.
☐ Vrai ☐ Faux
7. La mobilité μ des porteurs est une quantité algébrique.
☐ Vrai ☐ Faux
8. La constante de Hall $R_H = \frac{1}{nq}$ est toujours négative.
☐ Vrai ☐ Faux
9. Compte tenu de la très faible valeur de la tension de Hall dans les rubans métalliques, l'effet Hall ne conduit à aucune application pratique.
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 200.

Exercices

1 Focalisation d'électrons par un champ électrique



Des électrons, préalablement accélérés par une tension $V = 10 \text{ kV}$, pénètrent par la fente A supposée très fine dans une région où règne un champ électrique uniforme $\vec{E} = E \vec{e}_y$. On désire recueillir ces électrons à travers une fente B pratiquée dans le plan opaque (xOz) , à la distance $AB = L = 20,0 \text{ cm}$ de A .

On peut régler l'angle α que fait le vecteur vitesse $\vec{v}_0$ des électrons en A avec l'axe (Ax) , ainsi que la norme et le sens du champ électrostatique $\vec{E}$. Le vecteur $\vec{v}_0$ est supposé parallèle au plan (xOy) .

1) Quelles sont les valeurs optimales à donner à α et à $\vec{E}$ pour réaliser la focalisation de ces électrons, sachant que le faisceau incident présente une faible dispersion angulaire $\Delta\alpha$? (α appartient à $\left[\alpha_0 - \frac{\Delta\alpha}{2}; \alpha_0 + \frac{\Delta\alpha}{2}\right]$.)

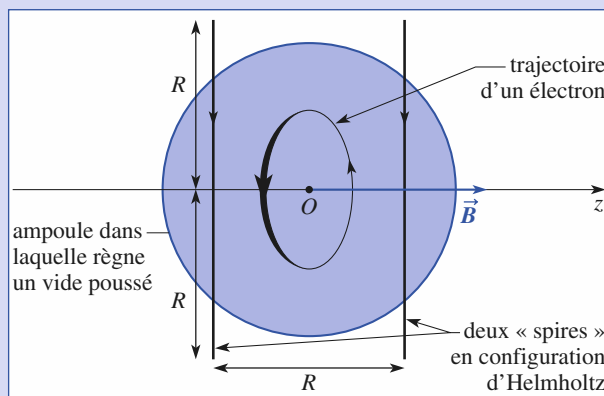
2) La largeur de la fente placée en B étant $\Delta L = 2 \text{ mm}$, donner un ordre de grandeur de la dispersion angulaire $\Delta\alpha$ acceptable pour ne pas atténuer sensiblement l'intensité du faisceau d'électrons étudié.

2 Mesure de $\frac{e}{m}$ avec montage utilisant des bobines de Helmholtz

Dans le montage suivant, les électrons préalablement accélérés par une différence de potentiel $V = 2,5 \text{ kV}$, décrivent dans l'ampoule où règne un vide poussé une trajectoire circulaire de rayon $\rho = 3,27 \text{ cm}$.

Le champ magnétique créé par les bobines, en géométrie d'Helmholtz, est quasi uniforme et sa valeur numérique égale à $5,12 \text{ mT}$.

En déduire le rapport $\frac{e}{m}$.



3 Déflexion magnétique

Des électrons pénètrent en O , avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$, dans un domaine $\mathcal{D}$ de largeur L , où règne un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{e}_z$ uniforme et constant. On admettra qu'ailleurs le champ magnétique est nul. On suppose la largeur L du domaine telle que :

$$L \ll \frac{mv_0}{eB} = \rho, \quad \text{soit} \quad \frac{\omega L}{v_0} = \frac{eBL}{mv_0} \ll 1.$$

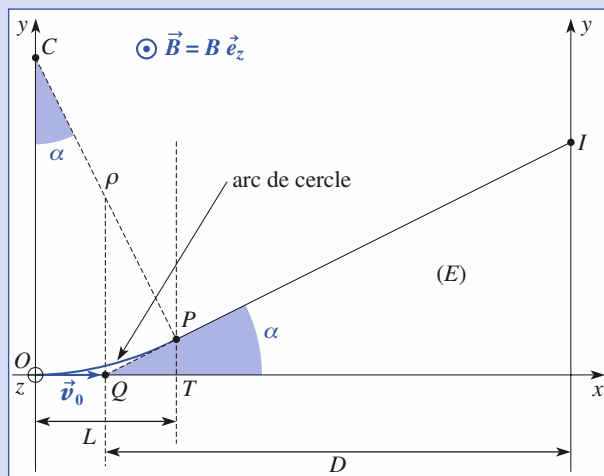
Un écran (E) fluorescent a été placé à la distance $D + \frac{L}{2}$ du point O ($X_E = D + \frac{L}{2}$).

1) Déterminer l'ordonnée y_P du point P où l'électron quitte le domaine $\mathcal{D}$, ainsi que l'angle α que fait avec (Ox) la vitesse de l'électron en ce point.

2) En déduire la position du point d'impact I sur l'écran.

3) Vérifier que le support du vecteur $\vec{PI}$ passe très près du point Q d'abscisse $\frac{L}{2}$ dans les hypothèses d'étude.

Données : $L = 1 \text{ cm}$; tension accélératrice $V = 10 \text{ kV}$; $B = 3 \text{ mT}$ et $D = 20 \text{ cm}$.



Exercices

4 Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique en présence d'une force de frottement

Une particule de charge $q = e$ et de masse m , initialement en O avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$, se déplace dans un milieu fluide, dans une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme :

$$\vec{B} = B \vec{e}_z.$$

Cette particule subit une force de frottement qu'on supposera de la forme :

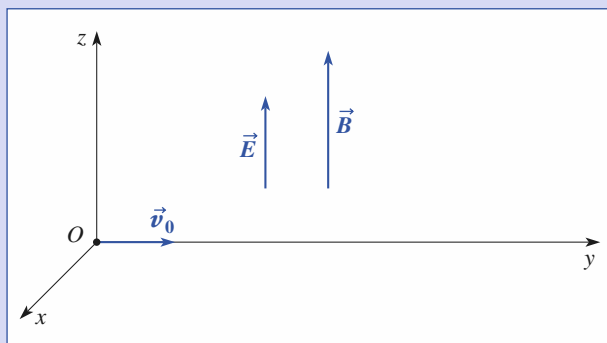
$$\vec{F}_{\text{frott}} = -k \vec{v} \quad (k \text{ constante positive}).$$

Décrire le comportement de cette particule. On pourra introduire une constante de temps τ et la pulsation cyclotron $\omega = \frac{eB}{m}$. Il est suggéré de prévoir d'abord ce qui va se produire, puis d'envisager si possible un traitement numérique de la question, et enfin un traitement analytique.

5 Protons dans des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ parallèles

Des protons sont émis en O par une source quasi ponctuelle, avec une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_y$. Étudier leur mouvement ultérieur en présence de champs électrique et magnétique uniformes :

$$\vec{E} = E \vec{e}_z \text{ et } \vec{B} = B \vec{e}_z, \text{ avec } E > 0 \text{ et } B > 0.$$



Montrer qu'en plaçant judicieusement des diaphragmes dans le plan (xOz) on peut mesurer le rapport $\frac{q}{m}$ pour les protons.

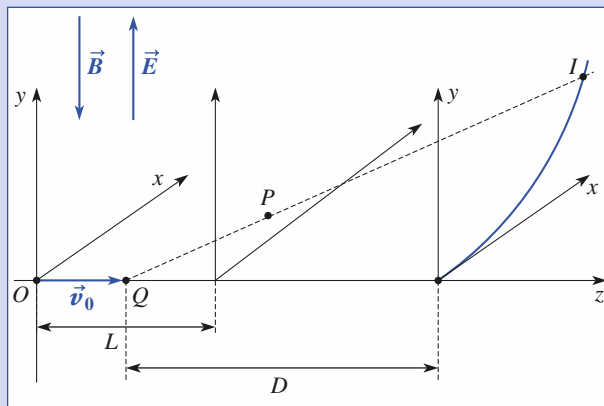
Comment varie l'angle que fait le vecteur vitesse avec l'axe (Oz) , en fonction de la position du diaphragme ?

6 La méthode des paraboles

Des ions positifs de masse m et de charge q , animés d'une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_z$, pénètrent dans une région de largeur L où règnent des champs $\vec{E} = E \vec{e}_y$ et $\vec{B} = -B \vec{e}_y$ uniformes et constants (E et B positifs).

Supposons que la distance L soit nettement inférieure à $\frac{mv_0}{qB}$ et faisons une étude (avec cette approximation) des déflexions imposées par les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

Déterminer le point d'impact I de la particule sur un écran fluorescent placé à la distance D du point Q milieu de la région où règnent les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.

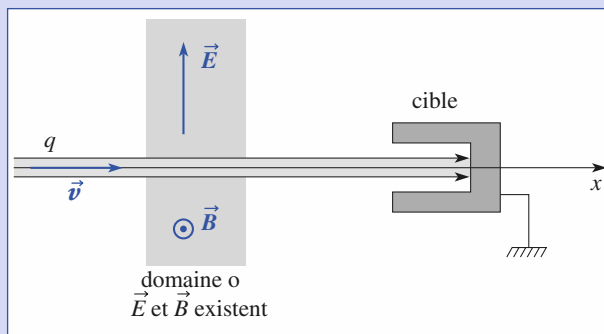


7 Protons sur cible

Un faisceau monocinétique de protons, d'intensité $I = 0,25 \text{ A}$, traverse sans subir de déviation une région $\mathcal{D}$ de l'espace où règnent des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ uniformes et constants, transversaux et croisés ($\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$).

Ce faisceau est ensuite absorbé par une cible métallique reliée au sol. Déterminer la force moyenne subie par la cible.

Données : $E = 150 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}$ et $B = 30 \text{ mT}$.



8 Mouvements d'un proton dans des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés

Un proton pénètre en O avec une vitesse initiale négligeable (donc supposée nulle) dans une région de l'espace où règnent des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ donnés par :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega_1 t) \vec{e}_y \text{ et } \vec{B} = B \vec{e}_z.$$

E_0 et B sont des constantes positives, de même que ω_1 .

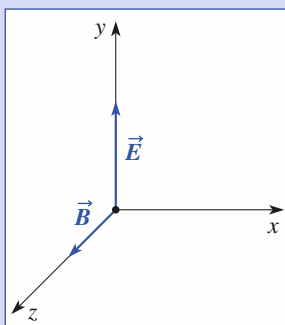
On posera $a = \left(\frac{eE_0}{m}\right)$

et $\omega = \frac{eB}{m}$.

1) Après avoir vérifié que le mouvement est décrit dans le plan (xOy) , établir les équations différentielles du mouvement.

2) Envisager une résolution numérique ou analytique de ces équations. En posant $\omega_1 = n \omega$ étudier le comportement de la trajectoire dans les cas limites $n \ll 1$, puis $n \gg 1$.

Que prévoyez-vous pour $n = 1$? Le vérifier en cherchant une solution de la forme $y = \alpha t \sin(\omega t)$.

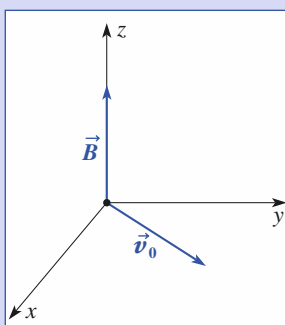


9 Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique avec frottement

Une particule de charge $q > 0$ et de masse m se déplace dans un milieu où elle subit une force de frottement de la forme :

$$\vec{F} = -k v^2 \frac{\vec{v}}{v},$$

avec k positif, en présence d'un champ magnétique uniforme et constant, normal à la vitesse $\vec{v}_0$ initiale de la particule.

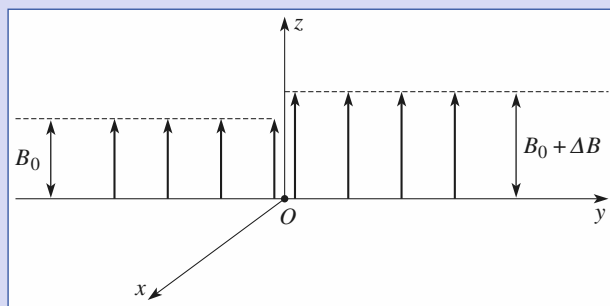


1) Montrer que la norme de la vitesse de la particule décroît au cours du temps. La vitesse nulle est-elle atteinte au bout d'une durée finie ou non ?

2) Contrôler éventuellement les résultats par une étude avec ordinateur.

10 Vitesse de dérive

Une particule de masse m et de charge q (positive) est mobile dans un champ magnétique invariant au cours du



temps, mais présentant une inhomogénéité en $y = 0$. Les lignes de champ magnétique sont parallèles à l'axe (Oz) ; le champ magnétique dépend de y selon la loi :

$$\vec{B} (y < 0) = B_0 \vec{e}_z$$

$$\text{et } \vec{B} (y > 0) = (B_0 + \Delta B) \vec{e}_z,$$

avec

$$B_0 > 0 \text{ et } \Delta B > 0.$$

On se limite au mouvement de la particule dans le plan (xOy) . On suppose qu'à $t = 0$, la particule est en O , avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_y$.

Étudier le mouvement de dérive de cette particule.

Que se passe-t-il si $q < 0$?



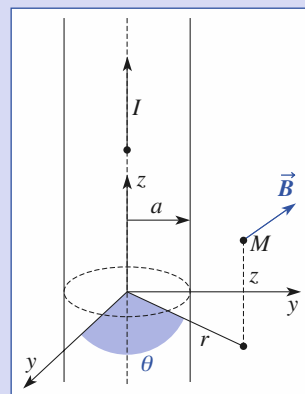
11 Électron émis par un fil cylindrique

Un conducteur cylindrique très long, d'axe (Oz) et de section circulaire de rayon a , parcouru par un courant d'intensité I , crée en un point M repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) un champ magnétostatique donné par :

$$\vec{B} = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\right) \vec{e}_\theta \quad (r \geq a).$$

Il existe une probabilité non nulle pour qu'un électron soit émis par ce fil, avec une vitesse initiale que l'on supposera radiale.

Étudier le mouvement de cet électron, et déterminer en particulier la distance maximale à laquelle il peut s'éloigner du fil.



12 Focalisation d'un faisceau d'électrons dans un condensateur cylindrique

Un condensateur cylindrique est formé de deux armatures métalliques cylindriques, de même axe (Oz) , et de rayons respectifs a et b , avec $a < b$.

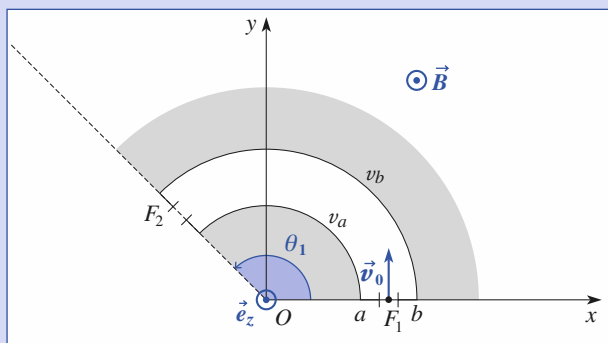
Ces armatures sont portées aux potentiels respectifs V_a et V_b , avec $V_b > V_a$ et on admet que le champ électrostatique régnant dans l'espace entre les armatures est donné par :

$$\vec{E} = -\frac{A}{r} \vec{e}_r, \quad \text{avec } A = \frac{V_b - V_a}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

en coordonnées cylindriques (r, θ, z) d'axe (Oz) .

En fait le dispositif décrit ici, permettant une détermination expérimentale de $\left(\frac{e}{m}\right)$, comporte un tronçon de condensateur cylindrique d'ouverture angulaire θ_1 judicieusement choisie. Des électrons pénètrent par la fente fine F_1 parallèle à (Oz) (avec $OF_1 = r_0$) avec une vitesse initiale v_0 supposée normale à (Oz) . On applique en outre un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{e}_z$.

Exercices



1) On suppose d'abord $\vec{v}_0 \cdot \overrightarrow{OF_1} = 0$ (vitesse initiale orthogonale). Déterminer la relation qui doit lier A , r_0 , v_0 et B pour que la trajectoire des électrons soit circulaire dans le

condensateur. Montrer qu'il existe une valeur optimale de A telle que cette relation soit approximativement satisfaite, même si la norme de la vitesse initiale des électrons présente une (faible) dispersion autour de la valeur v_0 .

2) On suppose maintenant que les vitesses initiales des électrons font un petit angle α avec la normale à OF_1 en F_1 . Montrer que le choix $\theta_1 = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ (en radians) permet néanmoins de focaliser les électrons dans la fente de sortie en F_2 .

3) En déduire une méthode de détermination de $\left(\frac{e}{m}\right)$.

Pour quelle valeur de $V_b - V_a$ obtient-on une intensité maximale dans un détecteur placé derrière la fente F_2 ?

On prendra $r_0 = \frac{a+b}{2}$.

Données : $a = 3,00 \text{ cm}$; $b = 4,00 \text{ cm}$; $B = 3,00 \cdot 10^{-3} \text{ T}$.

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 196.

1. Faux
2. Vrai
3. Faux
4. Faux

5. Faux
6. Vrai
7. Vrai
8. Faux
9. Faux

1

1) La vitesse v_0 des électrons est égale à $v_0 = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$.

L'équation différentielle du mouvement des électrons est $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -eE\vec{e}_y$.

Avec $\vec{v}(t=0) = v_0 \cos \alpha \cdot \vec{e}_x + v_0 \sin \alpha \cdot \vec{e}_y$, $x(t=0) = 0$ et $y(t=0) = 0$, nous obtenons les solutions suivantes :

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha t \\ y = \frac{-eE}{2mv_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + x \tan \alpha \end{cases}$$

y s'annule pour deux valeurs de x :

$$x_A = 0 \quad \text{et} \quad x_B = 2 \frac{m v_0^2}{eE} \sin \alpha \cos \alpha = 2 \frac{V}{E} \sin 2\alpha.$$

Pour que x_B dépende peu de α , il faut que $\frac{dx_B}{d\alpha} = 0$ donc :

$$\cos 2\alpha = 0 \quad \text{et} \quad \alpha = \alpha_0 = \frac{\pi}{4}.$$

Il faudra donc choisir les conditions suivantes :

$$E = \frac{2V}{L} \quad \text{et} \quad \alpha_0 = \frac{\pi}{4}.$$

A.N. : $E = 105 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$.

2) Le développement limite de x_B au voisinage de $\alpha = \alpha_0$ nous donne (en posant $\alpha = \alpha_0 + \varepsilon$ et en se limitant aux termes d'ordre deux) :

$$x_B(\alpha) = x_B(\alpha_0) + \frac{\varepsilon^2}{2} \left(\frac{d^2 x_B}{d\alpha^2} \right)_{\alpha=\alpha_0}.$$

Sachant que $x_B(\alpha) = L \sin 2\alpha$, nous obtenons :

$$x_B(\alpha) - x_B(\alpha_0) = -2L \varepsilon^2.$$

La valeur de $\Delta\alpha$ acceptable est donc donnée par :

$$\frac{\Delta\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\Delta L}{2L}}, \quad \text{soit} \quad \Delta\alpha = 0,14 \text{ rad} \approx 8^\circ.$$

2

À partir de $mv_0 = e\rho B$ et de $\frac{1}{2}mv_0^2 = eV$, nous obtenons $\frac{e}{m} = \frac{2V}{\rho^2 B^2}$.

On en déduit $\frac{e}{m} = 1,8 \cdot 10^{11} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1}$ (la précision sur V n'autorise pas un nombre plus élevé de chiffres significatifs).

3

1) La trajectoire des électrons dans $\mathcal{D}$ est circulaire et de centre C ($x_C = 0$

et $y_C = \rho = \frac{mv_0}{eB}$).

Par suite : $y_P = \rho(1 - \cos \alpha)$, avec $L = \rho \sin \alpha$

et donc : $y_P = L \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$, avec $\sin \alpha = \frac{L}{\rho} = \frac{eBL}{m v_0}$,

soit : $\sin \alpha \approx \alpha = \frac{eBL}{m v_0}$ et $y_P = \frac{L\alpha}{2} = \frac{eBL^2}{2m v_0}$.

A.N. : $v_0 = \left(\frac{2eV}{m}\right)^{\frac{1}{2}} = 59,3 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $\alpha = \frac{eBL}{m v_0} = 89,10^{-3} \text{ rad} = 5,11^\circ$;

$\rho = 11,2 \text{ cm}$; $\frac{L}{\rho} = 0,09$ et $y_P = 0,445 \text{ mm}$.

2) Le point d'impact I vérifie $y_I = y_P + \left(D - \frac{L}{2}\right) \tan(\alpha) = D\alpha = D \frac{eBL}{m v_0}$.

A.N. : $y_I = 1,78 \text{ cm}$.

3) $OQ = \rho \sin \frac{\alpha}{2} \approx \rho \frac{\alpha}{2} = \frac{L}{2}$. La droite de PI passe par le point Q milieu de OT .

Remarque

Notons la différence essentielle entre la déflexion magnétique (y_1 inversement proportionnelle à $m v_0$) et la déflexion électrostatique (y_1 inversement proportionnelle à $\frac{1}{2} m v_0^2$). Ceci est mis à profit plus loin pour séparer des isotopes (exercices 6).

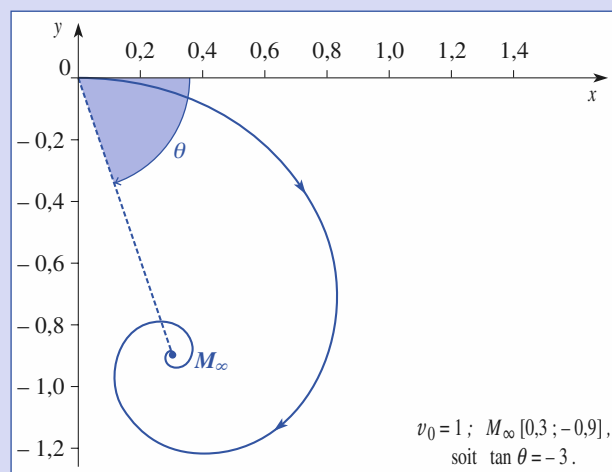
4

Nous sommes en présence, par exemple, de protons dans un liquide sursaturé (protons dans une chambre à bulles). Des bulles de gaz se créent sur le parcours du proton et matérialisent sa trajectoire. Le procédé était utilisé pour détecter des particules.

L'équation différentielle du mouvement s'écrit $m \frac{d\vec{v}}{dt} = q \vec{v} \wedge \vec{B} - k \vec{v}$, soit :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\omega \vec{e}_z \wedge \vec{v} - \frac{\vec{v}}{\tau}, \quad \text{avec } \omega = \frac{qB}{m} \quad \text{et } \tau = \frac{m}{k}.$$

Au cours du mouvement la norme de $\vec{v}$ diminue (influence de la force de frottement) et le rayon de courbure de la trajectoire ($\rho = \frac{m v}{qB}$) diminue : la particule « s'enroule » autour d'un point asymptotique M_∞ , c'est ce que nous voyons sur la simulation.



Les équations du mouvement :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{1}{\tau} \frac{dx}{dt} = \omega \frac{dy}{dt} \quad \text{et} \quad \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{1}{\tau} \frac{dy}{dt} = -\omega \frac{dx}{dt}$$

peuvent se regrouper en posant $u = x + iy$:

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \left(\frac{1}{\tau} + i\omega\right) \frac{du}{dt} = 0.$$

Une première intégration donne :

$$\frac{du}{dt} = v_0 e^{-\left(\frac{1}{\tau} + i\omega\right)t}$$

puis, une seconde intégration :

$$u = \frac{-v_0}{\frac{1}{\tau} + i\omega} \left(e^{-\left(\frac{1}{\tau} + i\omega\right)t} - 1 \right) = \frac{-v_0 \tau (1 - i\omega \tau)}{1 + (\omega \tau)^2} \left(e^{-\frac{1}{\tau}t} (\cos \omega t - i \sin \omega t) - 1 \right).$$

En séparant les parties réelle et imaginaire, il vient :

$$x = \frac{v_0 \tau}{1 + (\omega \tau)^2} \left(1 + e^{-\frac{1}{\tau}t} (-\cos \omega t + \omega \tau \sin \omega t) \right)$$

$$y = \frac{v_0 \tau}{1 + (\omega \tau)^2} \left(-\omega \tau + e^{-\frac{1}{\tau}t} (\sin \omega t + \omega \tau \cos \omega t) \right).$$

La trajectoire de la particule tend vers le point asymptote M_∞ de coordonnées :

$$x_\infty = \frac{v_0 \tau}{1 + (\omega \tau)^2} \quad \text{et} \quad y_\infty = \frac{-v_0 \omega \tau^2}{1 + (\omega \tau)^2}.$$

5

Posons $\omega_c = \frac{qB}{m}$ et $a = \frac{qE}{m}$. L'équation différentielle du mouvement :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = a \vec{e}_z + \omega_c \vec{v} \wedge \vec{e}_z$$

donne en projection :

$$\bullet \frac{dv_z}{dt} = a \quad \text{d'où} \quad v_z = at \quad \text{et} \quad z = \frac{a}{2} t^2;$$

$$\bullet \frac{dv_x}{dt} = \omega_c v_y \quad \text{et} \quad \frac{dv_y}{dt} = -\omega_c v_x.$$

En posant $u = v_x + i v_y$ il vient $\frac{du}{dt} + \omega_c u = 0$ ce qui s'intègre en :

$$u = i v_0 e^{-\omega_c t} = i v_0 (\cos \omega_c t - i \sin \omega_c t)$$

et par suite : $v_x = v_0 \sin \omega_c t$ et $v_y = v_0 \cos \omega_c t$

soit, enfin : $x = \frac{v_0}{\omega} (1 - \cos \omega_c)$ et $y = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega_c$.

Pour $t_n = nT = n \frac{2\pi}{\omega_c}$, la particule entre en contact avec l'axe des z et traverse le

diaphragme s'il est placé en : $z_n = \frac{a}{2} t_n^2 = 2\pi^2 \frac{m}{q} \frac{E}{B^2} n^2$.

À ces dates, le vecteur vitesse est incliné d'un angle α_n sur l'axe (Oz) tel que :

$$\tan \alpha_n = \frac{v_0}{v_z} = \frac{v_0 \omega_c}{2\pi n} = \frac{v_0 B}{2\pi E n}.$$

6

Posons $\omega = \frac{qB}{m}$ et $a = \frac{qE}{m}$ (a homogène à une accélération).

L'équation vectorielle du mouvement est $m \frac{d\vec{v}}{dt} = q \vec{E} + q \vec{v} \wedge \vec{B}$ et les équations scalaires dans le repère considéré (valable pour $x < L$) :

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \omega \frac{dz}{dt}, \quad (\text{ce qui donne } \frac{dx}{dt} = \omega z),$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = a \quad (\text{dont la solution est } y = \frac{1}{2} at^2)$$

$$\text{et} \quad \frac{d^2z}{dt^2} = -\omega \frac{dx}{dt}, \quad (\text{ce qui donne } \frac{dz}{dt} = -\omega x + v_0).$$

Les déviations dues aux champs $\vec{E}$ ou $\vec{B}$ sont indépendantes.

L'équation $\frac{d^2z}{dt^2} = -\omega^2 z$ a pour solution $z = \left(\frac{v_0}{\omega}\right) \sin \omega t$,

d'où $x = \left(\frac{v_0}{\omega}\right) (1 - \cos \omega t)$.

Sachant que $\omega \tau \ll 1$ (avec $\tau = \frac{L}{v_0}$ ordre de grandeur du temps τ mis par la particule pour franchir la distance L), nous pouvons écrire :

$$z = v_0 t \quad \text{et} \quad x = \frac{v_0 \omega t^2}{2}, \quad (\omega \tau \ll 1) \text{ à l'ordre deux.}$$

La particule franchit donc le plan $z = L$ à $\tau = \frac{L}{v_0}$ et les coordonnées du point P

où la particule sort des champs sont $x_P = \frac{\omega L^2}{2 v_0}$ et $y_P = \frac{a L^2}{2 v_0^2}$.

Le mouvement ultérieur est rectiligne ; la droite passe par le point Q de coordonnées $(0, 0, \frac{L}{2})$.

Corrigés

Les coordonnées du point d'impact I sont :

$$x_I = \frac{2D}{L} x_P \quad \text{et} \quad y_I = \frac{2D}{L} y_P$$

résultat qui peut encore s'écrire :

$$x_I = \frac{eLBD}{m v_0} \quad \text{et} \quad y_I = \frac{eELD}{m v_0^2}.$$

L'élimination de la vitesse v_0 fournit $y_I = \left(\frac{mE}{qB^2LD} \right) x_I^2$. Le point d'impact est donc

situé sur une parabole déterminée par le rapport $\frac{q}{m}$. La dispersion sur les valeurs de v_0 permet de décrire cette parabole.

Si la masse varie, le point figuratif se déplace sur un autre morceau de parabole. Il est possible ainsi de mettre en évidence la présence d'isotopes. Il s'agit d'un spectrographe de masse particulier utilisé la première fois par J.-J. Thomson.

7

Comme les particules traversent la zone sans déviation, cela signifie que :

$$\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} = 0,$$

$$\text{soit } \vec{v} = \vec{v}_D = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{B^2} = \frac{E}{B} \vec{e}_x \quad (v = 5 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}).$$

Chaque proton possède une quantité de mouvement $\vec{p} = m v \vec{e}_x$. Le nombre dn de protons qui arrivent sur la cible pendant un intervalle de temps dt (donné par $dn = \frac{I}{e} dt$) subissent une variation de quantité de mouvement égale à $\Delta \vec{p} = -\vec{p}$.

La force exercée par la cible sur ces protons est donc égale à :

$$dn \cdot \Delta \vec{p} = \vec{F} \cdot dt = -\frac{I}{e} m v \vec{e}_x dt, \quad \text{soit} \quad \vec{F}_{\text{cible} \rightarrow \text{protons}} = -\frac{I}{e} m v \vec{e}_x.$$

D'après le principe des actions réciproques, la force subie par la cible est directement opposée, soit $\vec{F}_{\text{protons} \rightarrow \text{cible}} = +\frac{I}{e} m v \vec{e}_x$.

$$A.N. : F = 13 \text{ mN}.$$

8

1) Si la vitesse $\vec{v}$ du proton est dans le plan (xOy) , elle y restera indéfiniment, car la force électrique et la force magnétique restent dans ce plan. Comme il n'y a aucune composante de force suivant $\vec{e}_z$, la vitesse $\vec{v}_z$ est constante. Or à $t=0$, $\vec{v} = \vec{0}$, donc $v_z = 0$.

Les équations différentielles d'évolution dans ce plan s'écrivent :

$$\ddot{x} = \omega \dot{y} \quad (1)$$

$$\ddot{y} = a \cos(\omega_1 t) - \omega \dot{x} \quad (2)$$

2) En reportant la solution de (1) ($\dot{x} = \omega y$) dans l'équation (2) nous obtenons :

$$\text{soit} \quad \ddot{y} + \omega^2 y = a \cos \omega_1 t, \quad y(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + \frac{a \cos \omega_1 t}{\omega^2 - \omega_1^2}.$$

Avec les conditions initiales $y(0) = 0$ et $\dot{y}(0) = 0$, nous obtenons ($\omega \neq \omega_1$) :

$$y(t) = \frac{a}{\omega^2 - \omega_1^2} [\cos \omega_1 t - \cos \omega t]$$

$$\text{et} \quad x(t) = \frac{a}{\omega^2 - \omega_1^2} \left[\frac{\omega}{\omega_1} \sin \omega_1 t - \sin \omega t \right].$$

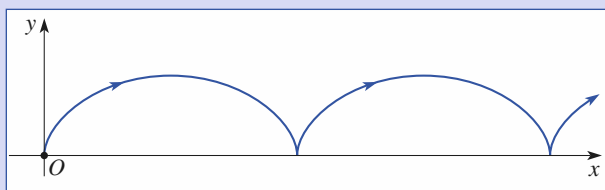
Posons $\omega_1 = n \omega$ et étudions les simulations suivantes solutions des équations :

$$\ddot{x} = \omega \dot{y}$$

$$\ddot{y} = a \cos(n \omega t) - \omega \dot{x},$$

avec $\omega = 2\pi$ et $a = 1$ pour diverses valeurs de n .

• **S.1.** $n = 0$: nous obtenons la trajectoire cycloïdale classique du mouvement d'une charge (q, m) dans $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés, indépendants du temps.

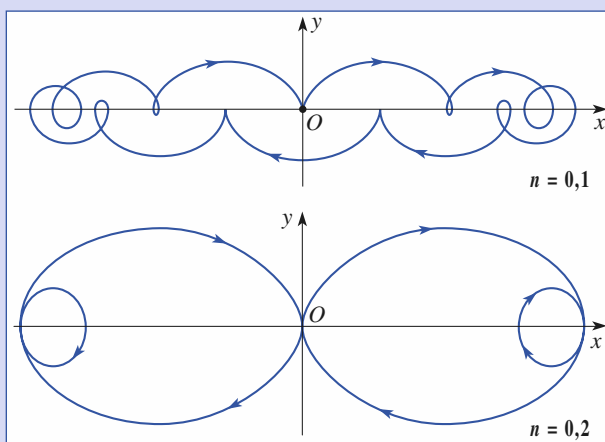


• **S.2.** $n = 0,1$ et **S.3.** $n = 0,2$: la trajectoire reste à distance finie.

Pour $n \ll 1$:

$$x(t) \approx \frac{a}{n\omega^2} \sin n\omega t \quad \text{et} \quad y(t) \approx -\frac{a}{\omega^2} [\cos(n\omega t) - \cos \omega t].$$

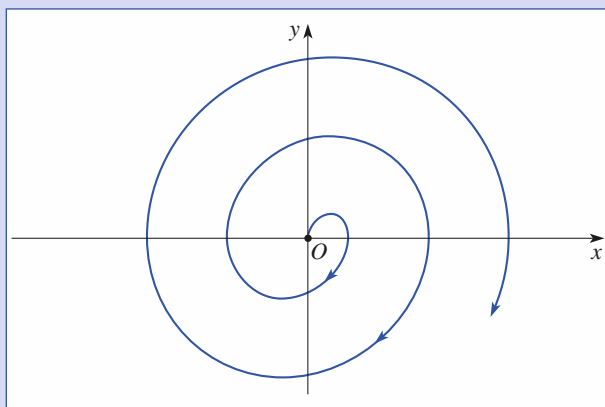
La courbe est inscrite dans le rectangle $\left[\frac{2a}{n\omega^2}; \frac{4a}{\omega^2} \right]$ allongé suivant l'axe (Ox) .



• **S.4.** $n = 1$:

$$y(t) = \frac{a}{2\omega} t \sin \omega t \quad \text{et} \quad x(t) = \frac{a}{2\omega^2} [\sin \omega t - (\omega t) \cos \omega t],$$

la trajectoire diverge.

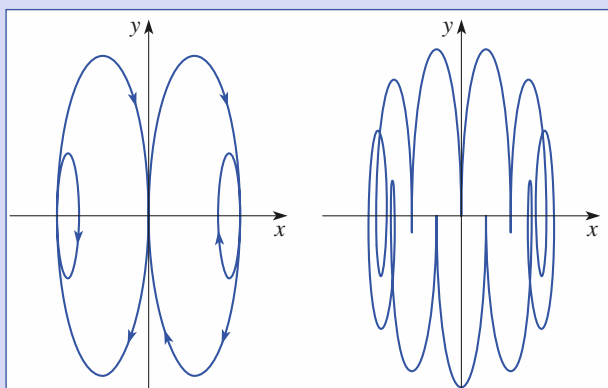


• **S.5.** $n = 5$ et **S.6.** $n = 10$: la trajectoire reste à distance finie.

Pour $n \gg 1$,

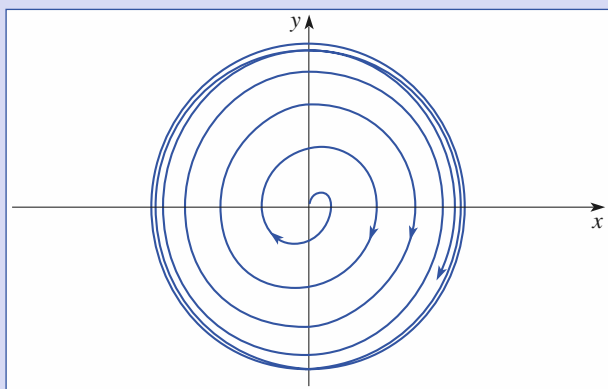
$$x(t) \approx \frac{a}{n^2\omega^2} \sin \omega t \quad \text{et} \quad y(t) = -\frac{a}{n^2\omega^2} [\cos(n\omega t) - \cos \omega t].$$

La courbe est inscrite dans le rectangle $\left[\frac{2a}{n^2\omega^2}; \frac{4a}{n^2\omega^2} \right]$.



Remarque :

En excluant la valeur $n = 0$, la trajectoire diverge pour $n = 1$. Ce comportement a reçu une application, **l'oméatron** : il est possible de « mesurer » précisément $\frac{q}{m}$ en recherchant la valeur $\omega_1 = \omega$ pour laquelle les particules divergent, $\vec{E}$ et $\vec{B}$ étant connus.



9

1) La force magnétique ne travaille pas. La force de frottement a pour effet de diminuer la vitesse de la particule.

L'équation différentielle du mouvement s'écrit :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{qB}{m} \vec{e}_z \wedge \vec{v} - \frac{k}{m} v \vec{v}.$$

En multipliant scalairement par $\vec{v}$:

$$\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = v \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m} v^3, \text{ soit } \frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m} v^2,$$

et en intégrant, nous obtenons $\frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = \frac{k}{m} t$, soit $v = \frac{v_0}{1 + v_0 \frac{k}{m} t}$.

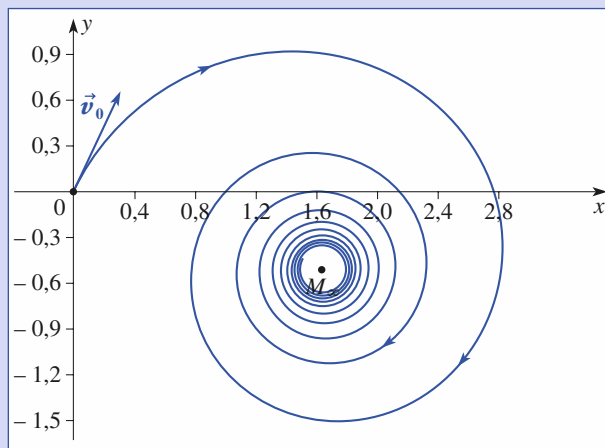
Le mouvement s'effectue dans le plan (xOy) et la vitesse v s'annule au bout d'un temps infini.

2) La vitesse diminue au cours du temps. Le rayon de courbure de la trajectoire diminue. Nous obtenons une « spirale » s'enroulant autour d'un point asymptotique limite M_∞ comme l'indique la simulation.

$$\ddot{x} = +\omega \dot{y} - f v \dot{x} \text{ et } \ddot{y} = -\omega \dot{x} - f v \dot{y},$$

avec :

$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}; \quad \omega = 2\pi; \quad f = 1; \quad \dot{x}_0 = 0,5; \quad \dot{y}_0 = 1; \quad x_0 = 0 \text{ et } y_0 = 0.$$



10

La vitesse reste en permanence égale à v_0 en norme. Considérons une

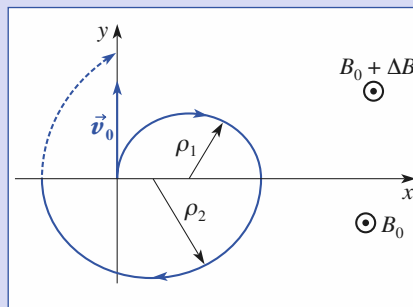
charge $q > 0$. Si $y > 0$, la particule décrit un demi-cercle de rayon $\rho_1 = \frac{m v_0}{q(B_0 + \Delta B)}$

pendant une durée $\tau_1 = \frac{\pi \rho_1}{v_0}$.

Si $y < 0$, la particule décrit un demi-cercle de rayon $\rho_2 = \frac{m v_0}{q B_0}$ pendant une durée :

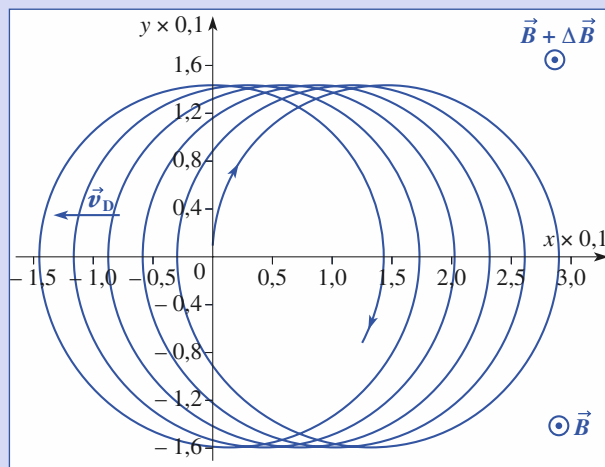
$$\tau_2 = \frac{\pi \rho_2}{v_0} \quad (\rho_2 > \rho_1).$$

Il existe donc une vitesse de dérive V_D , dans le sens des x décroissants, définie par :



$$\vec{V}_D = -2 \frac{\rho_2 - \rho_1}{\tau_1 + \tau_2} \vec{e}_x = -\frac{2 v_0}{\pi} \frac{\Delta B \vec{e}_x}{2 B_0 + \Delta B}.$$

La vitesse de dérive est opposée si $q < 0$.



Corrigés

11

Le mouvement s'effectue dans un plan méridien $\theta = \text{cte}$.

En effet L_{Oz} est constant car :

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \vec{e}_z \cdot [\vec{OM} \wedge (q \vec{v} \wedge \vec{B})] = 0 \quad (q = -e).$$

L'équation différentielle du mouvement devient $\ddot{r} = \frac{eB}{m} \dot{z}$ et $\ddot{z} = -\frac{eB}{m} \dot{r}$.

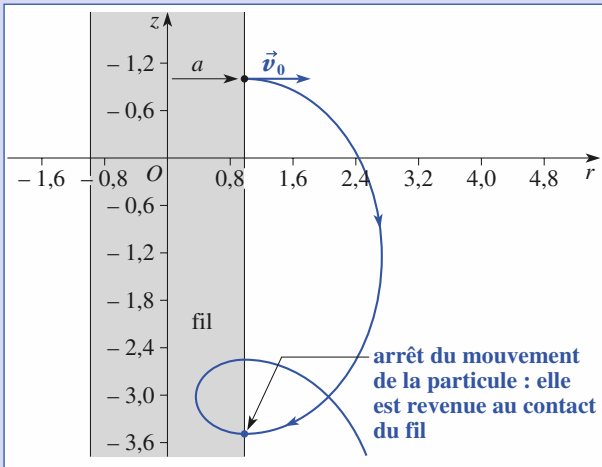
En remplaçant B par son expression nous obtenons :

$$\ddot{z} = -\frac{e}{m} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{\dot{r}}{r}, \quad \text{d'où} \quad \ddot{z} = -\frac{e}{m} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{r}{a}\right).$$

Sachant que $\dot{z}^2 + \dot{r}^2 = v_0^2$ (la force magnétique ne travaille pas), la cote r_{max} sera atteinte lorsque $\dot{z} = -v_0$, soit :

$$r_{\text{max}} = a \exp\left[\frac{2\pi m v_0}{e \mu_0 I}\right].$$

La simulation montre l'allure de la trajectoire.



Mouvement d'un électron émis par un fil cylindrique parcouru par un courant I .

12

1) La relation fondamentale de la dynamique appliquée à un électron, en coordonnées polaires donne :

$$\begin{cases} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = \frac{e}{m} \left(\frac{A}{r} - Br\dot{\theta} \right) & (1) \\ \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) = \frac{eB}{m} r \dot{r} & (2) \end{cases}$$

Si $r = r_0 = \text{cte}$, alors $\dot{\theta} = \text{cte} = \frac{v_0}{r_0}$.

Nous déduisons que $A = Br_0 v_0 - \frac{m v_0^2}{e}$.

Cette expression doit peu dépendre de v_0 , soit $\frac{dA}{dv_0} = 0 = Br_0 - 2 \frac{m}{e} v_0$.

Ce qui nous donne :

$$A = \frac{Br_0 v_0}{2} = \frac{m v_0^2}{e}$$

et en éliminant la vitesse $A = \frac{e}{4m} B^2 r_0^2$, soit $\frac{4A}{B^2 r_0^2} = \frac{e}{m}$.

2) Les simulations jointes montrent qu'il existe bien une focalisation ($\alpha = 5^\circ$ et $\alpha = -5^\circ$) $125^\circ < \theta_1 < 128^\circ$.

Retrouvons ce résultat par le calcul : posons $r = r_0 + \rho$ et cherchons linéariser l'équation en ρ .

L'équation (2) nous donne :

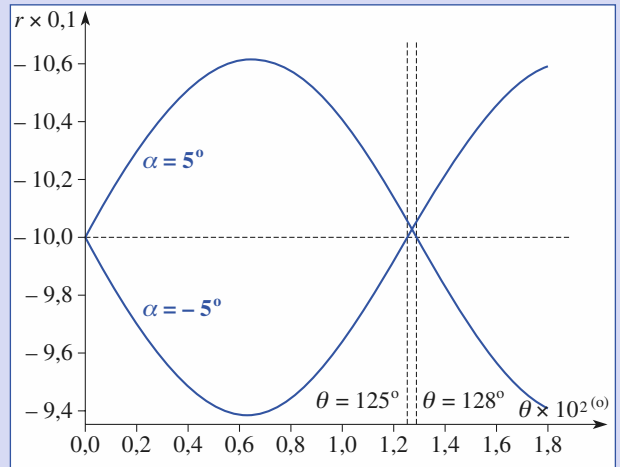
$$r^2 \dot{\theta} - r_0 v_0 \cos \alpha = \frac{eB}{2m} (r^2 - r_0^2), \quad \text{soit} \quad \dot{\theta} = \frac{eB}{2m} \quad (\text{car } v_0 = \frac{eB}{2m} r_0 \text{ et } \alpha \ll 1).$$

L'équation (1) nous donne :

$$\ddot{\rho} - \left(\frac{eB}{2m}\right)^2 (r_0 + \rho) = \frac{e}{m} \left(\frac{m v_0^2}{e(r_0 + \rho)} - B(r_0 + \rho) \frac{eB}{2m} \right),$$

soit en linéarisant $\ddot{\rho} + 2 \left(\frac{eB}{2m}\right)^2 \rho = 0$,

dont la solution est $\rho = \frac{r_0 \sin \alpha}{\sqrt{2}} \sin\left(\sqrt{2} \frac{eB}{2m} t\right)$.

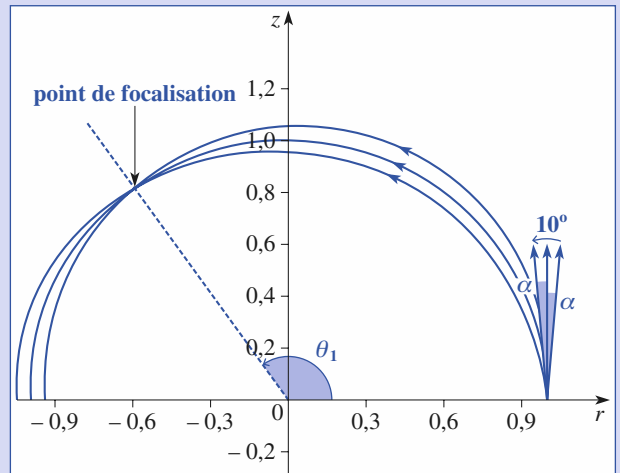


Mise en évidence de la focalisation pour $\alpha = \pm 5^\circ$.

Pour $t_1 = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \frac{2m}{eB}$, $\varphi = 0$; à cette date $\theta = \theta_1 = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$, soit encore 127° , ce qui correspond bien au résultat attendu.

3) θ_1 étant fixé, on fait varier A de façon à collecter le maximum d'électrons et on en déduit $\frac{e}{m} = \frac{4A}{B^2 r_0^2}$, ce qui correspond à une mesure très précise de $\frac{e}{m}$.

A.N. : $V_0 - V_a = \frac{1}{4} \left(\frac{e}{m}\right) B^2 r_0^2 \ln \frac{b}{a} = 139 \text{ volts}$.



Mise en évidence du point de focalisation avec $\alpha \pm 5^\circ$.

Annexe

L'opérateur gradient

1. Définition

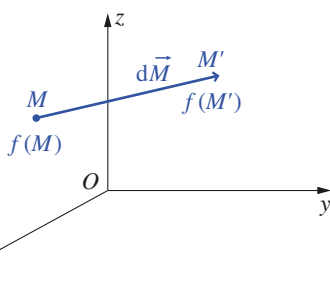
Soit une fonction scalaire f dont les valeurs $f(M)$ dépendent des coordonnées d'espace : cette fonction définit un *champ scalaire* dont les *surfaces de niveau* (S) ont pour équation $f(M) = \text{cte}$.

Considérons deux points arbitraires infiniment voisins M et M' (doc. 1) et notons :

$$d\vec{M} = \vec{MM'} \text{ et } df = f(M') - f(M).$$

L'opérateur $\vec{\text{grad}}$, appliqué au champ scalaire $f(M)$, définit un champ vectoriel $\vec{\text{grad}}(f(M))$ tel que, par définition :

$$df = \vec{\text{grad}}(f(M)) \cdot d\vec{M}.$$



Doc. 1.

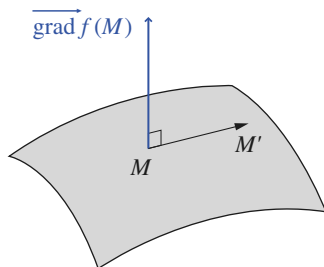
2. Propriétés

- Si M et M' sont deux points de la même surface de niveau (S), alors, d'une part, $d\vec{M} = \vec{MM'}$ est un vecteur du plan tangent en M à la surface (S) et d'autre part :

$$df = f(M') - f(M) = 0$$

(doc. 2). De la relation de définition du gradient, nous concluons que :

Le vecteur $\vec{\text{grad}}(f(M))$ est orthogonal en M à la surface de niveau passant par ce point.

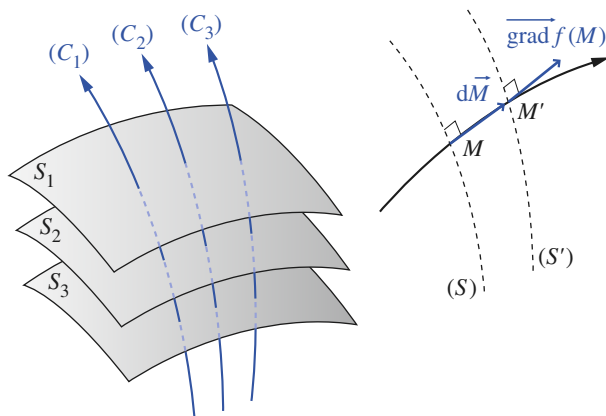


Doc. 2.

- Nous appellerons *lignes orthogonales* aux surfaces de niveau (S), les courbes tangentes en chacun de leur point M au vecteur $\vec{\text{grad}}(f(M))$. Les lignes orthogonales sont aussi, par définition, des courbes orientées dans le sens du vecteur $\vec{\text{grad}}(f(M))$: ces courbes sont donc les lignes de champ de $\vec{\text{grad}} f$.

Ainsi, pour un champ scalaire $f(M)$ donné, il est possible de définir une infinité de surfaces de niveau (S) et une infinité de lignes orthogonales (C) associées (doc. 3).

- Considérons une ligne orthogonale (C) et un déplacement élémentaire $d\vec{M} = \vec{MM'}$, le long de la ligne et dans le sens de la ligne (doc. 4).



Doc. 3.

Doc. 4.

Les vecteurs $d\vec{M}$ et $\vec{\text{grad}}(f(M))$ étant alors colinéaires et de même sens, nous pouvons écrire :

$$df = \vec{\text{grad}}(f(M)) \cdot d\vec{M} > 0$$

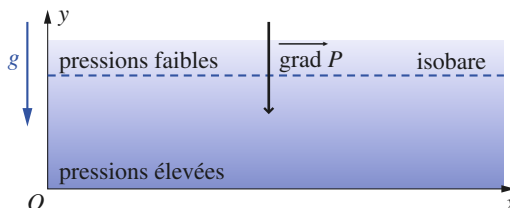
et conclure :

Le vecteur $\vec{\text{grad}}(f(M))$ est orienté dans le sens croissant de la fonction f .

3. Où rencontre-t-on l'opérateur gradient en physique ?

■ Gradient de pression

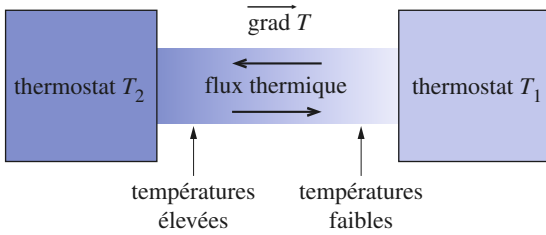
Considérons un fluide en équilibre dans le champ de pesanteur terrestre. Les pressions les plus importantes sont obtenues pour les altitudes faibles. Le gradient de pression est dirigé vers le bas (doc. 5).



Doc. 5. Dans un fluide, il existe un gradient de pression.

■ Gradient de température

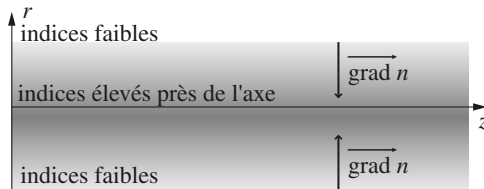
Considérons un milieu homogène situé entre deux thermostats aux températures T_1 et T_2 telles que $T_2 > T_1$. Les températures, en régime permanent, seront d'autant plus élevées que l'on sera au voisinage du thermostat à la température T_2 . Le gradient de température est dirigé de T_1 vers T_2 . Le flux thermique est dirigé en sens inverse (doc. 6).



Doc. 6. $T_2 > T_1$: dans un solide il existe un flux thermique orienté en sens inverse du gradient de température.

■ Gradient d'indice

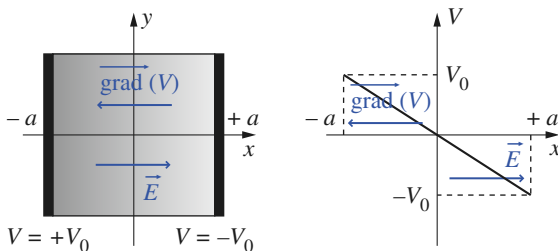
Considérons une fibre optique, cylindrique, dont l'indice optique est fonction de r , distance du point considéré à l'axe de la fibre. Pour qu'un rayon optique soit *stable* dans cette configuration, il faut que les indices les plus élevés soient situés proches de l'axe de la fibre. Le gradient d'indice est donc dirigé vers l'axe (doc. 7).



Doc. 7. Dans une fibre optique, ces gradients d'indice permettent de guider un rayon optique.

■ Gradient de potentiel

Soit un champ électrique $\vec{E}$ dérivant d'un potentiel V , c'est-à-dire un champ de nature électrostatique. La relation liant le champ $\vec{E}$ et le potentiel V est de la forme $\vec{E} = -\text{grad } V$. Le vecteur $\text{grad } (V)$ étant orienté vers les potentiels croissants, le champ $\vec{E}$ est dirigé vers les potentiels décroissants.



Doc. 8. Exemple de gradient de potentiel ($V_0 > 0$).

4. Expressions du gradient

Pour trouver ses composantes, il suffit d'écrire :

$$df = d\vec{r} \cdot \text{grad } f,$$

en précisant l'expression du déplacement élémentaire $d\vec{r}$ dans le système de coordonnées utilisé.

■ Coordonnées cartésiennes (doc. 9)

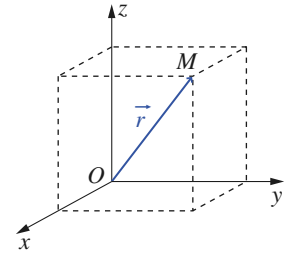
Nous écrivons :

$$\begin{cases} df(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} dz \\ d\vec{r} = dx \cdot \vec{e}_x + dy \cdot \vec{e}_y + dz \cdot \vec{e}_z \\ df = d\vec{r} \cdot \text{grad } f = dx \cdot (\text{grad } f)_x + dy \cdot (\text{grad } f)_y + dz \cdot (\text{grad } f)_z \end{cases}$$

donc par identification des expressions de df :

$$\text{grad } f = \vec{e}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}.$$

Doc. 9. ►



■ Coordonnées cylindriques (doc. 10)

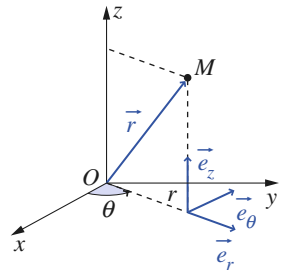
Nous écrivons :

$$\begin{cases} df(r, \theta, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_{\theta,z} dr + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_{r,z} d\theta + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{r,\theta} dz \\ d\vec{r} = dr \cdot \vec{e}_r + r d\theta \cdot \vec{e}_\theta + dz \cdot \vec{e}_z \\ df = d\vec{r} \cdot \text{grad } f = dr \cdot (\text{grad } f)_r + r d\theta \cdot (\text{grad } f)_\theta + dz \cdot (\text{grad } f)_z \end{cases}$$

Soit :

$$\text{grad } f = \vec{e}_r \frac{\partial f}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \vec{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}.$$

Doc. 10. ►



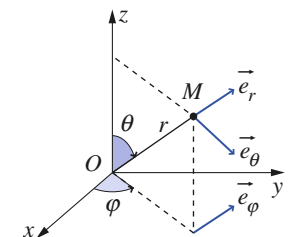
■ Coordonnées sphériques (doc. 11)

Nous écrivons :

$$\begin{cases} df(r, \theta, \varphi) = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_{\theta,\varphi} dr + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_{r,\varphi} d\theta + \left(\frac{\partial f}{\partial \varphi}\right)_{r,\theta} d\varphi \\ d\vec{r} = dr \cdot \vec{e}_r + r d\theta \cdot \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \cdot \vec{e}_\varphi \\ df = d\vec{r} \cdot \text{grad } f = dr \cdot (\text{grad } f)_r + r d\theta \cdot (\text{grad } f)_\theta + r \sin \theta d\varphi \cdot (\text{grad } f)_\varphi \end{cases}$$

Soit :

$$\text{grad } f = \vec{e}_r \frac{\partial f}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi}.$$



Doc. 11.

I ndex

A - C

Approximation des régimes lentement variables 117

Champ

- de gradient 40
- de Hall 191
- électrostatique créé par
 - un dipôle 84-85
 - un fil infini chargé λ 70
 - un cylindre chargé en surface 70
 - surfacique uniforme hère chargée en surface 72
 - une distribution quelconque 19
- gravitationnel 31
- magnétostatique créé par
 - un courant filiforme 163
 - un dipôle 165-167
 - un élément de courant 119
 - un fil rectiligne infini 142
 - un solénoïde (sur son axe) 132
 - un solénoïde infini 148-149
 - une nappe plane infinie 145
- magnétostatique uniforme 144

Changement de référentiel

pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$ 176

Circulation du champ

- électrostatique 40
- magnétostatique d'un fil 142

Condensateur 51

- plan 52
 - Capacité 53
- Déflexion électrostatique 179

Conducteurs en équilibre électrostatique 51

Conduction d'un métal 186

Conductivité électrique 189

Conservation de la charge électrique 102

Constante

- d'interaction électrostatique 18
- de Hall 191

Courant

- de conduction 103
- de convection 104
- électrique 102
- particulaire 104

Cyclotron 185

D

Dipôle

- Approximation dipolaire 165
- électrostatique
 - Actions d'un champ 88
 - champ créé 84-85
 - dipôle non rigide 93
 - Modèle du dipôle 82-83
 - Moment en O des forces 90
 - Objets polaires 82
 - Potentiel créé 83-84

Dipôle magnétique

- Analogie avec le dipôle électrostatique 165
- Champ créé 165-167
- moment dipolaire 82, 163

Discontinuité

- du champ électrostatique 29
- du champ magnétostatique 150

Distribution de charge

- Antisymétrie plane 25
- Invariance par translation 27
 - rotation 27
- linéique 20
- surfacique 20
- Symétries 11, 24
 - cylindrique 69
 - élémentaire 24
 - multiple 29
 - plane 27, 67
 - sphérique 71
- volumique 20

Distribution de courant

- Antisymétrie plane 108, 124
- filiforme 105
- Invariance
 - par rotation 110, 125
 - par translation 109, 125
- surfacique 107
- Symétries 108, 122
 - multiples 110
 - plane 108, 123
 - volumique 106

Divers courants électriques 102

E - F - G

Échelle

- continu (milieu) 8
- macroscopique 8
- mésoscopique 8
- microscopique 7

Électrons de conduction 186

Énergie potentielle 49

- d'interaction 93
- d'interaction
 - de deux charges ponctuelles 50
- électrostatique 49

Équation de transport 191

Flux

- canalisation du flux magnétique 129
- du champ de gravitation 63
- du champ électrostatique 62, 65
 - d'une charge 62
- du champ magnétique 127

Force

- de Laplace 193
- de Lorentz 117, 176

Gradient

- Expression 205
- Opérateur 205

I - L - M

Intensité électrique 102

Invariance de jauge 42

Lignes de champ 22, 121

Loi

- d'Ohm locale 188
- de Biot et Savart 118, 120
- de Coulomb 18

Milieu continu 8

Mobilité 189

Moment magnétique atomique 164

O - P - R

Objets polaires 82

Oscilloscope analogique Principe 178

Particule chargée dans les champs $\vec{E}$ et/ou $\vec{B}$ 177

Permittivité électrique du vide 18

Potentiel	Spectrographe	du potentiel électrostatique 46
d'une distribution 44	de Bainbridge 185	Travail de la force électrostatique 49
électrostatique 41	de masse 184	Tube de champ 23
Principe	Temps	Vecteur
de superposition 19, 120	de conduction 187	axial 126
Répartition de charges 7	de relaxation 187	Élément de courant 118
Résistance d'un conducteur filiforme	Théorème	Vitesse de dérive 18
cylindrique 189	d'Ampère 143, 145-149	
Résistivité 189	Choix du « contour d'Ampère »	
	145-148	
S - T - V	de Gauss 64	
Solénoïde infini	Topographie	
Limite 132, 148-149	du champ électrostatique 22	



*La collection de référence
des classes préparatoires scientifiques*

Électromagnétisme 1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Distribution de charges | 6. Distributions de courants |
| 2. Champ électrostatique | 7. Champ magnétique |
| 3. Potentiel électrostatique | 8. Le théorème d'Ampère |
| 4. Le théorème de Gauss | 9. Dipôle magnétique |
| 5. Dipôle électrostatique | 10. La force de Lorentz |

Hachette Prépa le savoir-faire Hachette au service des prépas

MATHÉMATIQUES

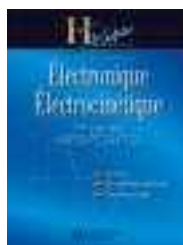
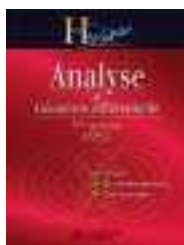
Algèbre et géométrie euclidienne MPSI
Analyse et géométrie différentielle MPSI
Algèbre et géométrie euclidienne PCSTI PTSI
Analyse et géométrie différentielle PCSTI PTSI

PHYSIQUE

Optique MPSI PCSTI PTSI
Mécanique MPSI PCSTI PTSI
Électromagnétisme MPSI PCSTI PTSI
Électronique-Électrocinétique MPSI PCSTI PTSI
Thermodynamique MPSI PCSTI PTSI

CHIMIE

Chimie 1 PCSTI 1^{re} période
Chimie 2 PCSTI 2^e période
(option PC)
Chimie MPSI PTSI
(+ PCSTI option SI 2^e période)



EXERCICES & PROBLÈMES

*Des rappels de cours et de nombreux exercices
corrigés pour s'entraîner toute l'année
et pour préparer les concours*

**TOUT LE PROGRAMME
EN UN SEUL VOLUME**



www.hachette-education.com

ISBN : 978-2-0118-1757-0



HACHETTE
Supérieur